2 EJERCICIO



4 PROTOCOLOS DE EJERCICIO

1. Camina todo lo posible cada día
2. Entrena la fuerza tres veces por semana
3. Haz entrenamiento cardiovascular tres veces por semana
4. Incorpora breves ejercicios de movilidad y flexibilidad de dos a cuatro veces por semana

Edición no oficial sin ánimo de lucro

Tuve mucha suerte al descubrir el ejercicio y llegar a disfrutarlo, aunque solo porque primero me tocó la mala suerte.

Como la mayoría de los chicos de mi pueblo, nadaba y jugaba al fútbol, pero, a diferencia de casi todos, me volqué de lleno en el monopatín. Se me daban bastante bien aquellas otras actividades, pero lo que más me apasionaba era patinar. Me resultaba sumamente liberador porque podía practicarlo a cualquier hora del día o de la noche, y me encantaba que no existiera una cancha ni un terreno de juego reglamentario: las calles de la ciudad, los bordillos, los bancos y las escaleras ofrecían una variedad infinita. Además, servía como medio de transporte, lo que abría todo un mundo de posibilidades para la aventura. Podía salir a patinar solo o acompañado, y me fascinaba la oportunidad de innovar inventando trucos nuevos. Por aquel entonces —a finales de los años ochenta y principios de los noventa—, este deporte era todavía relativamente minoritario y, como mencioné en la introducción del libro, varios de mis amigos se hicieron profesionales nada más terminar la secundaria. Yo no. Me lesionaba una y otra vez. Para cuando cursaba el segundo año de secundaria, ya me había fracturado el mismo pie dos veces y tenía los arcos plantares destrozados.

Así fue como el ejercicio entró en mi vida. Por fortuna, un profesor de educación física muy comprensivo llamado Bob

Peters notó con qué frecuencia aparecía yo en clase con muletas y me habló de una pequeña sala de pesas junto a la piscina. En realidad no la usaba nadie, salvo el equipo de fútbol americano, y solo durante los meses de verano. En muchos sentidos, era la situación ideal. Podía entrar allí y utilizar el equipo cuando quisiera, sin necesidad de comparar mi fuerza —o mi falta de ella— con la de nadie más, pues casi siempre estaba solo. Aunque en aquel momento no me di cuenta, la ausencia de otra gente levantando pesas también me libró de los consejos pésimos, y a menudo peligrosos, que suelen darse en los gimnasios.

El único inconveniente era que no tenía la menor idea de lo que hacía. En las paredes colgaban láminas anatómicas de músculos, huesos y tendones, junto con algunos diagramas de ejercicios bastante fáciles de seguir, pero nada más. Aquello me llevó a la biblioteca y a la librería de mi localidad para leer sobre el entrenamiento con pesas, lo cual me dejó aún más confundido. Las recomendaciones no podían ser más dispares: «Haz una sola serie por zona del cuerpo, pero muy despacio». «Haz veinte series por cada parte del cuerpo». «Entrena treinta minutos como máximo, tres veces por semana». «Entrena dos horas, dos veces al día, seis días a la semana», y así sucesivamente. Daba vértigo. Comprendo perfectamente a quienes sienten un desconcierto enorme al intentar averiguar cuál es la mejor manera de hacer ejercicio, porque yo pasé por lo mismo.

Por suerte —una vez más—, uno de los libros con los que di era de Arthur Jones, el inventor de las máquinas de ejercicio Nautilus. Jones era partidario de realizar entrenamientos breves e intensos dos o tres veces por semana, o incluso menos. Aunque aquello no parecía suficiente para dar resultados, me gustó que fundamentara sus sugerencias con lógica y que toda su filosofía de entrenamiento se apoyara en la ciencia, en especial en el trabajo del fisiólogo Hans Selye, quien estudió el estrés y cómo nos adaptamos a él[1] (hablaré más sobre Selye en el próximo capítulo).

El ejercicio, señalaba Jones, constituye una forma de estrés ante la cual el organismo reacciona tanto con adaptaciones específicas —que reflejan el tipo de esfuerzo impuesto para generarlas— como adaptaciones generales, que se derivan, en grados muy diversos, de prácticamente cualquier actividad física.[2] Jones creía que el objetivo del entrenamiento de fuerza —o de la carrera, o de cualquier ejercicio deliberado, para el caso— son las adaptaciones específicas; las adaptaciones generales que también se producían eran un aliciente bien recibido. A Jones le parecía que, cuando se trataba del entrenamiento de fuerza, no hac

[1] Hans Selye, “Stress and the General Adaptation Syndrome,” British Medical Journal 1, no. 4667 (June 1950): 1383–92, https://doi.org/10.1136/bmj.1.4667.1383.

[2] Nautilus Bulletin 1, ArthurJonesExercise.com, http://www.arthurjonesexercise.com/Bulletin1/37.PDF; Nautilus Bulletin 2, ArthurJonesExercise.com, http://www.arthurjonesexercise.com/Bulletin2/Bulletin2.html.

falta gran cantidad del tipo correcto de entrenamiento para estimular las adaptaciones específicas que conducen, por ejemplo, a hacerse más fuerte o a aumentar el tamaño de un músculo. Y esas dos ideas constituyeron la base de su programa.

No sabía si Jones se equivocaba o acertaba; al fin y al cabo, por entonces yo tenía una experiencia mínima con el entrenamiento de fuerza. Tampoco tenía a nadie a quien preguntarle. Aparte de los culturistas y los jugadores de fútbol americano —y yo no era ni una cosa ni la otra—, no mucha gente practicaba el entrenamiento de fuerza en aquella época, y la mayoría de los que lo hacían o parecían grandes e hinchados o venosos y realmente antinaturales, y ninguno de los dos aspectos era mi objetivo. Yo quería hacerme más fuerte y, con mis 1,88 de estatura y unos 68 kilos de peso, tampoco me habría disgustado tener algo más de músculo. Las fotos de los libros de Jones mostraban a hombres y mujeres que parecían fuertes y a la vez delgados. Algunos eran jóvenes, otros mayores. Todo ello suponía un contraste rotundo y bienvenido frente a los físicos extremos que destacaban otros libros y revistas de musculación.

Y había más: Jones subrayaba que un buen programa de ejercicio es aquel que no ocupa tanto tiempo como para perturbar los estudios, el trabajo y las relaciones personales de uno. Aquello también me gustó. Ávido de aprender más,

conseguí el número de teléfono de uno de los protegidos de Jones, Mike Mentzer, un legendario culturista convertido en entrenador de finales de los años setenta y principios de los ochenta.[3] Llamé y dejé un mensaje, y Mike me devolvió la llamada. Yo tenía dieciséis años por entonces, y mi madre estaba comprensiblemente preocupada. Se preguntaba quién sería aquel hombre adulto que llamaba a casa preguntando por su hijo adolescente. Al parecer, a Mike le gustó que, al llamarlo, yo hubiera soltado en su contestador automático una retahíla de preguntas que dejaban claro que me había leído los libros de Jones. A lo largo de varios meses, terminamos conversando durante horas sobre el levantamiento de pesas, la preparación física en general y la ciencia, tanto de la investigación propiamente dicha como de los propios científicos. Ahora bien, tampoco es que me acogiera con dulzura bajo su manto. Mike tenía un carácter sumamente intenso. Casi me ladraba al hablar, aunque siempre se percibía un fondo de amabilidad en su trato. Me cobró ciento cincuenta dólares por aquellas consultas telefónicas, lo que representaba casi todos mis ahorros de la época, pero valió cada centavo.

Cuento esta historia porque lo que aprendí en esas charlas con Mike me ha acompañado siempre, y a él le debo buena

[3] Kate Neudecker, “This Golden Era Bodybuilder Trained Just Twice a Week—and New Science Proves It Works,” Men’s Health, September 22, 2025, https://www.menshealth.com/uk/building-muscle/train-smarter/a67959687/mike-mentzer-heavy-duty-workout/.

parte de mi progreso constante en el entrenamiento de fuerza durante los últimos treinta años. Estos son diez consejos que me dio Mike, que jamás olvidé y que siempre procuro poner en práctica cuando entreno la fuerza.

- 1. Después de calentar, no entrenes mucho más de sesenta a setenta y cinco minutos seguidos; así avanzarás mucho más rápido. En ocasiones la sesión puede alargarse si te toca esperar para usar las máquinas en el gimnasio, pero ese es prácticamente el único motivo que justifica pasar de los setenta y cinco minutos.
- 2. Esfuérzate siempre por mantener una buena técnica, lo que implica completar todo el recorrido del movimiento en cada repetición de cada serie y controlar el peso de principio a fin.
- 3. Aprende a emplear la resistencia como una herramienta para exigir a los músculos que buscas trabajar. Concéntrate durante el levantamiento para sentir cómo actúan esos músculos en concreto. Mike añadía que, si te cuesta sentir el músculo que intentas ejercitar, conviene recurrir a técnicas de «preagotamiento». Más adelante explicaré en qué consiste el preagotamiento, pero, como su propio nombre indica, se trata de realizar un ejercicio de aislamiento —en el que interviene una sola articulación— justo antes de pasar a uno compuesto —en el que participan varias articulaciones— para ese mismo

músculo. Mike sabía muy bien que la mayoría de la gente detesta los ejercicios de preagotamiento porque obligan a mover menos peso en el ejercicio compuesto posterior. Sin embargo, para obtener resultados en músculos difíciles de percibir y lentos para desarrollarse, su método era infalible.

- 4. Si acabas de empezar en el entrenamiento de fuerza, te vendrá de maravilla dedicar entre una y tres semanas a identificar los ejercicios que, en conjunto, te permitan trabajar todos los grandes grupos musculares y mejor se adapten a tu biomecánica. Aprende a ejecutarlos correctamente con cargas relativamente ligeras para ti; es decir, con una resistencia que te permita completar de diez a doce repeticiones cuando en realidad podrías hacer cinco más sin dificultad. Este período de «adaptación» de una a tres semanas sirve para aprender a entrenar antes de que empiece el verdadero esfuerzo. Si ya llevas un tiempo entrenando con pesas de forma regular, te sugiero que te tomes una semana entera de descanso. Aléjate por completo del gimnasio durante siete, o incluso diez, días. Quizá sientas que te estancas durante ese paréntesis, pero resulta fundamental para tu progreso a largo plazo, y me lo agradecerás después. Una vez que inicies los entrenamientos propiamente dichos, no hacen falta muchas series por grupo muscular para lograr los

resultados que buscas, SIEMPRE Y CUANDO las ejecutes con la técnica adecuada... y con intensidad.

- 5. La intensidad se define como el trabajo con una carga lo bastante pesada —para tu nivel— como para no permitirte superar entre seis y doce repeticiones manteniendo una buena ejecución. Hay ocasiones en las que conviene utilizar deliberadamente pesos mayores que te limiten a un máximo de tres a cinco repeticiones, o bien cargas más ligeras que te permitan llegar a un tope de trece a veinte. Más adelante veremos cuándo y dónde aplicar cada opción. Si no estás familiarizado con alguno de estos términos, no te preocupes; los iré explicando a medida que avance el capítulo. Con todo, lo que más me llamó la atención al repasar mis viejos apuntes mientras redactaba estas páginas fue ver cómo la cantidad de series y ejercicios, así como la frecuencia ideal de entrenamiento, se debatían apasionadamente en aquella época y siguen debatiéndose hoy. Mike llevaba su postura un tanto al extremo: era partidario de hacer poquísimas series efectivas en cada ejercicio —es decir, series que exigen un esfuerzo máximo, sin contar las de calentamiento—. De hecho, llegaba a proponer una única serie efectiva por ejercicio, y apenas uno o dos ejercicios por grupo muscular. Más adelante abordaré las razones prácticas y respaldadas por la ciencia para hacer un poco más que eso. Por ahora, quedémonos con las ideas de

Mike sobre mantener una cantidad relativamente baja de series efectivas, lo que se conoce como volumen de entrenamiento. Porque hay algo en lo que hoy coincide casi todo el mundo y que Mike ya defendía con fervor: si entrenas bien, no necesitas un gran volumen de series por ejercicio ni por grupo muscular, y excederse suele resultar contraproducente. Y así seguimos, con más consejos de Mike.

- 6 Entrena tres veces por semana, pero ten presente que tu cuerpo se fortalece durante los días de descanso que hay entre sesiones de entrenamiento, sobre todo mientras duermes. El entrenamiento exigente también castiga todo tu sistema nervioso, no solo los músculos, los tendones y los ligamentos que entrenaste, de modo que, para progresar lo mejor posible, cada doce a dieciséis semanas, o incluso cada diez a doce, tómate una semana completa libre de entrenamiento de fuerza para permitir que tus músculos y tu sistema nervioso se recuperen. Es muy probable que a la larga progreses mucho más.
- 7 Tu cuerpo se adapta al entrenamiento. Progresar exige someter a tus músculos a un estrés continuo, aumentando con el tiempo la cantidad de peso que utilizas en los ejercicios. También puedes hacer más repeticiones con la misma cantidad de peso, pero una vez que puedas hacer de diez a doce repeticiones con un peso dado en un ejercicio concreto, con la técnica adecuada, necesitas

aumentar la cantidad de peso para seguir progresando. Eso es porque, para crecer en fuerza y tamaño, un músculo debe ser exigido hasta su límite. Esto se conoce como sobrecarga progresiva. Para asegurarte de que lo haces, toma notas del número de series y de repeticiones que haces en cada entrenamiento, junto con los pesos que utilizas. Es la mejor manera de garantizar que estás sobrecargando progresivamente tus músculos de un entrenamiento al siguiente.

- 8 Lleva cada serie efectiva al fallo, es decir, al punto en que ya no puedes mover el peso con una buena técnica a pesar de tu máximo esfuerzo absoluto. Y, en ocasiones, conviene ir más allá del fallo muscular con la ayuda de un compañero que empuje el peso apenas lo justo, o bien reduciendo la carga de inmediato para sacar dos o tres repeticiones adicionales hasta volver a llegar al límite.
- 9. Aprende a disfrutar del entrenamiento intenso. No vayas al gimnasio a hacer vida social. ¡Calienta, entrena y márchate! Y, sin lugar a dudas, el consejo más clásico y puro al estilo Mentzer de todos:
- 10. «¡NO HAGAS CASO DE LO QUE TE DIGA NADIE MÁS, PORQUE LA MAYORÍA DE LOS QUE LEVANTAN PESAS SON UNOS IMBÉCILES Y CASI TODO LO QUE HACEN Y DICEN SON PURAS TONTERÍAS!»

(Mike literalmente me gritó este décimo punto por teléfono con tanta fuerza que hice una mueca y tuve que apartar el auricular de la oreja. Con el tiempo comprendí cuánta sabiduría y cuánto afecto encerraban aquellas palabras. Para ser justos, en el mundo de la preparación física y el entrenamiento hay muchos profesionales que dan consejos excelentes, pero a Mike no le faltaba razón).

Por brusca que sonara la advertencia, aquellos diez puntos eran —y siguen siendo— verdaderas joyas que todos podemos aprovechar. Insisto: tuve mucha suerte. Hoy contamos con infinidad de estudios científicos revisados por pares que avalan la lógica general de los consejos de Mike, por más que en su día chocaran de frente con las opiniones dominantes sobre el entrenamiento de fuerza, sobre todo con la creencia tan extendida entonces de que «cuanto más volumen, mejor». Al final, lo que cuenta es la calidad de las repeticiones y de las series, y no hace falta una cantidad enorme de entrenamiento de fuerza de alta calidad para poner en marcha las adaptaciones específicas que Jones describía en su libro. (Nota: el concepto de calidad abarca muchos matices sobre los que volveremos una y otra vez más adelante).

Desde luego, esos diez puntos no agotan todo lo que hace falta saber sobre el entrenamiento de fuerza y, a la luz de los estudios realizados desde entonces, existen algunas

salvedades importantes que iré tratando. Lo que sí puedo asegurar es que me tomé muy en serio la recomendación general de Mike.

Tras nuestra primera conversación telefónica, dejé por completo las pesas durante una semana entera y luego, aunque ya llevaba unos seis meses entrenando, dediqué varias semanas a buscar los ejercicios con peso libre, en máquina y con el propio peso corporal que mejor se ajustaban a mí; es decir, aquellos que podía ejecutar en todo su recorrido, sin dolor, y que me permitían trabajar a fondo cada uno de los grandes grupos musculares. Di con la combinación idónea de movimientos compuestos (multiarticulares) y de aislamiento (uniarticulares) para cada zona: hombros, bíceps, cuádriceps, etcétera.

A partir de ahí, empecé a entrenar la fuerza tres veces por semana, dedicando cada una de esas tres sesiones a músculos distintos: un día pantorrillas y piernas, seguido de uno o dos días de descanso; luego pecho, espalda y abdominales —además del cuello—, otro día de descanso; después hombros y brazos, un día más de descanso, y vuelta a empezar con el día de pantorrillas y piernas. En resumen: tres días de gimnasio en total por semana. Llevo treinta y cinco años manteniendo esa misma división muscular con notable constancia. Incluso cuando salgo de viaje, busco algún gimnasio para cumplir con mis sesiones. Y si voy a

algún sitio donde no encuentro ninguno, realizo ejercicios con mi propio peso corporal, o bien me tomo la semana libre y me mantengo activo de otras formas. Aunque la actividad física general no sustituye al entrenamiento de fuerza, he comprobado que descansar una semana entera cada cuatro meses aproximadamente sienta muy bien. Puedo hacerlo coincidir con unas vacaciones o un viaje, o bien, si caigo enfermo —algo por suerte muy raro en mí—, simplemente no entreno. Descanso, no piso el gimnasio —¡y de paso evito contagiar a los demás!—, y esos días se convierten en mi semana de recuperación. Plantear el entrenamiento de fuerza de este modo me ha permitido progresar de forma sostenida invirtiendo apenas unas tres horas semanales, mientras sigo disfrutando plenamente de otras facetas de la vida y me mantengo libre de lesiones.

Antes de continuar, quiero reconocer un aspecto en el que Mike se equivocaba un poco y que conviene recalcar aquí: ¡no existe una única manera ideal de entrenar la fuerza! Cuesta encontrar programas eficaces que recomienden menos de tres sesiones semanales de fuerza, pero los hay muy buenos con más días. Algunos planes, como el que expongo en este libro, se basan en una rutina dividida en la que se trabajan distintas zonas del cuerpo en días diferentes. E incluso esas divisiones admiten variantes. Por ejemplo, hay quienes prefieren ejercitar todos los músculos de empuje del tren superior —pecho, hombros y tríceps— en una

sesión, los de tracción —espalda y bíceps— en otra, y dejar las piernas para un tercer día. Otros programas proponen trabajar el cuerpo entero en cada sesión, y otros alternan entrenamientos del tren superior y del tren inferior. Cualquiera de estas opciones puede dar resultado. Más adelante explicaré la lógica en la que se apoya la división que yo utilizo y recomiendo, pues aporta varias ventajas que no resultan tan evidentes a simple vista. Con todo, la idea central se mantiene: existen muchos caminos válidos para entrenar la fuerza.

Ahora bien, hay una serie de principios básicos sobre los cuales toda persona —mujer u hombre, principiante o veterana, joven o mayor— debe apoyarse para armar un programa eficaz. Por «programa eficaz» entiendo aquel que uno puede mantener durante muchos años y que se complementa bien con el ejercicio cardiovascular, el cual, como sabemos, también resulta vital para la salud y aporta beneficios distintos a los de las pesas. Mucha gente busca desarrollar ciertos músculos y dejar otros tal como están; otra prefiere fortalecer toda su musculatura por igual. Un buen programa debe contemplar todas esas posibilidades.

Y también debe ser un plan que, lejos de agotarte, te llene de vitalidad. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve un entrenamiento que te deja tan exhausto y hambriento que acaba entorpeciendo tu trabajo y tus relaciones personales?

Aunque es normal —y señal de haber entrenado bien— sentir cansancio al terminar una sesión, esa fatiga debería ser pasajera y disiparse ese mismo día. El entrenamiento jamás debería dejarte arrastrándote por los rincones. Durante las series efectivas te empleas a fondo —tanto mental como físicamente—, sudas y tal vez notes cierto ardor muscular, pero nada de eso constituye la meta en sí; son simples efectos secundarios de un trabajo de calidad. La idea es que sigas pudiendo pensar con claridad y caminar sin problemas (¡faltaría más!) durante las horas y los días posteriores.

He diseñado un esquema base pensado para ayudar a cualquiera. En parte por eso lo llamo programa de acondicionamiento físico fundamental: porque se sustenta en la investigación científica, en las ideas que acabo de exponer y en las que vienen a continuación, así como en los principios fisiológicos esenciales que rigen todo entrenamiento eficaz. Esos principios jamás cambiarán, pues obedecen a los mecanismos mismos mediante los cuales los músculos, los huesos y los tejidos conectivos cobran fuerza y, si se busca ese objetivo, ganan volumen. Siempre que respetes esta estructura en tu entrenamiento de fuerza, podrás adaptarla a tus metas, a tu complexión, a tus horarios y al momento de la vida en que te encuentres. Eso es lo que quiero decir con un programa de acondicionamiento físico fundamental.

Quizá te estés preguntando: «¿Y el entrenamiento cardiovascular?». También en eso tuve mucha suerte. Para cuando tenía diecisiete años, ya entrenaba la fuerza tres veces por semana siguiendo las instrucciones de Mike. Los resultados eran estupendos en cuanto a fuerza y aumento del tamaño muscular. Y lo disfrutaba. Pero descubrí enseguida que echaba de menos las actividades al aire libre. Mike compartía la idea generalizada de entonces de que no se podía progresar de manera significativa con el entrenamiento de fuerza mientras se realizaban a la vez actividades de tipo resistencia, como correr o andar en bicicleta. También se pensaba que lo contrario era cierto. Aun así, desobedecí a Mike y a todos los demás libros de entrenamiento de la época y empecé a correr los días que no entrenaba la fuerza. Tenía una excelente razón para hacerlo. Mi novia vivía a unos quince minutos en coche, yo aún no tenía coche propio, no había autobús hasta su casa y Uber no existía por entonces. Así que, la mayoría de las veces, simplemente corría hasta su casa, lo que me llevaba entre cuarenta y cinco y sesenta minutos, gracias a todas las cuestas. A veces iba en bicicleta, lo que llevaba unos treinta minutos. Una vez más, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Me limitaba a salir y a marchar. Ah, las alegrías de ser joven e ingenuo. Y estar enamorado.

Aquí vino mi suerte: me sorprendió lo que ocurrió. En lugar de debilitarme, que era lo que todos decían que sucedería,

me hice más fuerte. Y en lugar de que el entrenamiento de fuerza me hiciera más lento corriendo y pedaleando, que es lo que el entrenador de campo a través de mi colegio me dijo que pasaría, descubrí que podía correr y montar en bici más rápido y más lejos, y sin ningún dolor.

También noté que siempre me sentía mejor de ánimo cuando combinaba el ejercicio cardiovascular y el de fuerza a lo largo de la semana, en lugar de limitarme a uno solo de los dos. Al principio pensé que tal vez se debía al aire libre..., pero comprobé que me ocurría lo mismo incluso cuando llovía y no me quedaba más remedio que correr en la cinta.

Cabe mencionar que esto sucedía a principios de los años noventa, cuando las distintas corrientes dentro de cada deporte y del mundo del acondicionamiento físico aún vivían en compartimentos estancos. Hoy damos por sentado que ganar fuerza ayuda prácticamente en cualquier disciplina deportiva y actividad física. En aquella época, en cambio, todavía se creía que si hacías pesas y luego lo dejabas, el músculo se transformaba en grasa. Hoy sabemos que eso es falso; es más, resulta biológicamente imposible. En la actualidad, casi todos los deportistas serios entrenan la fuerza tanto en plena temporada de competición como fuera de ella. Y sabemos que, aunque no practiques ningún deporte, si tu propósito es gozar de buena salud y forma física, evitar lesiones y vivir el mayor tiempo posible lleno

de vigor, lo ideal es combinar el entrenamiento de fuerza con el ejercicio cardiovascular. Esto vale tanto para las mujeres como para los hombres. Asimismo, está demostrado que los requisitos de un programa de fuerza eficaz son idénticos para ambos sexos: hace falta intensidad —llegar al fallo muscular, o quedarse muy cerca, en las series efectivas—, cuidar la técnica, dejar suficiente descanso entre sesiones para que se produzcan las adaptaciones específicas, etcétera. Tal como explicó con meridiana claridad —y rotunda firmeza— en mi pódcast Lauren Colenso-Semple, doctora en fisiología integrativa, preparadora física y una de las mayores especialistas del mundo en entrenamiento de fuerza e hipertrofia, todos los datos confirman que, a la hora de ganar fuerza o volumen muscular, rigen exactamente los mismos principios y métodos para las mujeres que para los hombres, incluida la necesidad de llevar las series hasta el fallo o muy cerca de él.[4] Cuando echo la vista atrás, me doy cuenta de que fue gracias a aquellas reiteradas lesiones en los pies con el monopatín, a la generosidad de un profesor de educación física, a unos cuantos buenos libros, a varias charlas formativas con uno de los mayores expertos

[4] Robert W. Morton et al., “Training for Strength and Hypertrophy: An Evidence-Based Approach,” Current Opinion in Physiology 10 (2019): 90–95; Andrew Huberman, “Guest Series | Dr. Lauren Colenso-Semple: The Most Effective Weight Training, Cardio & Nutrition for Women,” Huberman Lab (podcast audio), February 16, 2026, https://www.hubermanlab.com/episode/the-most-effective-weight-training-cardio-and-nutrition-for-women-lauren-colenso-semple.

mundiales en musculación y al hecho de ser un adolescente ingenuo y enamoradizo como aprendí desde muy joven a alcanzar y conservar un estado físico integral excelente. Sin duda, tuve mucha suerte.

Y te aseguro una cosa: si sigues el esquema que propongo aquí y lo complementas con ejercicio cardiovascular, podrás alcanzar y mantener una forma física integral extraordinaria a cualquier edad. Es cierto que la alimentación cuenta, pero incorporar el ejercicio a tu vida te convertirá sin falta en una persona mucho más sana, tanto mental como físicamente.

En este capítulo te enseño cómo lograrlo. Y, si ya sigues una rutina de entrenamiento, estoy convencido de que aun así encontrarás en estas páginas un sinfín de ideas nuevas a las que sacar provecho.

La mayoría de la gente hace ejercicio porque quiere sentirse y verse bien en su propio cuerpo. También busca longevidad: no solo vivir el máximo de años posible, sino ser capaz de realizar toda clase de actividades cotidianas sin dolor y, a ser posible, con relativa soltura. Por ejemplo, contar con suficiente aguante para hacer una larga caminata cargando una mochila; tener la fuerza necesaria para levantar cajas llenas de libros o ayudar a mover muebles; conservar la velocidad suficiente para echar a correr hacia un avión o un tren —y alcanzarlo— sin sufrir un desgarro muscular; o poder abrir un frasco cerrado al vacío cuando alguien te lo

pide. Los protocolos que presento a continuación te permitirán hacer todo eso. Además, te ayudarán a lograr la composición corporal —es decir, la proporción entre tejido magro y grasa— que deseas, sin dejar de comer bien y sintiéndote con más vitalidad. El ejercicio es una medicina sumamente poderosa y, al igual que el sueño, representa una de las mejores inversiones que puedes hacer por tu salud física y mental. Sus beneficios empiezan a notarse desde el primer minuto de cada sesión.

Si todo esto da la impresión de que me apasiona hacer ejercicio..., lo cierto es que sí, algunos días. Entrenar supone un verdadero placer para mí, sobre todo cuando he dormido bien, estoy bien hidratado, he tomado cafeína y no tengo ninguna gran preocupación encima. Son muchos condicionantes juntos, así que no te extrañará que a menudo cueste reunirlos todos, porque, bueno, así es la vida. Yo también duermo menos de lo ideal algunas noches; también tengo una agenda apretada; también sufro estrés, y he tenido que parar alguna vez por culpa de un resfriado pasajero. Nos pasa a todos.

Ahora bien, comprender a fondo cómo actúa el ejercicio y cuánto bienestar pueden brindarnos unas pocas horas semanales de entrenamiento bien enfocado nos ayuda a no desviarnos del camino para ponernos y mantenernos en forma incluso cuando flaquea la motivación. Yo espero con

ganas el momento de entrenar porque sé que mi método da resultado. Eso no tiene precio. Sobre todo para quienes no disfrutan mientras hacen ejercicio, pero sí adoran la sensación que les queda al terminar, saber que el esfuerzo vale la pena —que dará frutos— lo cambia todo. De hecho, un programa bien planteado como el que describo aquí te permite notar avances prácticamente cada semana.

Más arriba, en esta misma introducción, comentaba que comprendo muy bien a quienes sienten un enorme desconcierto al tratar de averiguar cuál es la mejor manera de entrenar, pues yo viví esa misma confusión. Quizá te preguntes entonces: ¿por qué no hablar directamente aquí de «la mejor forma de hacer ejercicio»? Tal vez ya hayas captado la idea: igual que no existe una única forma «óptima» de entrenar la fuerza, tampoco hay una sola manera ideal de hacer ejercicio en general. Sabemos que el trabajo de fuerza resulta indispensable. También lo está el entrenamiento cardiovascular, y además necesitamos movilidad y cierto grado de flexibilidad. Existen literalmente miles de programas distintos para cada una de estas modalidades. Pero, si entiendes los principios por los que los distintos tipos de ejercicio nos benefician de maneras diferentes, podrás dar con el programa de ejercicio verdaderamente mejor para ti. Tal como compartió conmigo en mi pódcast Andy Galpin, doctor en fisiología del ejercicio y experto en la materia: «Los métodos son muchos, los

principios son pocos».[5] Es decir, hay muchas maneras distintas de generar adaptaciones específicas como los aumentos de fuerza y de tamaño muscular, o la mejora del volumen sistólico del corazón, que es la cantidad de sangre que este bombea. Ese es el poder de entender cómo funcionan el cerebro y el cuerpo, y por eso explico los mecanismos que hay detrás de cada protocolo.

Debo decir también que estos principios son amplios: aquí no hablo de grupos demográficos concretos. Están escritos para ayudar al público más amplio posible de mujeres y hombres de cualquier edad. Ten en cuenta que no agrupo a esos dos grupos de manera casual. Como se mencionó más arriba, la ciencia demuestra que los principios de un programa de ejercicio eficaz son los mismos para hombres y para mujeres. Por supuesto, si en algún momento la ciencia señala diferencias clave, las destaco. Pero, de nuevo, si entiendes los mecanismos que hay detrás de un protocolo, puedes personalizarlo según tus necesidades específicas. Asimismo, si entrenas para rendir en un deporte, podrías ajustarlos, de nuevo, como mejor te parezca.

---

[5] Andrew Huberman, “Guest Series | Dr. Andy Galpin: How to Assess & Improve All Aspects of Your Fitness,” Huberman Lab (podcast audio), January 18, 2023, https://www.hubermanlab.com/episode/dr-andy-galpin-how-to-assess-improve-all-aspects-of-your-fitness.

¿Qué es el ejercicio?

Asomarse a la historia del ejercicio resulta, a la vez, interesante e instructivo. Y útil cuando se trata de nuestras metas de salud.[6] Un médico indio llamado Susruta, que vivió hacia el año 600 a. C., fue uno de los primeros facultativos conocidos en recetar ejercicio físico. «Debe practicarse a diario —escribió—. Las enfermedades huyen de quien tiene por costumbre el ejercicio físico regular». Las palabras de Susruta cobran hoy tanta vigencia como en su propia época.

El problema radica en cómo llevar a la práctica esa receta. Mucha gente no hace ejercicio, o lo hace mal y acaba desanimada, lesionada o ambas cosas. Con frecuencia oigo comentarios como: «Antes entrenaba todos los días», «Antes estaba tan en forma» o «Ya no tengo tiempo ni fuerzas para hacer ejercicio». De lo que rara vez se habla es de que el ejercicio, bien hecho, te da energía. Alarga la vida —es decir, te regala más tiempo— y, además, eleva tu capacidad de concentración durante muchas horas después de terminar, con lo que también te ahorra tiempo. Y aún hay más. Los estudios demuestran que la actividad física regular puede resultar tan eficaz, o incluso más, que los antidepresivos con receta o la psicoterapia para levantar el ánimo y aliviar la

[6] Charles M. Tipton, “The History of ‘Exercise Is Medicine’ in Ancient Civilizations,” Advances in Physiology Education 38, no. 2 (2014): 109–17, https://doi.org/10.1152/advan.00136.2013.

ansiedad.[7] Y suma y sigue. El ejercicio no lo cura todo, pero suele ofrecer una vía excelente para afrontar buena parte de los problemas de salud física y mental con los que lidia la gente. Lo que ocurre es que, como especie, todavía no hemos terminado de asimilar cuán potente es realmente el ejercicio como medicina. Por otro lado están quienes entrenan con constancia, pero abusan de una única modalidad o se limitan a su disciplina favorita —ya sea correr, jugar al tenis, hacer pilates o asistir a clases de ciclismo en sala— y se pierden los innegables beneficios para la salud que aporta la variedad.

Según mi experiencia, muy pocas personas saben cómo alcanzar un buen estado físico integral de manera adecuada, y menos aún logran mantenerlo. La buena noticia es que

[7] Michael Noetel et al., "Effect of Exercise for Depression: Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials," BMJ 384, no. 1 (February 2024): e075847, https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075847; James A. Blumenthal et al., "Exercise and Pharmacotherapy in the Treatment of Major Depressive Disorder," Psychosomatic Medicine 69 (September 2007): 587–96, https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e318148c19a; J. A. Blumenthal et al., "Effects of Exercise Training on Older Patients with Major Depression," Archives of Internal Medicine 159, no. 19 (October 1999): 2349–56, https://doi.org/10.1001/archinte.159.19.2349; Gary Cooney, "Exercise for Depression," Journal of Evidence-Based Medicine 6, no. 4 (November 2013): 307–8, https://doi.org/10.1111/jebm.12076; Siri Kvam et al., "Exercise as a Treatment for Depression: A Meta-Analysis," Journal of Affective Disorders 202 (September 2016): 67–86, https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.03.063; Ben Singh et al., "Effectiveness of Physical Activity Interventions for Improving Depression, Anxiety and Distress: An Overview of Systematic Reviews," British Journal of Sports Medicine 57, no. 18 (2023): 1203–9, https://doi.org/10.1136/bjsports-2022-106195.

conseguirlo resulta bastante sencillo, insisto, una vez que sabes cómo.

Se divide en tres modalidades básicas: entrenamiento de fuerza, ejercicio cardiovascular y trabajo de movilidad o flexibilidad. El entrenamiento de fuerza consiste en emplear algún tipo de carga —el propio peso corporal, máquinas o pesos libres— para poner a prueba el sistema neuromuscular y los tejidos conectivos; además, refuerza los huesos. El rasgo distintivo del ejercicio cardiovascular clásico es una elevación de la frecuencia cardíaca sostenida durante al menos doce minutos y hasta setenta y cinco, o en ciertos casos incluso más. Cabe argumentar que también se puede realizar un trabajo cardiovascular eficaz en lapsos más breves mediante lo que suele denominarse entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés), pero ya entraremos en ese matiz más adelante. Por último, la movilidad y la flexibilidad ponen a prueba nuestra capacidad para pasar con estabilidad de una postura corporal a otra y disponer de toda nuestra amplitud de movimiento funcional cuando la necesitamos, ya sea para practicar un deporte o simplemente en la vida diaria. Si ahora mismo estás pensando: «¿Entonces tengo que hacer tres tipos de ejercicio distintos? ¡Si apenas me alcanza el tiempo para uno!», no desesperes. Aunque contar con una rutina de movilidad y flexibilidad viene de maravilla, tal como explico más adelante en este capítulo, se pueden lograr mejoras notables

mediante protocolos que llevan poquísimo tiempo: en un caso, apenas cinco minutos. Y las sesiones de fuerza y de cardio que detallo a continuación están pensadas para brindarte el máximo beneficio por cada minuto invertido.

¿Cuál es el propósito del ejercicio?

Aunque cueste creerlo, lo más importante que debes comprender sobre el ejercicio es para qué lo haces. No me refiero aquí a tus motivos psicológicos, sino a lo que buscas conseguir con cada sesión; a la razón concreta por la que haces lo que haces. Eso garantiza que cada entrenamiento te acerque a tus metas. Pese a todo lo que se ha escrito y hablado sobre la actividad física, este punto tan esencial suele pasarse por alto. Toda forma eficaz de ejercicio comparte un mismo fin: desencadenar una serie de adaptaciones generales y específicas en el cuerpo y en el cerebro.

El ejercicio actúa como estímulo, y esas adaptaciones constituyen la respuesta del organismo ante dicho estímulo. Es verdad que el entrenamiento también propicia cambios estéticos, como perder grasa, o mejoras en el rendimiento deportivo, pero todo eso es secundario. «¡Un momento! —casi te oigo exclamar—. Yo hago ejercicio para mantenerme en forma. Dime nada más cómo lograrlo». Lo haré, pero te aseguro que alcanzarás tus metas mucho más

rápido y avanzarás con paso firme si concibes el ejercicio bajo esta lógica de estímulo y adaptación.

Veamos un ejemplo de cómo operan las adaptaciones específicas. Supongamos que sales a correr o a andar en bicicleta a ritmo moderado durante treinta minutos; hablo de una intensidad que apenas te permita mantener una conversación sin quedarte sin aliento. Mientras lo haces, tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial subirán de forma considerable, respirarás más deprisa, sudarás, probablemente notes cierto ardor en los músculos y tu sistema inmunitario liberará en el torrente sanguíneo un torrente de moléculas proinflamatorias, como la interleucina-6.[8] Suena espantoso, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Todo este conjunto de reacciones —lo que denominamos respuesta al estrés inducida por el ejercicio— dará paso a una serie de adaptaciones que reflejan directamente el esfuerzo que acabas de soportar, pero en sentido inverso. Al ejercitarnos se ponen en marcha miles de cambios coordinados a escala metabólica, molecular e incluso genética: toda una «coreografía molecular», como la bautizó un equipo de investigadores.[9]

---

[8] Bente Klarlund Pedersen and Anders Dyhr Toft, “Effects of Exercise on Lymphocytes and Cytokines,” British Journal of Sports Medicine 34 (2000): 246–51, https://doi.org/10.1136/bjsm.34.4.246.

[9] Jerzy A. Zoladz, Muscle and Exercise Physiology (Academic Press, 2018); Scott Powers and Edward Howley, Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance, 10th ed. (McGraw Hill, 2017); MoTrPAC Study Group et al., “Temporal Dynamics of the Multi-Omic

Cuando llevas un tiempo practicando esto con regularidad, tu frecuencia cardíaca en reposo, tu presión arterial y los niveles de moléculas inflamatorias en sangre acaban situándose por debajo de los que tenías antes de empezar a salir a correr.

Cuando la mayoría de la gente piensa en lo que ha conseguido al entrenar, suele fijarse en las calorías quemadas o en el buen humor que le deja durante las horas siguientes. Todo eso está muy bien, pero la verdadera magia del ejercicio reside en las adaptaciones específicas y generales que desencadena. Esos son los auténticos frutos del entrenamiento: duran días y se van acumulando con el paso del tiempo. Transforman literalmente tu cuerpo y tu cerebro, y lo hacen en consonancia directa con el esfuerzo al que te sometiste durante la sesión. Eso te convierte, desde el punto de vista fisiológico, en una persona distinta —capaz de rendir más en cualquier ámbito de la vida vinculado a esas adaptaciones—, más fuerte y veloz, con mayor vigor y

---

Response to Endurance Exercise Training," Nature 629 (May 2024): 174–83, https://doi.org/10.1038/s41586-023-06877-w; Anna Maria Koman et al., "The Beneficial Effects of Aerobic Exercise on Human Systems and Organs: A Literature Review," Journal of Education, Health and Sport 73 (June 2024): 51710, https://doi.org/10.12775/JEHS.2024.73.51710; MoTrPAC Study Group et al., "Multi-Omic, Multi-Tissue Responses to Acute Exercise in Sedentary Adults: Findings from the Molecular Transducers of Physical Activity Consortium," bioRxiv, March 20, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.02.27.702183v2.full; Kévin Contrepois et al., "Molecular Choreography of Acute Exercise," Cell 181, no. 5 (May 2020): 1112–30.e16, https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.043.

resistencia, y más competente en todos los sentidos. Una vez que comprendes y experimentas en carne propia este ciclo de estímulo y adaptación, aprendes a distinguir qué es un esfuerzo verdaderamente eficaz y cuándo toca descansar para cosechar los frutos del trabajo realizado. Además, el ejercicio puede hacerte más despierto mentalmente. De hecho, como veremos en el capítulo 6, la neuroplasticidad —es decir, la capacidad de aprender y reconectar los circuitos del cerebro— sigue ese mismo esquema general: pequeños «fallos» nacidos del intento genuino de lograr algo, los cuales ponen en marcha adaptaciones específicas que nos permitirán superar esos mismos escollos en un futuro próximo.

Los efectos de un buen entrenamiento sobre nuestra capacidad de aprendizaje van mucho más allá de una simple metáfora: el ejercicio facilita de manera directa la neuroplasticidad al crear las condiciones para que se produzca.[10] Así como el calor vuelve maleable el metal, la

[10] Silvia Grimanesa Revelo Herrera and Jose E. Leon-Rojas, “The Effect of Aerobic Exercise in Neuroplasticity, Learning, and Cognition: A Systematic Review,” Cureus 16, no. 2 (2024): e54021, https://doi.org/10.7759/cureus.54021; Xueyang Li et al., “Physical Exercise for Brain Plasticity Promotion: An Overview of the Underlying Oscillatory Mechanism,” Frontiers in Neuroscience 18 (August 2024): 1440975, https://doi.org/10.3389/fnins.2024.1440975; Lamia Ben Ezzdine et al., “Physical Activity and Neuroplasticity in Neurodegenerative Disorders: A Comprehensive Review of Exercise Interventions, Cognitive Training, and AI Applications,” Frontiers in Neuroscience 19 (February 2025), https://doi.org/10.3389/fnins.2025.1502417.

actividad física lleva al cerebro a un estado propicio para que se formen nuevas conexiones neuronales[11] Tomemos como ejemplo un estudio de 2011 realizado por un grupo de psicólogos de la Universidad de Pittsburgh. Asignaron al azar a ciento veinte adultos mayores (edad promedio: sesenta y siete años) a dos grupos: uno de ejercicio cardiovascular y otro de solo estiramientos. El grupo de ejercicio cardiovascular caminó durante períodos de tiempo cada vez más largos, hasta alcanzar un máximo de cuarenta minutos por sesión en la séptima semana. Para entonces, el paso era lo bastante vivo como para llevar la frecuencia cardíaca de los participantes al 50 o al 60 por ciento de su máximo. Y hacían tres sesiones por semana. Los participantes continuaron con ese régimen durante un año. Según los resultados, el hipocampo —una región del cerebro asociada al aprendizaje y la memoria— aumentó de volumen en torno a un 2 por ciento en el grupo cardiovascular, mientras que se redujo cerca de un 1,4 por ciento en el grupo de solo estiramientos. Aunque quizá no parezca mucho, estos hallazgos son dignos de mención porque la reducción del hipocampo está vinculada a déficits de memoria en las últimas décadas de la vida. Una intervención de ejercicio de baja intensidad, bastante sencilla, parece no solo prevenir el deterioro del cerebro, sino también desencadenar su

[11] Kirk I. Erickson et al., “Exercise Training Increases Size of Hippocampus and Improves Memory,” Proceedings of the National Academy of Sciences 108, no. 7 (2011): 3017–22, https://doi.org/10.1073/pnas.1015950108.

crecimiento. Otros estudios, incluidos los que exploran el ejercicio de mayor intensidad y el entrenamiento de fuerza, muestran una neuroplasticidad similar —y en algunos casos mayor— provocada por el ejercicio.[12]

Quizá no debería sorprendernos que el ejercicio pueda abrir las puertas del aprendizaje en el cerebro. Una cantidad desproporcionada del volumen de nuestro cerebro se dedica a generar nuestros movimientos. Rodolfo Llinás, médico y doctor en Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, cita un ejemplo extraño pero revelador: la ascidia, una criatura marina sin columna vertebral.[13]

Las ascidias jóvenes nadan libremente hasta completar su desarrollo. Al llegar a la etapa adulta, se fijan a una roca y pasan a alimentarse por filtración, atrapando cuanto pasa

---

[12] K. I. Erickson et al., “Physical Activity Predicts Gray Matter Volume in Late Adulthood: The Cardiovascular Health Study,” Neurology 75, no. 16 (2010): 1415–22, https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181f88359; Tibor Hortobágyi et al., “Functional Relevance of Resistance Training-Induced Neuroplasticity in Health and Disease,” Neuroscience and Biobehavioral Reviews 122 (March 2021): 79–91, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.12.019; Fabian Herold et al., “Functional and/or Structural Brain Changes in Response to Resistance Exercises and Resistance Training Lead to Cognitive Improvements - A Systematic Review,” European Review of Aging and Physical Activity 16, no. 10 (2019), https://doi.org/10.1186/s11556-019-0217-2; Orgesa Qipo et al., “Dose-Response Relationship of Resistance Training and the Effects on Circulating Biomarkers of Inflammation or Neuroplasticity In Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Ageing Research Reviews 113 (January 2026): 102917, https://doi.org/10.1016/j.arr.2025.102917.

[13] Rodolfo R. Llinás, I of the Vortex: From Neurons to Self (MIT Press, 2002), https://mitpress.mit.edu/9780262621632/i-of-the-vortex/.

flotando a su alrededor. En esa transición de la vida nadadora a la sedentaria, la ascidia digiere su propio cerebro y conserva tan solo lo indispensable para su nuevo modo pasivo de subsistencia. El relato de Llinás sobre este animal lejanamente emparentado con nosotros viene muy al caso por dos motivos. En primer lugar, supone toda una advertencia para los seres humanos que llevan una vida demasiado sedentaria: a medida que envejecemos y nos movemos menos, nuestro cerebro también se deteriora, aunque no de forma tan drástica como el de la ascidia.[14] En segundo lugar, quienes siguen ejercitándose —sobre todo si practican actividades que les resulten exigentes pero seguras— contrarrestan buena parte del desgaste cerebral que suele acompañar a la edad. Esto conlleva implicaciones muy reales, pues permite conservar una agilidad mental propia de la juventud hasta una edad muy avanzada, posiblemente gracias a la neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas.[15] Los movimientos deliberados, repetitivos y exigentes que desatan las respuestas agudas al

[14] Emily Zhao et al., "The Role of Mobility as a Protective Factor of Cognitive Functioning in Aging Adults: A Review," Sports Health 6, no. 1 (2014): 63–69, https://doi.org/10.1177/1941738113477832.

[15] Adria Quigley et al., "Effects of Exercise on Cognitive Performance in Older Adults: A Narrative Review of the Evidence, Possible Biological Mechanisms, and Recommendations for Exercise Prescription," Journal of Aging Research 2020 (May 14, 2020): 1407896, https://doi.org/10.1155/2020/1407896; Ahmed Disouky et al., "Human Hippocampal Neurogenesis in Adulthood, Ageing and Alzheimer's Disease," Nature 652 (2026): 1264–73, https://doi.org/10.1038/s41586-026-10169-4.

estrés tratadas a lo largo de este capítulo envían al cerebro toda una batería de señales químicas y nerviosas de retroalimentación; estas señales, por un lado, sostienen las neuronas existentes y las sinapsis que de otro modo iríamos perdiendo con los años y, por otro, estimulan la formación de nuevas conexiones neuronales. Todo esto cobra pleno sentido si recordamos una vez más el caso de la ascidia. El cerebro es el órgano con mayor demanda metabólica de todo el cuerpo, y una porción enorme de él está consagrada a generar movimiento.[16] Si dejamos de movernos, gran parte del cerebro reduce también su actividad. ¿Estoy diciendo con esto que debemos hacer ejercicio aunque solo sea para conservar la capacidad cerebral que ya tenemos? Exactamente eso. El ejercicio, siempre que alcance la intensidad suficiente, nos vuelve cognitivamente resilientes.

Sus beneficios para la salud cerebral y la neuroplasticidad resultan contundentes a cualquier edad, tanto en mujeres como en hombres, en personas propensas al deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, y lo mismo en individuos neurológicamente sanos que en quienes padecen alguna afección. Tanto el entrenamiento de fuerza como el cardiovascular aportan ventajas inmensas por separado, pero combinarlos —por lo general en sesiones distintas—

[16] Ziyue Aiden Wang et al., “Brain-Wide Analysis Reveals Movement Encoding Structured Across and Within Brain Areas,” Nature Neuroscience 29 (2026): 147–58, https://doi.org/10.1038/s41593-025-02114-x.

constituye el estímulo más potente para cuidar el cerebro y fomentar su plasticidad.[17] Y si a ello le sumamos ejercicios de movilidad, flexibilidad y caminatas diarias, los efectos positivos se multiplican.

Parte del impacto favorable del ejercicio sobre el cerebro y la neuroplasticidad obedece a una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, por sus siglas en inglés), fabricada por nuestro propio tejido cerebral y dotada de una notable capacidad para moldear y consolidar nuevas conexiones en los circuitos neuronales, por lo que desempeña un papel decisivo en el aprendizaje y la memoria.[18] Numerosos estudios han comprobado que la actividad física eleva los niveles cerebrales de BDNF.[19] Aunque ese aumento es transitorio,[20] basta para abrir una ventana de neuroplasticidad que se prolonga durante varias horas tras concluir el esfuerzo. El ejercicio también

---

17 Li et al., “Physical Exercise for Brain Plasticity”; Ezzdine et al., “Physical Activity and Neuroplasticity.”

18 Magdalena Miranda et al., “Brain-Derived Neurotrophic Factor: A Key Molecule for Memory in the Healthy and the Pathological Brain,” Frontiers in Cellular Neuroscience 13 (August 2019): 363, https://doi.org/10.3389/fncel.2019.00363; Carla Cunha et al., “A Simple Role for BDNF in Learning and Memory?,” Frontiers in Molecular Neuroscience 3 (February 2010): 1, https://doi.org/10.3389/neuro.02.001.2010.

19 Kristin L. Szuhany et al., “A Meta-Analytic Review of the Effects of Exercise on Brain-Derived Neurotrophic Factor,” Journal of Psychiatric Research 60 (January 2015): 56–64, https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2014.10.003.

20 Siresha Bathina and Undurti N. Das, “Brain-Derived Neurotrophic Factor and Its Clinical Implications,” Archives of Medical Science 11, no. 6 (2015): 1164–78, https://doi.org/10.5114/aoms.2015.56342.

incrementa la liberación de catecolaminas: ese trío compuesto por la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina del que ya hablamos en el capítulo dedicado al sueño y sobre el que volveremos a lo largo de todo el libro. Cuando estas tres sustancias se despliegan por el cuerpo y el cerebro, se agudizan nuestro estado de alerta y nuestra concentración, lo que nos permite acceder con mayor facilidad a los recuerdos, destrezas y facultades intelectuales almacenados en nuestras redes neuronales. En su función de neuromoduladores, las catecolaminas también pueden[21] abrir la oportunidad de que se produzca neuroplasticidad. (Explico este proceso con más detalle en el capítulo 6.)

---

[21] Hassane Zouhal et al., "Catecholamines and the Effects of Exercise, Training and Gender," Sports Medicine 38, no. 5 (2008): 401–23, https://doi.org/10.2165/00007256-200838050-00004; Joanna Kruk et al., "Physical Exercise and Catecholamines Response: Benefits and Health Risk: Possible Mechanisms," Free Radical Research 54, no. 2–3 (2020): 105–25, https://doi.org/10.1080/10715762.2020.1726343; William J. Kraemer and Nicholas A. Ratamess, "Hormonal Responses and Adaptations to Resistance Exercise and Training," Sports Medicine 35 (April 2005): 339–61, https://doi.org/10.2165/00007256-200535040-00004; Nikolaos Athanasiou et al., "Endocrine Responses of the Stress System to Different Types of Exercise," Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders 24 (2023): 251–66, https://doi.org/10.1007/s11154-022-09758-1; David Walzik et al., "Molecular Insights of Exercise Therapy in Disease Prevention and Treatment," Signal Transduction and Targeted Therapy 9, no. 138 (May 2024), https://doi.org/10.1038/s41392-024-01841-0; R. S. Staron et al., "Skeletal Muscle Adaptations During Early Phase of Heavy-Resistance Training in Men and Women," Journal of Applied Physiology 76, no. 3 (1994): 1247–55, https://doi.org/10.1152/jappl.1994.76.3.1247; Vedat Çinar et al., "Impact of Different Exercise Modalities on Neuroendocrine Well-Being Markers Among University Students: A Study of Renalase and Catecholamine Responses," Frontiers in Physiology 16 (April 2025): 1591132, https://doi.org/10.3389/fphys.2025.1591132.

La manera de entender los efectos del ejercicio sobre la salud cerebral y la neuroplasticidad, por tanto, es que el ejercicio de intensidad moderada a alta refuerza y mantiene las funciones cerebrales que ya tenemos y nos permite acceder a lo mejor de nuestros sistemas atencionales para la concentración y la memoria. También te abre la ventana para aprender a un ritmo acelerado después de la sesión de ejercicio. El ejercicio por sí solo no te hará más inteligente, pero te abre la puerta a volverte más inteligente, si decides hacer el esfuerzo necesario para lograrlo. (El capítulo 6 explica la mejor y más rápida manera de hacerlo.)

Es importante recordar que cualquier aprendizaje facilitado por niveles elevados de BDNF no se limita a los circuitos neuronales involucrados en el ejercicio que lo desencadenó. Más bien, el BDNF facilitará cualquier aprendizaje que persigamos mientras sus niveles estén elevados. Como uno de tantos ejemplos, tan solo seis minutos de carrera intensa mejoraron la capacidad de veintisiete adultos sanos para aprender palabras nuevas.[22] Las mejoras en el aprendizaje y la retención se vincularon a niveles elevados de BDNF, junto con catecolaminas elevadas: dopamina y adrenalina. El ejercicio de intensidad moderada a alta es, podría argumentarse, el mejor tipo de entrenamiento para

[22] Bernward Winter et al., “High Impact Running Improves Learning,” Neurobiology of Learning and Memory 87, no. 4 (2007): 597–609, https://doi.org/10.1016/j.nlm.2006.11.003.

desencadenar este proceso. La gente debatirá si el entrenamiento de fuerza es tan eficaz para aumentar la neuroplasticidad como lo es el entrenamiento cardiovascular. La variable clave parece ser la intensidad del entrenamiento; tiene que ser suficientemente alta. Cuando se hace correctamente, el entrenamiento de fuerza puede ser al menos tan exigente como el entrenamiento cardiovascular intenso si se mira a través del prisma de la demanda neurológica, y quizá incluso más.[23]

Otra vía por la que el ejercicio respalda el cerebro y el cuerpo es la mejora notable que produce tanto en la calidad como en la duración del sueño.[24] Recordemos lo visto en el capítulo 1: entrenar por la mañana parece acortar el tiempo necesario para conciliar el sueño por la noche, y se ha demostrado que la actividad física regular eleva la calidad general del descanso en los adultos. En un estudio realizado con cuarenta y ocho adultos que padecían insomnio, el

---

[23] Hortobágyi et al., “Functional Relevance”; Herold et al., “Functional and/or Structural Brain Changes.”

[24] Jessica R. Alley et al., “Effects of Resistance Exercise Timing on Sleep Architecture and Nocturnal Blood Pressure,” Journal of Strength and Conditioning Research 29, no. 5 (2015): 1378–85, https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000750; Giselle S. Passos et al., “Effect of Acute Physical Exercise on Patients with Chronic Primary Insomnia,” Journal of Clinical Sleep Medicine 6, no. 3 (2010): 270–75, https://doi.org/10.5664/jcsm.27825; Majd A. Alnawwar et al., “The Effect of Physical Activity on Sleep Quality and Sleep Disorder: A Systematic Review,” Cureus 15, no. 8 (2023): e43595, https://doi.org/10.7759/cureus.43595.

ejercicio aeróbico moderado mejoró su descanso nocturno y los ayudó a sentirse menos estresados.[25]

Una advertencia: si el entrenamiento es muy intenso y se lleva a cabo demasiado cerca de la hora prevista para acostarse, puede entorpecer el descanso (tratamos este punto más a fondo en los capítulos 1 y 3). Conviene evitar los esfuerzos intensos en las horas previas a irse a la cama o, si no queda más remedio, poner en práctica al terminar algún método deliberado para bajar las revoluciones —como unos minutos de respiración con exhalaciones prolongadas o una ducha caliente—, a fin de que no perjudique el sueño.

Existen muchas razones por las que hacer ejercicio a la hora adecuada favorece el descanso. Como vimos en el capítulo 1, la adenosina —una sustancia química que no solo se va acumulando en el cerebro y el cuerpo a lo largo del día, sino que aumenta todavía más con el esfuerzo físico— genera una creciente presión de sueño.[26] De este modo, el ejercicio propicia un descanso profundo y atenúa los factores que provocan un mal dormir. Asimismo, la actividad física regular parece prolongar el tiempo que pasamos en la fase

[25] Passos et al., “Effect of Acute Physical Exercise.”

[26] Lynette L. Craft and Frank M. Perna, “The Benefits of Exercise for the Clinically Depressed,” Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry 6, no. 3 (2004): 104–11, https://doi.org/10.4088/pcc.v06n0301; Chaoxin Ji et al., “Physical Exercise Ameliorates Anxiety, Depression and Sleep Quality in College Students: Experimental Evidence from Exercise Intensity and Frequency,” Behavioral Sciences 12, no. 3 (2022): 61, https://doi.org/10.3390/bs12030061.

reparadora de sueño profundo de ondas lentas, con independencia de la hora del día a la que entrenemos, lo cual se traduce en despertarnos mucho más despejados y descansados.[27]

A todo ello se suma el efecto favorable del ejercicio de intensidad moderada a alta sobre nuestra vivencia subjetiva durante la vigilia, en concreto sobre nuestra sensación de bienestar. Aunque la palabra «bienestar» pueda sonar poco científica, para mucha gente constituye un termómetro fundamental con el que medir su calidad de vida. Quienes detestan hacer ejercicio suelen mirarme con escepticismo cuando afirmo que entrenar mejora el humor, y no solo porque nos ayude a dormir mejor. Pero es la pura verdad: el ejercicio nos hace más felices[28] y nos relaja.[29] Una sesión de intensidad moderada a vigorosa es un remedio infalible y más que probado para sacarnos de un bajón anímico.[30] La

[27] Insung Park et al., "Exercise Improves the Quality of Slow-Wave Sleep by Increasing Slow-Wave Stability," Scientific Reports 11, article no. 4410 (2021), https://doi.org/10.1038/s41598-021-83817-6.

[28] Justy Reed and Deniz S. Ones, "The Effect of Acute Aerobic Exercise on Positive Activated Affect: A Meta-Analysis," Psychology of Sport and Exercise 7, no. 5 (2006): 477–514, https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2005.11.003.

[29] Emma Childs and Harriet de Wit, "Regular Exercise Is Associated with Emotional Resilience to Acute Stress in Healthy Adults," Frontiers in Physiology 5 (May 2014): 161, https://doi.org/10.3389/fphys.2014.00161.

[30] R. E. Thayer et al., "Self-Regulation of Mood: Strategies for Changing a Bad Mood, Raising Energy, and Reducing Tension," Journal of Personality and Social Psychology 67, no. 5 (1994): 910–25, https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.5.910.

actividad física reduce nuestro nivel basal de estrés,[31] refuerza nuestra entereza ante toda clase de circunstancias adversas[32] y aplaca el mal genio.[33] Esta mejora del estado de ánimo inducida por el movimiento obedece a diversas sustancias químicas: por un lado, la dopamina, que impulsa la motivación, la concentración, el vigor y el rendimiento cognitivo;[34] por otro, la serotonina, que cumple múltiples funciones, entre ellas la de hacernos más resistentes frente a las dificultades.

Y aquí va un dato curioso: el lactato que fabrica el organismo durante los esfuerzos de alta intensidad puede modificar físicamente —o «lactilar»— ciertas proteínas cerebrales y transformar así la comunicación entre las neuronas. Un estudio reciente reveló que la producción de lactato estimulada por el ejercicio reducía las conductas asociadas a la ansiedad en ratones, al parecer reforzando la

---

[31] D. Scully et al., “Physical Exercise and Psychological Well Being: A Critical Review,” British Journal of Sports Medicine 32, no. 2 (1998): 111–20, https://doi.org/10.1136/bjsm.32.2.111.

[32] Childs and de Wit, “Emotional Resilience to Acute Stress.”

[33] Bonnie G. Berger and Robert W. Motl, “Exercise and Mood: A Selective Review and Synthesis of Research Employing the Profile of Mood States,” Journal of Applied Sport Psychology 12, no. 1 (2000): 69–92, https://doi.org/10.1080/10413200008404214.

[34] Adilson Marques et al., “Bidirectional Association between Physical Activity and Dopamine Across Adulthood—a Systematic Review,” Brain Sciences 11, no. 7 (2021): 829, https://doi.org/10.3390/brainsci11070829; Hamed Alizadeh Pahlavani, “Possible Role of Exercise Therapy on Depression: Effector Neurotransmitters as Key Players,” Behavioural Brain Research 459 (February 29, 2024): 114791, https://doi.org/10.1016/j.bbr.2023.114791; Çinar, “Impact of Different Exercise Modalities.”

maquinaria molecular de las sinapsis que conectan las neuronas de la corteza prefrontal.[35] Esta región del cerebro consta de muchas subzonas y desempeña funciones muy variadas, pero aparecerá una y otra vez en este libro por su papel a la hora de frenar la impulsividad, mitigar la ansiedad y asimilar conocimientos y destrezas nuevas.[36]

Y aún hay más. El ejercicio ejerce un efecto asombroso sobre nuestros niveles de energía. Comprender el vínculo entre actividad física y vitalidad resulta esencial, sobre todo para quienes sienten que les faltan fuerzas para entrenar. Al fin y al cabo, hacer ejercicio gasta energía, ¿no es cierto? Así es. Para quienes no disfrutan entrenando, tienen mil obligaciones en su agenda y tal vez no duermen bien o lo suficiente, eso resulta especialmente evidente. Si a ello le sumamos una depresión leve o profunda, la inquietud por la economía o por el rumbo del mundo, o bien problemas de pareja o familiares, ¡listo!: ya tenemos a una persona que, como es lógico, no tiene ningunas ganas de hacer ejercicio y con toda probabilidad no lo hará, por más estudios científicos sobre sus bondades o relatos inspiradores que lea

[35] Lan Yan et al., “Physical Exercise Mediates Cortical Synaptic Protein Lactylation to Improve Stress Resilience,” Cell Metabolism 36, no. 9 (September 2024): 2104–17.e4, https://doi.org/10.1016/j.cmet.2024.07.018.

[36] Kathleen K. A. Cho et al., “Long-Range Inhibition Synchronizes and Updates Prefrontal Task Activity,” Nature 617, no. 7961 (April 2023): 548–54, https://doi.org/10.1038/s41586-023-06012-9.

y escuche. Si ese es tu caso o el de alguien cercano, espero que lo que voy a contarte a continuación te sirva de ayuda.

Sí, ponerse en marcha y completar un entrenamiento exige energía, pero también nos la devuelve. Y no hablo únicamente de ánimo en un sentido psicológico: me refiero a que nos inyecta energía química real al modificar el estado eléctrico del sistema nervioso. Las investigaciones del laboratorio del neurocientífico Peter Strick, en la Universidad de Pittsburgh, identificaron tres conjuntos de regiones cerebrales que, al activarse, se comunican con las glándulas suprarrenales para ordenarles que liberen adrenalina.[37] A su vez, esa adrenalina estimula los receptores del nervio vago, una densa vía nerviosa que conecta de forma bidireccional el cuerpo y el cerebro. El nervio vago desencadena entonces la liberación de noradrenalina desde el locus coeruleus, lo que a su vez impulsa la secreción de dopamina, acetilcolina y otros neuromoduladores en distintos centros cerebrales.[38] Otros estudios han descubierto que el ejercicio estimula un grupo de neuronas del hipotálamo —las llamadas neuronas VMH SF1— cuya actividad resulta indispensable para que se

[37] Richard P. Dum et al., "The Mind-Body Problem: Circuits That Link the Cerebral Cortex to the Adrenal Medulla," Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no. 51 (2019): 26321–28, https://doi.org/10.1073/pnas.1902297116.

[38] Teiko Miyashita and Cedric L. Williams, "Epinephrine Administration Increases Neural Impulses Propagated Along the Vagus Nerve: Role of Peripheral β-Adrenergic Receptors," Neurobiology of Learning and Memory 85,

produzcan las adaptaciones propias de la resistencia física.[39] Es decir, es el propio cerebro el que coordina en realidad las adaptaciones específicas que desencadena el ejercicio eficaz. Dicho de otro modo: tu cuerpo cambia porque tu cerebro se lo ordena.

Aunque la capacidad de nuestro cerebro para energizar y transformar nuestro cuerpo es increíble, las preguntas prácticas clave son: «¿cuáles son las mágicas áreas cerebrales que, al activarse, empujan la primera ficha de

---

no. 2 (March 2006): 116–24, https://doi.org/10.1016/j.nlm.2005.08.013; D. L. Hassert et al., "The Effects of Peripheral Vagal Nerve Stimulation at a Memory-Modulating Intensity on Norepinephrine Output in the Basolateral Amygdala," Behavioral Neuroscience 118, no. 1 (February 2004): 79–88, https://doi.org/10.1037/0735-7044.118.1.79; R. N. Holdefer and R. A. Jensen, "The Effects of Peripheral D-Amphetamine, 4-OH Amphetamine, and Epinephrine on Maintained Discharge in the Locus Coeruleus with Reference to the Modulation of Learning and Memory by These Substances," Brain Research 417, no. 1 (August 1987): 108–17, https://doi.org/10.1016/0006-8993(87)90184-3; Gina R. Poe et al., "Locus Coeruleus: A New Look at the Blue Spot," Nature Reviews Neuroscience 21 (September 2020): 644–59, https://doi.org/10.1038/s41583-020-0360-9; Mei Hao et al., "Neural Circuit Connections and Functions of Locus Coeruleus–Norepinephrine System," International Journal of Molecular Sciences 26, no. 22 (November 2025): 11163, https://doi.org/10.3390/ijms262211163; Avi K. Matarasso et al., "Stimulus-Dependent Dopamine Dynamics from Locus Coeruleus Axons," preprint available on bioRxiv (2025), https://doi.org/10.1101/2025.09.15.676390.

[39] Morgan Kindel et al., "Exercise-Induced Activation of Ventromedial Hypothalamic Steroidogenic Factor-1 Neurons Mediates Improvements in Endurance," Neuron 114, no. 9 (February 2026): 606–22.e17, https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.12.033; Teppei Fujikawa et al., "SF-1 Expression in the Hypothalamus Is Required for Beneficial Metabolic Effects of Exercise," eLife (November 2016): e18206, https://doi.org/10.7554/eLife.18206.

dominó en este circuito cerebro–suprarrenales–nervio vago–locus coeruleus/ganglios basales? ¿Y cómo activamos esas áreas cerebrales?». La respuesta, según descubrió Strick, es un conjunto de regiones cerebrales que controlan el movimiento voluntario de los grandes músculos de las extremidades —y los músculos del núcleo; sí, tus abdominales, pero también las láminas de músculo que hay por debajo y alrededor de ellos, como el recto abdominal y los oblicuos. Traducción: el movimiento deliberado de tus extremidades y de los músculos de tu núcleo crea energía química que activa tu cerebro y lo incita a querer mover aún más tu cuerpo, y te brinda niveles elevados de motivación para seguir haciéndolo.

Podemos usar esa energía inducida por el ejercicio no solo para ejercitar más o más duro. Puede dirigirse hacia actividades cognitivas en las horas posteriores al ejercicio, o simplemente para afrontar las tareas del día con más motivación y concentración. Siempre que no nos ejercitemos hasta el agotamiento, el ejercicio mejora notablemente nuestra función cerebral, nuestro estado psicológico y nuestros niveles generales de energía. Sí, intervienen hormonas. Sí, intervienen endorfinas (todo el mundo parece saberlo por la noción del «subidón del corredor»). Pero también interviene un cambio en el estado del cerebro.

Y el ejercicio afecta a más que solo nuestro cerebro. Está quizá el beneficio más conocido: la salud de nuestro corazón. En 1986, investigadores de Stanford y Harvard informaron de sus hallazgos tras dieciséis años de seguimiento de la actividad física y de las causas de fallecimiento de casi diecisiete mil personas de entre treinta y cinco y setenta y cuatro años.[40] Comprobaron que cuanto más caminaba, subía escaleras o practicaba deporte una persona, menor era su probabilidad de morir por una afección cardíaca. Además, la correlación era lineal: a mayor actividad física, menor riesgo. Esta relación se mantenía con independencia de que la persona fumara, de cuál fuera su peso o de que alguno de sus progenitores hubiera fallecido prematuramente (posible indicio de una dolencia hereditaria). Aquel informe, dirigido por el eminente epidemiólogo y médico Ralph Paffenbarger y publicado en el New England Journal of Medicine, marcó todo un hito: era la prueba fehaciente de que el ejercicio prolonga la vida, en buena medida al prevenir las enfermedades cardiovasculares.

Las investigaciones realizadas desde entonces no han hecho sino corroborar aquel hallazgo. En uno de esos estudios, los científicos hicieron un seguimiento de 3307 pacientes con

[40] Ralph S. Paffenbarger et al., “Physical Activity, All-Cause Mortality, and Longevity of College Alumni,” New England Journal of Medicine 314, no. 10 (1986): 605–13, https://doi.org/10.1056/NEJM198603063141003.

cardiopatías entre 1985 y 2014.[41] A todos los participantes se les había recomendado hacer ejercicio y adelgazar. Al cabo de treinta años, los investigadores constataron que, mientras que perder peso por sí solo no reducía el riesgo de muerte, el ejercicio sí lo lograba. Otros datos confirman el papel crucial de la actividad física incluso cuando concurren otros factores de riesgo.

Allá por 1996, un equipo de investigadores resumió este vínculo de manera tajante:[42] «Un estado físico deficiente constituye un importante precursor de mortalidad». Dicho en palabras llanas: las personas inactivas tienen más probabilidades de morir jóvenes.

Uno de los mecanismos que explican esta relación es el aumento de la sensibilidad a la insulina.[43] La insulina es una hormona fabricada y secretada por el páncreas que resulta esencial para mantener el nivel de azúcar en sangre —la glucosa— dentro de unos márgenes determinados. Casi

---

41 Trine Moholdt et al., “Sustained Physical Activity, Not Weight Loss, Associated with Improved Survival in Coronary Heart Disease,” Journal of the American College of Cardiology 71, no. 10 (2018): 1094–101, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.01.011; Erratum, Moholdt et al., “Sustained Physical Activity,” Journal of the American College of Cardiology 71, no. 13 (2018): 1499, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.03.013.

42 Steven N. Blair et al., “Influences of Cardiorespiratory Fitness and Other Precursors on Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality in Men and Women,” JAMA 276, no. 3 (1996): 205–10, https://doi.org/10.1001/jama.1996.03540030039029.

43 Stephen R. Bird and John A. Hawley, “Update on the Effects of Physical Activity on Insulin Sensitivity in Humans,” BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2 (March 1, 2017): e000143,

todas las células del organismo, incluidas las neuronas, necesitan glucosa para funcionar. Esta proviene tanto de los alimentos que ingerimos como de las reservas energéticas del cuerpo, tales como el glucógeno almacenado en los músculos y el hígado o el tejido adiposo, lo que comúnmente llamamos grasa corporal. La resistencia a la insulina provoca una acumulación de glucosa en la sangre que daña las células endoteliales que recubren por dentro los capilares, las venas y las arterias, al tiempo que priva al resto de las células de la glucosa que necesitan y entorpece su funcionamiento. Por consiguiente, puede desembocar en dolencias cardiovasculares y trastornos cerebrovasculares como el ictus y la demencia. El ejercicio eleva la sensibilidad a la insulina e incluso mejora de forma duradera la expresión de los genes encargados de regular tanto la insulina como la glucosa, lo cual se traduce en niveles de energía más estables, menor inflamación celular y una atenuación de otros síntomas propios de los trastornos metabólicos.[44] Las

https://doi.org/10.1136/bmjsem-2016-000143; Kedi Gao and Youliang Lin, “Insulin Resistance Mediates the Association Between Physical Activity and Mortality in US Adults with Metabolic Syndrome,” Scientific Reports 15, article no. 18872 (2025), https://doi.org/10.1038/s41598-025-02921-z; Contrepois et al., “Molecular Choreography of Acute Exercise”; Lykke Sylow et al., “The Many Actions of Insulin in Skeletal Muscle, the Paramount Tissue Determining Glycemia,” Cell Metabolism 33, no. 4 (April 2021): 758–80, https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.03.020.

[44] L. B. Borghouts and H. A. Keizer, “Exercise and Insulin Sensitivity: A Review,” International Journal of Sports Medicine 21, no. 1 (2000): 1–12, https://doi.org/10.1055/s-2000-8847; Contrepois et al., “Molecular Choreography of Acute Exercise”; Sylow et al., “Many Actions of Insulin.”

personas con diabetes también se vuelven más sensibles a la insulina después de ejercitarse[45] y quienes no padecen esta enfermedad obtienen beneficios adicionales gracias a esa mayor sensibilidad inducida por el esfuerzo físico. De hecho, tales mejoras pueden apreciarse tras una sola sesión de entrenamiento moderado.

Es más, la actividad física hace que los músculos se vuelvan mucho más eficaces a la hora de captar glucosa del torrente sanguíneo, lo que en última instancia ayuda al organismo a gestionar mejor los hidratos de carbono.[46]

Por último —¡aunque podría seguir enumerando ventajas!—, cabe destacar lo siguiente: como ya sabes por todo lo que acabas de leer, el ejercicio te hace más sano y más feliz, e incluso puede ayudarte a ser más inteligente; pero es que, además, alargará tu vida.

---

[45] Vighnesh Vetrivel Venkatasamy et al., “Effect of Physical Activity on Insulin Resistance, Inflammation and Oxidative Stress in Diabetes Mellitus,” Journal of Clinical and Diagnostic Research 7, no. 8 (2013): 1764–66, https://doi.org/10.7860/JCDR/2013/6518.3306.

[46] Sylow et al., “Many Actions of Insulin”; Erik A. Richter and Mark Hargreaves, “Exercise, GLUT4, and Skeletal Muscle Glucose Uptake,” Physiological Reviews 93, no. 3 (July 2013): 993–1017, https://doi.org/10.1152/physrev.00038.2012; Stephen M. Cornish and Matthew J. Barnes, “Editorial: Nutrition and Muscle Recovery After Exercise,” Frontiers in Sports and Active Living 6 (April 2024): 1413822, https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1413822; Lifeng Wang et al., “From Food Supplements to Functional Foods: Emerging Perspectives on Post-Exercise Recovery Nutrition,” Nutrients 16, no. 23 (November 2024): 4081, https://doi.org/10.3390/nu16234081.

Un análisis examinó los datos de trece estudios que comparaban directamente la esperanza de vida de personas activas y sedentarias.[47] Ocho de esos trabajos incluían tanto a hombres como a mujeres, y los resultados revelaron un promedio de 3,7 años más de vida entre quienes hacían ejercicio con regularidad frente a quienes no lo hacían. Aunque viene muy bien tener un trabajo o un modo de vida físicamente activos, los beneficios del ejercicio estructurado van por libre: necesitas ambos en tu día a día.

Y tampoco hace falta haber sido un entusiasta del deporte desde la cuna. Un estudio sueco realizado con 2205 varones de mediana edad demostró que quienes empezaban a hacer ejercicio entre los cincuenta y los sesenta años lograban exactamente el mismo aumento en su esperanza de vida que aquellos que llevaban entrenando desde jóvenes y seguían haciéndolo al envejecer.[48] Hoy contamos también con estudios sobre personas que se iniciaron en el entrenamiento de fuerza pasados los sesenta y cinco, los setenta e incluso los ochenta años, y todas ellas experimentaron grandes avances en su fuerza, además de cosechar otros muchos beneficios generales para su salud y su calidad de vida. De

---

47 Carl-Detlef Reimers et al., “Does Physical Activity Increase Life Expectancy? A Review of the Literature,” Journal of Aging Research 2012, no. 1 (2012): 243958, https://doi.org/10.1155/2012/243958.

48 Liisa Byberg et al., “Total Mortality After Changes in Leisure Time Physical Activity in 50 Year Old Men: 35 Year Follow-Up of Population Based Cohort,” BMJ 338 (March 5, 2009): b688, https://doi.org/10.1136/bmj.b688.

hecho, ¡el grupo de octogenarios alcanzó el mismo grado de mejora en masa muscular y fuerza que quienes llevaban décadas entrenando con regularidad![49]

Queda muchísimo por decir acerca del ejercicio y la longevidad, pues sus efectos abarcan múltiples frentes: algunos se derivan de una mejor salud metabólica y un aprovechamiento más eficiente de la energía; otros, de un descanso nocturno más profundo y un sistema inmunitario más robusto, siempre y cuando, insisto, no caigamos en el agotamiento crónico por culpa del sobreentrenamiento. En resumidas cuentas: el ejercicio nos da vida, literalmente.

Así pues, a estas alturas espero haberte convencido del «porqué», de modo que ya podemos pasar al «cómo».

¿Cómo debo hacer ejercicio?

Según he mencionado, no existe una única manera ideal de ejercitarse, pero sí hay, a mi juicio, una forma óptima de estructurar un programa eficaz. Todo empieza por sentar unas bases sólidas sobre las cuales ir construyendo, no necesariamente añadiendo más sesiones, sino ajustando el tipo y la dosis de ejercicio, así como el orden en que los distribuyes a lo largo de la semana.

---

[49] Gabriel Nasri Marzuca-Nassr et al., “Muscle Mass and Strength Gains Following Resistance Exercise Training in Older Adults 65–75 Years and Older Adults Above 85 Years,” International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 34, no. 1 (October 2023): 11–19, https://doi.org/10.1123/ijsnem.2023-0087.

Todos los datos indican que cualquier persona —hombre o mujer, joven o mayor— necesita sesiones dedicadas específicamente a conservar o desarrollar la musculatura y la fuerza, junto con otras orientadas a mantener o incrementar su capacidad cardiovascular. Asimismo, la movilidad y la flexibilidad no son un simple complemento deseable, sino un pilar indispensable para poder seguir entrenando durante el resto de nuestra vida prácticamente libres de dolor y, lo que es igual de importante, para llevar una existencia plena gracias a la cantidad y variedad de actividades en las que podemos participar. Practicar deporte, disfrutar del ocio, jugar con los hijos o los nietos e incluso ocuparse de las tareas domésticas exigen cierto grado de movilidad y flexibilidad.

Los cinco protocolos que vienen a continuación reúnen todo lo necesario para armar un programa de entrenamiento eficaz que puedes adaptar a tu edad, a tus metas físicas y estéticas y a tus horarios. Gracias a ellos, todas las piezas del rompecabezas que he ido describiendo encajan a la perfección. Incluyen ese programa de acondicionamiento físico fundamental del que hablé antes: tres días de entrenamiento de fuerza —con sesiones relativamente breves pero intensas— y tres días de ejercicio cardiovascular —cada uno con una duración y una intensidad distintas, realizados en los días en que no se hacen pesas—. A esto se suman caminatas diarias fáciles de integrar en tus

ocupaciones habituales y unos cuantos ejercicios de movilidad y flexibilidad tan breves como eficaces. Todo el plan está pensado para amoldarse a tu vida.

Es verdad que mantener una rutina constante exigirá cierto compromiso, incluso en esos días en que entrenar sea lo último que te apetezca hacer. Pero recuerda esto: jamás te arrepentirás de haber entrenado. Y completar una sesión resulta mucho más sencillo de lo que imaginas si tienes presente que todo ejercicio eficaz no es sino un estrés controlado cuyo fin es generar adaptaciones específicas y generales que, en conjunto, harán de ti una persona más en forma, más sana y más capaz de lo que jamás imaginaste.



PROTOCOLO DE EJERCICIO

Camina todo lo posible cada día

QUÉ HACER

- Incorpora las caminatas a tu rutina diaria. Además, procura hacerlo muy especialmente en estos momentos: Camina entre cinco y diez minutos después de las comidas, que es cuando se multiplican los beneficios de esta actividad para la salud.
- Camina o da unos pasos durante al menos cinco minutos por cada treinta minutos que pases sentado o de pie sin moverte.

- Plantéate usar un escritorio con cinta de caminar. Si por tu trabajo debes pasar muchas horas frente al escritorio, una mesa regulable para alternar entre estar sentado y de pie puede ser una buena inversión; y mejor aún resulta un escritorio con una cinta de caminar debajo.
- Dar siete mil pasos diarios es una buena meta, y llegar a diez mil es todavía mejor. Los acelerómetros, los podómetros o incluso el propio teléfono pueden ayudarte a llevar la cuenta, aunque no son imprescindibles.

CÓMO FUNCIONA

Este protocolo no constituye todavía ese programa de acondicionamiento físico fundamental del que hablé antes, sino algo aún más básico. Aunque caminar no es el único ejercicio que necesitamos se presenta como el primer protocolo de esta sección porque no debe considerarse un añadido: constituye la base de un estilo de vida saludable, al igual que ver la luz del sol por la mañana es el fundamento de una buena rutina de sueño. Caminar simplemente durante al menos una hora al día (en total, ni siquiera de una sola vez) es una de las mejores cosas que puedes hacer para protegerte de las enfermedades y mejorar tu salud general. Los datos nos muestran por qué.

Un grupo de investigadores de todo Estados Unidos reclutó a 2110 personas de entre treinta y ocho y cincuenta años para llevar un acelerómetro o un contador de pasos durante un

año.[50] Los investigadores recopilaron después datos de salud sobre estas personas durante los diez años siguientes (como promedio). Su análisis, publicado en JAMA Network Open en 2021, mostró que las personas que daban al menos siete mil pasos diarios durante la década del estudio tenían un riesgo de mortalidad significativamente menor en comparación con las que daban menos pasos.

En 2023, investigadores de la Universidad de Kioto, en Japón, y de UCLA publicaron su estudio sobre 3101 adultos que daban ocho mil pasos de tres a siete días por semana, ocho mil pasos de uno a dos días por semana, o menos de ocho mil pasos en cualquier día de su semana.[51] Los datos de salud se recopilaron durante los diez años siguientes a la inscripción en el estudio. Al igual que el informe anterior, este halló que dar ocho mil pasos o más se correlacionaba con un riesgo significativamente menor de muerte por todas las causas, incluida la cardiopatía. El beneficio parecía estancarse en los tres o cuatro días por semana de ocho mil pasos. Y caminar protege contra más que la cardiopatía. Investigadores de Dinamarca y Australia examinaron el vínculo entre caminar y el riesgo de demencia. Hicieron un

---

[50] Amanda E. Paluch et al., “Steps per Day and All-Cause Mortality in Middle-Aged Adults in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study,” JAMA Network Open 4, no. 9 (2021): e2124516, https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.24516.

[51] Kosuke Inoue et al., “Association of Daily Step Patterns with Mortality in US Adults,” JAMA Network Open 6, no. 3 (2023): e235174, https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.5174.

seguimiento de 78 340 adultos durante un promedio de siete años y, al igual que en investigaciones anteriores, constataron una relación clara entre caminar y una menor probabilidad de padecer demencia.[52] Observaron que la «dosis» óptima de caminata para reducir dicho riesgo se situaba justo por debajo de los diez mil pasos diarios.

Caminar también se ha asociado a un menor riesgo de sufrir depresión,[53] enfermedades cardiovasculares,[55] diabetes[54] y ciertos tipos de cáncer, así como a una mayor tasa de supervivencia tras recibir determinados diagnósticos oncológicos.[56]

Un artículo publicado en Nature Medicine en 2022 reveló que dar 8200 pasos o más al día ejercía un efecto preventivo

---

[52] Borja del Pozo Cruz et al., "Association of Daily Step Count and Intensity with Incident Dementia in 78,430 Adults Living in the UK," JAMA Neurology 79, no. 10 (2022): 1059–63, https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.2672.

[53] P. Bernard et al., "Effects of a Six-Month Walking Intervention on Depression in Inactive Post-Menopausal Women: A Randomized Controlled Trial," Aging & Mental Health 19, no. 6 (2015): 485–92, https://doi.org/10.1080/13607863.2014.948806.

[55] Elaine M. Murtagh et al., "The Effect of Walking on Risk Factors for Cardiovascular Disease: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Control Trials," Preventive Medicine 72 (March 2015): 34–43, https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.12.041.

[54] Marcel Ballin et al., "Daily Step Count and Incident Diabetes in Community-Dwelling 70-Year-Olds: A Prospective Cohort Study," BMC Public Health 20, article no. 1830 (2020), https://doi.org/10.1186/s12889-020-09929-2.

[56] Anne McTiernan et al., "Physical Activity in Cancer Prevention and Survival: A Systematic Review," Medicine & Science in Sports & Exercise 51, no. 6 (2019): 1252–61, https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001937.

frente a la obesidad, la apnea del sueño, el reflujo gastroesofágico y el trastorno depresivo mayor.[57] Se trata de un abanico de beneficios extraordinario para una actividad tan sencilla, gratuita y que no requiere ningún equipamiento. Dicho de otro modo: todos deberíamos caminar. Y mucho. Si no a diario, casi todos los días.

Una de las razones principales por las que caminar sienta tan bien es que exige contracciones musculares repetidas, lo cual activa una enzima llamada AMPK. En un artículo de 2018, un equipo de investigadores del Instituto Salk de Estudios Biológicos calificó a la AMPK como la «guardiana del metabolismo», y con toda la razón.[58] Esta enzima desempeña múltiples funciones: interviene en el proceso que estimula la captación de glucosa por parte de las células musculares y, según indican los estudios en animales, también participa en la creación de nuevas mitocondrias gracias a su interacción con la proteína PGC-1alfa, ayuda a combatir la inflamación, favorece la vasodilatación —lo que contribuye a bajar la presión arterial y a llevar más nutrientes a los tejidos— y, en determinadas circunstancias, permite

[57] Hiral Master et al., “Association of Step Counts over Time with the Risk of Chronic Disease in the All of Us Research Program,” Nature Medicine 28 (2022): 2301–8, https://doi.org/10.1038/s41591-022-02012-w.

[58] Sébastien Herzig and Reuben J. Shaw, “AMPK: Guardian of Metabolism and Mitochondrial Homeostasis,” Nature Reviews Molecular Cell Biology 19, no. 2 (2018): 121–35, https://doi.org/10.1038/nrm.2017.95.

limpiar de desechos las células.[59] Dar suficientes pasos cada día favorece, por tanto, la salud de infinidad de maneras que van mucho más allá de las simples calorías que se queman al andar.

Los datos científicos también respaldan la conveniencia de interrumpir los largos ratos que pasamos sentados dando breves paseos. Una amplia revisión publicada en 2022 reunió los resultados de siete estudios que analizaban las ventajas para la salud de cortar los períodos prolongados de sedentarismo ya fuera poniéndose en pie o caminando.[60] Según dicho análisis, levantarse de la silla de vez en cuando ayuda a rebajar poco a poco el nivel de glucosa en sangre, pero dar unos pasos resulta mucho más eficaz.

En concreto, a aquellos investigadores les interesaba averiguar cuál de las dos opciones funcionaba mejor para

---

[59] Sibylle Jäger et al., "AMP-Activated Protein Kinase (AMPK) Action in Skeletal Muscle via Direct Phosphorylation of PGC-1α," Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 104, no. 29 (July 2007): 12017–22, https://doi.org/10.1073/pnas.0705070104; Sandra Galic et al., "Hematopoietic AMPK β1 Reduces Mouse Adipose Tissue Macrophage Inflammation and Insulin Resistance in Obesity," Journal of Clinical Investigation 121, no. 12 (December 2011): 4903–15, https://doi.org/10.1172/JCI58577; Jianhui Li et al., "AMPK Alters Proteasome Phosphorylation Status and Prevents Persistent Proteasome Condensates," bioRxiv (July 2025), https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.07.01.662652v1.

[60] Aidan J. Buffey et al., "The Acute Effects of Interrupting Prolonged Sitting Time in Adults with Standing and Light-Intensity Walking on Biomarkers of Cardiometabolic Health in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis," Sports Medicine 52 (2022): 1765–87, https://doi.org/10.1007/s40279-022-01649-4.

atenuar la subida de glucosa tras las comidas. Caminar sienta especialmente bien justo después de comer porque es en ese momento cuando suele dispararse la glucosa en sangre, y frenar ese pico repentino ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes y cardiopatías[61] (ambas dolencias están muy ligadas a la hiperglucemia).

Una revisión de ocho ensayos aleatorizados que evaluaron treinta intervenciones distintas en 116 personas demostró que salir a caminar dentro de los treinta minutos posteriores a una comida rebaja el nivel de glucosa con mucha mayor eficacia que hacerlo antes de comer o tras haber reposado un rato.[62] Esto se debe a que empleamos precisamente esa glucosa como combustible... para caminar. Ponerse en movimiento ayuda, pues, a despejar la glucosa del torrente sanguíneo, lo cual, por un lado, protege las células vasculares —las que forman nuestras arterias, venas y capilares— y, por otro, beneficia a todas las demás células del organismo al convertirlas en máquinas mucho más eficientes a la hora de aprovechar la energía, tal como

---

[61] Tobias Engeroff et al., “After Dinner Rest a While, After Supper Walk a Mile? A Systematic Review with Meta-Analysis on the Acute Postprandial Glycemic Response to Exercise Before and After Meal Ingestion in Healthy Subjects and Patients with Impaired Glucose Tolerance,” Sports Medicine 53 (2023): 849–69, https://doi.org/10.1007/s40279-022-01808-7; Yasuyo Hijikata and Seika Yamada, “Walking Just After a Meal Seems to Be More Effective for Weight Loss Than Waiting for One Hour to Walk After a Meal,” International Journal of General Medicine 4 (June 2011): 447–50, https://doi.org/10.2147/IJGM.S18837.

[62] Engeroff et al., “After Dinner Rest a While.”

explicamos más arriba. No hace ninguna falta reposar la comida antes de ponerse en marcha: sal a dar ese paseo nada más levantarte de la mesa, aunque solo sea durante cinco minutos, si bien dedicarle de diez a veinte —o incluso treinta— será todavía mejor.

Hablamos de dar un paseo, no de entrenar; basta con provocar contracciones musculares suaves y repetidas. De hecho, ni siquiera es imprescindible que esas contracciones se generen caminando: un estudio realizado en 2022 por la Universidad de Houston descubrió que contraer de forma repetida el sóleo —el músculo profundo de la pantorrilla— mejora notablemente la regulación de la glucosa.[63] Para sorpresa de muchos, se comprobó que esto sucedía incluso cuando los participantes permanecían sentados y se limitaban a levantar los talones del suelo una y otra vez. Al parecer, aunque el sóleo representa apenas el uno por ciento de toda nuestra masa muscular, ejerce un efecto positivo desproporcionadamente grande sobre el control de la glucosa en sangre cuando se contrae de manera continua, ya sea al caminar o mediante estas «flexiones de sóleo». Por supuesto, pasarse el día entero contrayendo el sóleo mientras uno está sentado, aunque factible, no resulta muy práctico en la vida real; casi nadie lograría mantener la atención en su trabajo

[63] Marc T. Hamilton et al., “A Potent Physiological Method to Magnify and Sustain Soleus Oxidative Metabolism Improves Glucose and Lipid Regulation,” iScience 25, no. 9 (2022): 104869, https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104869.

mientras hace eso sin parar. Sin embargo, menciono aquí este hallazgo reciente para recalcar cuán potentes pueden llegar a ser las contracciones musculares repetitivas de bajo impacto. Además, quienes se pasan horas y horas en reuniones pueden plantearse hacer elevaciones de talones mientras permanecen atados al escritorio. No sustituye a una caminata, desde luego, pero sin duda es mucho mejor que quedarse sentado e inmóvil durante largo rato.

¿Y qué hay de permanecer de pie pero quieto en el mismo sitio durante horas? El estudio que acabamos de comentar nos indica que hacer pausas para ponerse en pie resulta beneficioso. Quizá cuentes en la oficina con una mesa elevable para trabajar de pie, lo cual constituye una magnífica opción para estirar las piernas a lo largo de la jornada. Aun así, caminar es netamente superior. Un escritorio con cinta de caminar integrada debajo puede ser una solución estupenda para que algunas personas sumen muchos más pasos al día.[64] El interés científico por las bondades de caminar ha arrojado un caudal inmenso de datos. Como señalé antes, hoy disponemos de estudios que demuestran que caminar reduce el riesgo de sufrir cardiopatías, hipertensión, diabetes tipo 2, cáncer, deterioro cognitivo, muerte por neumonía, mal sueño, problemas de

[64] James A. Levine and Jennifer M. Miller, “The Energy Expenditure of Using a ‘Walk-and-Work’ Desk for Office Workers with Obesity,” British Journal of Sports Medicine 41 (2007): 558–61, https://doi.org/10.1136/bjsm.2006.032755.

salud mental, estrés, desequilibrios hormonales ligados al envejecimiento y más.[65] La regulación de la glucosa es, desde luego, parte de todo ello, pero un análisis a fondo de los mecanismos moleculares que subyacen a todos estos efectos excede el alcance de este libro. Para quienes tengan interés, un equipo multidisciplinario de investigadores publicó una revisión exhaustiva de los mecanismos celulares que se esconden detrás de esta amplia gama de efectos.

Hay un beneficio más de caminar, útil pero poco evidente, que me gustaría mencionar aquí. Caminar induce el flujo óptico, el estado en el que la imagen visual del mundo se desliza a nuestro alrededor. Normalmente no somos conscientes de lo que esto hace a nuestro sistema nervioso. Cuando nos desplazamos —en lenguaje técnico, «caminamos»—, un flujo de entrada visual pasa ante nosotros, un efecto llamado movimiento global.[66] Estudios en humanos y animales han descubierto que la deambulación hacia delante provoca movimientos oculares laterales y repetitivos (derecha-izquierda-derecha…) de carácter reflejo que sirven para estabilizar la imagen visual sobre los ojos. Quizá sorprenda que tales movimientos oculares reduzcan de forma significativa la actividad neuronal de la amígdala, una

[65] Zoltan Ungvari et al., “The Multifaceted Benefits of Walking for Healthy Aging: From Blue Zones to Molecular Mechanisms,” GeroScience 45, no. 6 (2023): 3211–39, https://doi.org/10.1007/s11357-023-00873-8.

[66] Diederick C. Niehorster, “Optic Flow: A History,” i-Perception 12, no. 6 (2021): 20416695211055766, https://doi.org/10.1177/20416695211055766.

región de nuestro cerebro involucrada en la detección de amenazas.[67] De hecho, los movimientos oculares lateralizados y repetitivos son la piedra angular de terapias para el trauma como el EMDR (desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares), que combina movimientos oculares repetitivos izquierda-derecha-izquierda-derecha con el relato de experiencias difíciles para desacoplar su memoria de la respuesta de ansiedad.[68] El EMDR se realiza en el consultorio de un terapeuta, pero fue desarrollado por la psicóloga Francine Shapiro, doctora en Psicología, después de notar que relatar experiencias traumáticas resultaba menos estresante cuando el relato tenía lugar mientras daban un paseo.[69]

El método EMDR sigue suscitando cierta controversia dentro de la comunidad terapéutica. Algunos especialistas opinan que sus beneficios obedecen al estado parecido a la hipnosis que puede inducir —y la hipnosis clínica posee efectos bien demostrados sobre la salud mental y la

[67] Heekyung Jung and Andrew D. Huberman, “An Unbiased View of Neural Networks: More Than Meets the Eye,” Neuron 100, no. 5 (2018): 1019–21, https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.11.038.

[68] Francine Shapiro, “The Role of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy in Medicine: Addressing the Psychological and Physical Symptoms Stemming from Adverse Life Experiences,” Permanente Journal 18, no. 1 (Winter 2014): 71–77, https://doi.org/10.7812/TPP/13-098.

[69] Francine Shapiro, “Efficacy of the Eye Movement Desensitization Procedure in Treatment of Traumatic Memories,” Journal of Traumatic Stress 2, no. 2 (1989): 199–223, https://doi.org/10.1002/jts.2490020207.

remodelación de los circuitos cerebrales—.[70] Mientras que otros sostienen que el EMDR ejerce por sí mismo una acción directa en el alivio del trauma y de la depresión.[71] Hacen falta más estudios para dilucidar todo eso. Por ahora, no obstante, resulta muy revelador comprobar que el acto de caminar atenúa la actividad de la amígdala y rebaja con ello el estrés y la ansiedad.[72]

Por desgracia, este efecto beneficioso no se producirá si vas con la vista clavada en el teléfono mientras caminas, ya que eso impide los movimientos oculares laterales que genera de forma natural el desplazamiento hacia delante. La reducción

---

[70] Marco Pagani et al., "Eye Movement Desensitization and Reprocessing and Slow Wave Sleep: A Putative Mechanism of Action," Frontiers in Psychology 8 (November 2017), https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01935; Leonard S. Milling et al., "A Meta-Analysis of Hypnotic Interventions for Depression Symptoms: High Hopes for Hypnosis?," American Journal of Clinical Hypnosis 61, no. 3 (December 2018): 227–43, https://doi.org/10.1080/00029157.2018.1489777; Siobhan K. O'Toole et al., "A Meta-Analysis of Hypnotherapeutic Techniques in the Treatment of PTSD Symptoms," Journal of Traumatic Stress 29, no. 1 (February 2016): 97–100, https://doi.org/10.1002/jts.22077.

[71] Ji-Woo Seok and Joong Il Kim, "The Efficacy of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Treatment for Depression: A Meta-Analysis and Meta-Regression of Randomized Controlled Trials," Journal of Clinical Medicine 13, no. 18 (September 23, 2024): 5633, https://doi.org/10.3390/jcm13185633; Bessel A. van der Kolk et al., "A Randomized Clinical Trial of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Fluoxetine, and Pill Placebo in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder: Treatment Effects and Long-Term Maintenance," Journal of Clinical Psychiatry 68, no. 1 (January 2007): 37–46, https://doi.org/10.4088/jcp.v68n0105.

[72] Sonja Sudimac et al., "How Nature Nurtures: Amygdala Activity Decreases as the Result of a One-Hour Walk in Nature," Molecular Psychiatry 27, no. 11 (2022): 4446–52, https://doi.org/10.1038/s41380-022-01720-6.

en la actividad de la amígdala solo tiene lugar cuando miramos al frente y contemplamos el entorno que nos rodea. Creo que este fenómeno explica en buena medida por qué el simple hecho de pasear o hacer senderismo en plena naturaleza está tan estrechamente ligado al bienestar[73], y también por qué caminar o correr sobre una cinta —aunque sea preferible a quedarse quieto— alivia menos el estrés que practicar esa misma actividad al aire libre. El vínculo entre el flujo óptico y la disminución del estrés sigue siendo un terreno poco explorado por la ciencia; aun así, pasear al aire libre constituye una medida gratuita y exenta de todo riesgo que brinda beneficios extraordinarios tanto para el cuerpo como para el equilibrio mental.

En mi experiencia

Llevo un contador de pasos tanto en el teléfono como en mi pulsera WHOOP (soy asesor de esta empresa). Aunque registro mis pasos a diario, no consulto las cifras todos los días; les echo un vistazo cada tantas jornadas para cerciorarme de que voy cumpliendo con mis metas. Sé que mi promedio ronda entre los siete mil y los diez mil pasos diarios. Y, lo que es más importante, siempre busco cualquier excusa para caminar un poco más. Procuro pasear de un lado a otro bajo techo o salir a la calle cada vez que

[73] Mathew P. White et al., “Spending at Least 120 Minutes a Week in Nature Is Associated with Good Health and Wellbeing,” Scientific Reports 9, article no. 7730 (June 2019), https://doi.org/10.1038/s41598-019-44097-3.

atiendo una llamada telefónica que no me exige estar frente a la computadora. Subo por las escaleras en vez de tomar las escaleras mecánicas o el ascensor siempre que tengo ocasión; veo los peldaños como una oportunidad, no como un fastidio, sobre todo en los días de viaje en los que me espera un largo rato sentado en el avión. Intento sin falta dar dos paseos breves, de veinte a treinta minutos cada uno, a lo largo del día: por lo general uno por la mañana y otro al caer la tarde o por la noche. Si se me complica el primero, alargo el de la tarde. Mientras camino, suelo aprovechar para atender llamadas de trabajo, charlar con amigos o familiares, o bien escuchar audiolibros o pódcasts. Además, cada vez que terminamos de grabar un episodio del pódcast con algún invitado, todo el equipo sale a dar un paseo junto (en dirección al sol, cómo no). Si un día en concreto no me queda más remedio que pasar muchas horas sentado, me aseguro de caminar bastante más al día siguiente. También tengo una cinta de caminar en casa para las jornadas en que el trabajo o el mal tiempo me impiden salir mucho a la calle.

Cuando trabajo desde casa, utilizo casi siempre mi escritorio elevable para estar de pie; y cuando viajo, me basta con apoyar la computadora portátil sobre una caja o una pila de libros encima de la mesa o de la mesita de centro de la habitación del hotel. Es un recurso rudimentario, pero cumple su función, y encima puedo orientarlo hacia la

ventana para recibir más luz natural. Como es lógico, cada cual debe dar con la fórmula que mejor se adapte a su vida.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué velocidad debo caminar para aprovechar los beneficios que aporta esta actividad para la salud?

Cualquier paseo es mejor que quedarse sentado, y caminar a paso ligero resulta más provechoso que andar despacio.[74] A la vista de todos los estudios comentados más arriba, la meta debería ser caminar a buen ritmo durante al menos treinta minutos diarios, e idealmente entre cuarenta y sesenta minutos. Salir a caminar un mínimo de cinco días por semana y esforzarse por subir escaleras, etcétera, parece constituir actividad física suficiente para cumplir con las pautas de salud recomendadas hoy en día.[75]

Insisto: caminar no equivale a «entrenar», pero representa el cimiento de cualquier buen programa de ejercicio. Tómalo como un requisito indispensable para tu salud. Estamos hechos para movernos. Dar pasos a diario resulta esencial y debería formar parte natural de tu rutina: puedes integrarlo mientras cuidas el jardín, pasas un rato con tus amigos, hablas por teléfono, y demás. Y cuando te toque quedarte

[74] Xiaorong Bai et al., “Effect of Brisk Walking on Health-Related Physical Fitness Balance and Life Satisfaction Among the Elderly: A Systematic Review,” Frontiers in Public Health 9 (January 31, 2022): 829367, https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.829367.

[75] Ungvari et al., “Walking for Healthy Aging.”

atrapado en una reunión o en el asiento de un avión sin posibilidad de caminar, pon en práctica las elevaciones de talones que explicamos antes; es un gesto tan discreto que difícilmente te ganará miradas extrañas.

Siete mil pasos equivalen más o menos a una hora de caminata, tal como recomiendo, aunque está claro que la cifra exacta variará un poco según la longitud de la zancada de cada persona, el terreno y el ritmo de marcha. Y, una vez más, no hace falta dar todos esos pasos de un tirón, sino que pueden repartirse a lo largo del día.

Procura ir avivando el ritmo a medida que incorpores el hábito de caminar a tu vida; y, si ya sueles andar a menudo, intenta ir un poco más deprisa: caminar a paso vivo brinda mejoras para la salud en menos tiempo.

¿Resultan igual de provechosas que caminar otras formas de movimiento de bajo impacto, como el taichí o nadar suavemente?

Sí y no. Cualquier movimiento es bienvenido siempre que no te lesiones. Se ha demostrado que realizar diez sentadillas sin peso —pasar de estar de pie a adoptar la postura de sentarse hasta que los muslos queden paralelos al suelo, volver a incorporarse y repetir el gesto diez veces— cada cuarenta y cinco minutos a lo largo de una jornada de ocho horas y media surte un efecto aún mayor para rebajar la glucosa en sangre que treinta minutos seguidos de caminata,

lo que convierte este recurso en una alternativa muy digna cuando no puedes salir a andar, por ejemplo en días de tormenta o durante un vuelo largo (o incluso corto).[76] Como es obvio, hacer diez sentadillas sin peso cada cuarenta y cinco minutos no aporta todas las ventajas propias de un paseo al aire libre —tales como el flujo óptico, el aire fresco, la luz del sol, etcétera—.

Existen otras modalidades de actividad física continua y suave que vale la pena explorar. El taichí, por ejemplo, viene de maravilla para el equilibrio; además, suele practicarse al aire libre cerca del amanecer —lo que multiplica sus beneficios por las razones expuestas en los capítulos 1 y 5— y en grupo, lo que añade una valiosa dimensión social. Por si fuera poco, fortalece notablemente la parte inferior de las piernas y mejora el equilibrio y la coordinación.[77] Es tan solo una sugerencia entre otras muchas posibles.

---

[76] Ying Gao et al., "Enhanced Muscle Activity During Interrupted Sitting Improves Glycemic Control in Overweight and Obese Men," Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 34, no. 4 (April 2024): e14628, https://doi.org/10.1111/sms.14628.

[77] Patricia Huston and Bruce McFarlane, "Health Benefits of Tai Chi: What Is the Evidence?," Canadian Family Physician 62, no. 11 (2016): 881–90, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28661865/; Guo-Yan Yang et al., "Determining the Safety and Effectiveness of Tai Chi: A Critical Overview of 210 Systematic Reviews of Controlled Clinical Trials," Systematic Reviews 11, article no. 260 (December 3, 2022), https://doi.org/10.1186/s13643-022-02100-5.

Cada persona debe encontrar una actividad física continua y de bajo impacto que le resulte agradable y encaje bien en su modo de vida.

Dicho esto, vuelvo a insistir en las bondades de caminar. Se trata de un movimiento que pone en juego múltiples elementos de nuestra anatomía: hace que el esqueleto soporte nuestro peso —lo cual ayuda a conservar la densidad y la solidez de los huesos—, activa el músculo sóleo —que, como vimos antes, favorece enormemente el control de la glucosa— y nos regala la ventaja añadida del flujo óptico para el bienestar mental. Incorpora las caminatas a tu día a día siempre y dondequiera que puedas. Repito: no lo veas como una sesión de entrenamiento, sino como un movimiento innegociable y esencial para disfrutar de una jornada saludable. ¿Quiere decir esto que con solo caminar ya tenemos todo resuelto? Por supuesto que no. En el ámbito de la actividad física, y para usar la jerga científica, es «necesaria pero no suficiente» para tu salud. Pasemos, pues, a comentar lo que hay que hacer además de caminar, empezando por el entrenamiento de fuerza tres veces por semana. Hecho correctamente, eso sí.

2

PROTOCOLO DE EJERCICIO

Entrena la fuerza tres veces por semana

QUÉ HACER

- Sigue un programa estructurado, empezando por esta plantilla base que contempla tres sesiones de fuerza cada siete días.
- Día 1: Entrenamiento cardiovascular (explicado en el Protocolo de ejercicio 3)
- Día 2: Entrenamiento de fuerza para los grandes músculos del tren inferior: cuádriceps, isquiotibiales y pantorrillas. Los glúteos, la faja abdominal y la zona lumbar ya trabajan de forma indirecta en esta sesión por la propia naturaleza de los ejercicios incluidos, aunque puedes añadir trabajo específico de glúteos si lo deseas.
- Día 3: Día de descanso
- Día 4: Entrenamiento de fuerza para los músculos principales del tronco: pecho, espalda, abdominales y faja lumboabdominal (cuello opcional)
- Día 5: Entrenamiento cardiovascular (explicado en el Protocolo de ejercicio 3)
- Día 6: Entrenamiento cardiovascular (explicado en el Protocolo de ejercicio 3)

- Día 7: Entrenamiento de fuerza para hombros, bíceps, tríceps y abdominales o faja lumboabdominal (antebrazos y cuello opcionales)

CÓMO FUNCIONA

Esta plantilla es, según mi experiencia, el mejor punto de partida —y en muchos casos también el mejor punto de permanencia— para alcanzar una forma física integral: fuerza, resistencia, velocidad y potencia. Y puede adaptarse para lograr los cambios estéticos que desees. Se sustenta en los principios fundamentales del entrenamiento de fuerza eficaz,[78] y creo firmemente que ofrece la mejor relación entre tiempo y esfuerzo invertidos y resultados obtenidos. También puede modificarse con facilidad cuando tu agenda se complica o necesitas una semana de descanso. La he visto funcionar en todas las personas a las que se la he recomendado.

[78] William J. Kraemer and Nicholas A. Ratamess, "Fundamentals of Resistance Training: Progression and Exercise Prescription," Medicine & Science in Sports & Exercise 36, no. 4 (2004): 674–88, https://doi.org/10.1249/01.mss.0000121945.36635.61; Brad J. Schoenfeld et al., "Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis," Sports Medicine 46, no. 11 (April 2016): 1689–97, https://doi.org/10.1007/s40279-016-0543-8; Eneko Baz-Valle et al., "A Systematic Review of the Effects of Different Resistance Training Volumes on Muscle Hypertrophy," Journal of Human Kinetics 81 (February 2022): 199–210, https://doi.org/10.2478/hukin-2022-0017.

Este programa consta de tres sesiones de entrenamiento de fuerza cada siete días. También incluye tres sesiones de entrenamiento cardiovascular, realizadas en los días en que no hay entrenamiento de fuerza. (Estas se detallan en el protocolo siguiente; las incluyo en la descripción general de la plantilla por claridad.) En conjunto, estas sesiones proporcionan la cantidad justa de estrés dirigido y de recuperación.

Si ya estás familiarizado con el entrenamiento de fuerza, quizá pienses que necesitas más series para ganar músculo o más días de entrenamiento para ciertas zonas objetivo de lo que sugiere este protocolo. Ten en cuenta que cada sesión funciona dentro del contexto más amplio del programa. Sinergizan. Por ejemplo, entrenarás las piernas, pero cuatro días después harás sprints, remo o ciclismo a una intensidad que también exige a las piernas (lo justo, no demasiado). No perderás terreno.

Para quienes se inician en el entrenamiento de fuerza, recomiendo encarecidamente hacer el período de «adaptación», como el detallado en el punto número cuatro de Mike Mentzer en la introducción de este capítulo. Esto te ayudará a desarrollar una buena técnica con los ejercicios que elijas. Quienes ya cuenten con experiencia en el entrenamiento de fuerza, o los principiantes que hayan completado el período inicial de «adaptación», deberán

configurar los detalles de cada sesión guiándose por estos parámetros:

DURACIÓN DEL ENTRENAMIENTO: ALREDEDOR DE 60 +/- 20 MINUTOS

- Calentamiento general breve: unos 5 minutos
- Número total de series de calentamiento: de 1 a 3 por ejercicio
- Número total de series efectivas por grupo muscular: de 4 a 8
- Número total de ejercicios por grupo muscular: de 2 a 3
- Para cada grupo muscular principal: incluye al menos un ejercicio compuesto (multiarticular) y otro de aislamiento (uniarticular). Si hace falta, puedes sumar un tercer movimiento compuesto.
- Número total de series efectivas por ejercicio: de 2 a 3 series (por lo general bastan 2)
- Rango de repeticiones por serie: como regla general, procura utilizar una carga que te lleve al fallo muscular tras completar entre 6 y 10 repeticiones en un ejercicio compuesto, o bien entre 8 y 15 repeticiones si se trata de un movimiento de aislamiento. Ahora bien, si con ese peso solo logras sacar 5 repeticiones, quédate ahí; y si ves que puedes superar las 10 o las 15 repeticiones —¡siempre manteniendo una técnica impecable, claro

está!—, sigue adelante hasta alcanzar el fallo. No te detengas por el simple hecho de haber llegado a una cifra redonda. Recuerda además que, para obtener resultados, resulta indispensable aplicar la sobrecarga progresiva: en cuanto seas capaz de completar 10 repeticiones de un ejercicio compuesto —o entre 10 y 15 de uno de aislamiento— con una ejecución intachable, en la siguiente sesión deberás subir el peso en las series efectivas de ese movimiento, lo que con toda probabilidad reducirá el número de repeticiones que logres completar hasta que vuelvas a ganar fuerza, y así sucesivamente. ¡Esto es absolutamente fundamental!

Nota: los rangos de repeticiones mencionados aquí y a lo largo de todo este protocolo son meramente orientativos; adentrarse en rangos más pesados de 3 a 5 repeticiones o más ligeros de 15 a 25 tiene todo el sentido del mundo en determinados ejercicios, como también lo tiene alternar de manera sistemática entre rangos muy concretos por períodos de cuatro a ocho semanas seguidas.

- Tiempo de descanso entre series de calentamiento: de 1 a 2 minutos
- Tiempo de descanso entre series efectivas: de 2 a 5 minutos, según el rango de repeticiones elegido. Por lo general, se descansa más tiempo —de 3 a 5 minutos— entre las series efectivas de los ejercicios compuestos que

entre las de los movimientos de aislamiento —de 90 segundos a 3 minutos—, y te recomiendo seguir esa misma pauta.

Al leer la lista anterior, me imagino que los principiantes quizá estén ya un tanto desconcertados y los más veteranos en el gimnasio frunzan el ceño, así que analicemos punto por punto para que se entienda bien el fundamento de cada uno.

DURACIÓN DEL ENTRENAMIENTO: ALREDEDOR DE 60 +/- 20 MINUTOS

Vas al gimnasio a entrenar la fuerza, y lo haces con el propósito de desencadenar adaptaciones específicas en el sistema nervioso, los músculos y los tejidos conectivos. Para la inmensa mayoría, las adaptaciones concretas que se buscan son ganar fuerza y, tal vez, lograr también cierta hipertrofia, es decir, un aumento del volumen muscular. Mucha gente desea, además, perder grasa corporal.

Quizá te sorprenda saber que la pérdida de grasa no constituye una adaptación específica derivada de practicar un determinado tipo de entrenamiento. ¿Por qué no? Porque adelgazar obedece fundamentalmente a mantener un déficit calórico. En el capítulo 4 explico cómo ciertos alimentos y combinaciones de ellos suelen despertarnos más o menos apetito, pero es el balance total de calorías ingeridas lo que determina si mantenemos, bajamos o subimos de peso.

Hay quienes dicen que quieren «tonificar», mientras que otros buscan ponerse «fuertes» o «definidos». Que quede claro: la tonificación tampoco es una adaptación fisiológica real al ejercicio, sino una forma coloquial de referirse a un aspecto firme y esbelto a la vez. Y, ya que hablamos de términos habituales en los gimnasios pero poco científicos, ponerse «fuerte» o «musculado» alude a lucir unos músculos más grandes, llenos y con un nivel de grasa relativamente bajo, mientras que estar «definido» o «marcado» implica conservar esa buena masa muscular pero con un porcentaje de grasa mínimo. Ese punto de definición se logra combinando el entrenamiento con la alimentación, aunque depende sobre todo de esta última. El programa que propongo aquí viene de maravilla tanto para ganar masa muscular como para conservarla mientras se pierde grasa —o incluso para lograr ambas cosas a la vez—, según cómo ajustes tu ingesta calórica.

Por supuesto, muchísima gente entrena la fuerza también por los beneficios generales que comentamos antes en este mismo capítulo: una mayor salud y longevidad tanto del cerebro como del cuerpo, mejor estado de ánimo, un sueño más reparador, etcétera.

Salvo que te dediques a charlar, mandar mensajes con el teléfono o hacerte infinidad de fotos frente al espejo —o que el gimnasio esté abarrotado—, tus sesiones de fuerza rara

vez deberían superar los sesenta minutos, con un margen de veinte minutos arriba o abajo. Tras cinco minutos de calentamiento general para todo el cuerpo y dos o tres series de aproximación en el primer ejercicio, sesenta a ochenta minutos de «series efectivas» de esfuerzo intenso y gran concentración son más que suficientes para estimular las adaptaciones específicas y generales que buscas. Y eso incluye también los períodos de descanso entre las series.

¿Por qué no más tiempo? Porque, después de ochenta minutos de entrenamiento de fuerza exigente, la fatiga y el estrés sobre tu cuerpo y tu sistema nervioso suelen ser mayores de lo que resulta propicio para recuperarte antes de tu próximo entrenamiento. Además, pasados los ochenta minutos puede ser difícil generar la concentración y el esfuerzo necesarios para seguir estimulando adaptaciones específicas de manera segura. Aunque quizá tengas energía para entrenar más tiempo, es bueno terminar tu entrenamiento conservando algo de vigor para dedicarlo a otros aspectos de la vida. La mayoría de la gente descubrirá que no progresará mucho más rápido con sesiones más largas, o incluso con sesiones más frecuentes (¡y en muchos casos dejan de obtener resultados por completo o incluso empiezan a retroceder!). Sobre todo cuando se intenta incorporar la necesaria sesión de entrenamiento cardiovascular de la que se habla en el Protocolo de ejercicio 3. Al entrenar la fuerza tres veces por semana durante una

hora aproximadamente, es mucho más probable que mantengas la constancia a largo plazo, que es en última instancia lo que importa tanto para los resultados presentes como para los futuros. Hay momentos en que, debido a los largos períodos de descanso necesarios entre series en un gimnasio abarrotado, los entrenamientos pueden llegar a los noventa minutos. No te preocupes por ello, pero no lo conviertas en la norma. De hecho, si puedes completar un gran entrenamiento en menos de sesenta minutos, aún mejor.

Aquí tienes algunos detalles más, nada evidentes, que marcan una gran diferencia para aumentar tu eficiencia en el gimnasio:

Una aclaración sobre la «intensidad» y el dolor muscular

A veces se cree que el objetivo de entrenar es acabar dolorido durante los días posteriores a la sesión, pero no es así. El dolor muscular de aparición tardía (DOMS, por sus siglas en inglés) no es un requisito para progresar. Tu verdadera meta consiste en exigir de forma eficaz a los músculos y al sistema nervioso durante el entrenamiento, pero sin dejar de recuperarte a tiempo para la siguiente sesión. Así es como logras aplicar una sobrecarga progresiva cada vez que levantas pesas... y así es como se avanza de verdad.

Recuerda que, bien ejecutado, el entrenamiento de fuerza supone un estímulo sumamente estresante para el organismo. Aunque la palabra «estrés» suele tener una connotación negativa, en el ámbito del ejercicio físico aplicar la dosis justa de exigencia local y general es precisamente lo que te brindará resultados rápidos y constantes. Por eso mismo he diseñado esta plantilla dejando margen suficiente para que se recuperen tanto tus músculos y tejidos conectivos como tu sistema nervioso. El propósito es poner en marcha las adaptaciones oportunas entrenando muy duro, salir del gimnasio y dejar que el cuerpo se recupere mientras sigues con tu vida normal.

No pienses en «ir a hacer ejercicio», piensa en «entrenar»

Para empezar, entrenar implica, por definición, practicar una destreza. Tal como explicó en mi pódcast Pavel Tsatsouline, preparador de fuerza de prestigio mundial, lo ideal es concebir y abordar el entrenamiento con pesas como un curso autodidacta en el que ejercitas la habilidad de provocar adaptaciones específicas en tu cuerpo.[79] La enorme ventaja de este planteamiento es que te vacuna contra esa mentalidad rutinaria de «ir a quemar calorías» o buscar simplemente la congestión muscular y cumplir el expediente, con la que

[79] Andrew Huberman, “Pavel Tsatsouline: The Correct Way to Build Strength, Endurance & Flexibility at Any Age,” Huberman Lab (podcast audio), February 10, 2025, https://www.hubermanlab.com/episode/pavel-tsatsouline-build-strength-endurance-flexibility-at-any-age.

tanta gente pasa por el gimnasio casi por inercia. Ese enfoque confunde cansarse con trabajar con un propósito claro; y esta plantilla gira por completo en torno al esfuerzo dirigido a desencadenar adaptaciones concretas. Llamarlo «entrenamiento» le confiere otro grado de seriedad que, según mi experiencia, se traduce en un empeño y unos resultados de mucha mayor calidad. Si alguien te pregunta: «¿Pero para qué estás entrenando?», puedes responderle: «Para hacerme más fuerte» o, sencillamente, «¡Para la vida misma!».

Lleva un registro de tus avances:

Tomarte el entrenamiento de fuerza como un aprendizaje autodidacta implica anotar tu progreso. Así recordarás con exactitud qué hiciste en la sesión anterior y te asegurarás de estar aplicando correctamente la sobrecarga progresiva. Estoy convencido de que, tanto si acabas de empezar como si llevas años levantando pesas, debes tomarte el entrenamiento en serio; al fin y al cabo, están en juego tu cuerpo y tu salud.

Hay quienes apuntan las series, las repeticiones y los pesos de cada ejercicio en las notas del teléfono, otros prefieren llevar un cuaderno de entrenamiento y otros recurren a alguna aplicación móvil. El medio en sí da igual, aunque el teléfono abre la puerta a mil distracciones, mientras que el papel y el bolígrafo de toda la vida ofrecen muchas menos.

Por mi parte, suelo poner el teléfono en modo avión nada más empezar la sesión y lo utilizo únicamente para escuchar música, o bien entreno directamente sin él. A otras personas les gusta escuchar un pódcast o un audiolibro mientras levantan pesas. Elige lo que mejor te vaya, pero, insisto, tómate en serio el tiempo que pasas entrenando. Evita mandar mensajes y mirar las redes sociales entre serie y serie: tus sesiones resultarán mucho más fructíferas y te garantizo que te cundirán bastante más. Yo utilizo una libreta de papel para anotar cada serie y el número de repeticiones completadas a fin de llevar el control de mis avances, tal como acabo de explicar. Este simple hábito marca una diferencia abismal, porque te fija una meta concreta que superar en cada ejercicio y en cada serie; además, vuelve el proceso mucho más entretenido, pues te permite buscar y comprobar mejoras tangibles prácticamente en cada sesión.

Mucha gente entrena de forma descuidada: al principio nota ciertos cambios, pero ese impulso inicial se esfuma enseguida. Se tarda exactamente lo mismo —o incluso menos— en completar un entrenamiento verdaderamente eficaz que en hacer uno a medias, así que asegúrate de optar por lo primero. Y lo mejor de todo es que, a medida que practicas el entrenamiento de fuerza, cada vez se te da mejor.

CALENTAMIENTO GENERAL BREVE: UNOS 5 MINUTOS

Lograrás mejores resultados y prevendrás lesiones si empiezas cada sesión de fuerza con un calentamiento breve de unos cinco minutos para activar todo el cuerpo. El propósito no es otro que elevar un par de grados la temperatura corporal interna, desentumecer —dicho en términos sencillos— las articulaciones y prepararte para las series que vienen a continuación. A mí me gusta pedalear en una bicicleta estática o caminar a paso ligero en la cinta durante cinco minutos hasta empezar a sudar levemente. Como alternativa, puedes hacer saltos de tijera, giros de tronco o subirte a la elíptica o a la máquina escaladora; en realidad da igual qué elijas, siempre y cuando entres en calor. El fisioterapeuta y doctor Kelly Starrett —célebre por sus trabajos sobre movilidad y acondicionamiento físico integral— propuso un calentamiento estupendo cuando estuvo invitado en mi pódcast, ideal sobre todo para esos días en que te falta motivación para entrenar:

Ponte simplemente a jugar durante unos minutos. Haz unas cuantas entradas a canasta y tiros libres en una cancha de baloncesto, lanza golpes al aire haciendo sombra de boxeo, salta la cuerda o completa un circuito sencillo con tu propio peso corporal: por ejemplo, veinticinco sentadillas sin carga, seguidas de cinco zancadas por pierna también sin peso, y

luego un minuto de trote suave en el sitio antes de repetir la secuencia hasta cumplir los cinco minutos.[80]

Quizá recuerdes que el movimiento corporal pone en marcha dos circuitos: uno en el cuerpo y otro en el cerebro, los cuales desencadenan la liberación de adrenalina y noradrenalina, respectivamente, y te llenan de energía física y de agudeza mental.[81] Esa es la otra gran razón para realizar un calentamiento general breve. Mucha gente llega arrastrándose al gimnasio y, nada más terminar de calentar, se siente como nueva. En parte hay un factor psicológico, pero también interviene un mecanismo puramente fisiológico: el modo en que el movimiento de todo el cuerpo estimula la secreción de adrenalina —a través de la conexión entre el cuerpo y el cerebro— «despierta» literalmente la mente, tal como vimos al principio de este capítulo.[82]

---

[80] Andrew Huberman, "Dr. Kelly Starrett: How to Improve Your Mobility, Posture & Flexibility," Huberman Lab (podcast audio), December 2024, https://www.hubermanlab.com/episode/dr-kelly-starrett-how-to-improve-your-mobility-posture-flexibility.

[81] Zouhal et al., "Catecholamines and the Effects."

[82] Richard P. Dum et al., "Motor, Cognitive, and Affective Areas of the Cerebral Cortex Influence the Adrenal Medulla," Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no. 35 (August 2016): 9922–27, https://doi.org/10.1073/pnas.1605044113.

NÚMERO TOTAL DE SERIES DE CALENTAMIENTO: DE 1 A 3 SERIES

Las series de calentamiento —o de aproximación— sirven para asegurarte de ejecutar correctamente el ejercicio en todo su recorrido y preparan tanto el sistema nervioso como los músculos y tejidos conectivos para las series efectivas que vienen detrás.

La mayoría de la gente suele hacer bastantes repeticiones en estas series previas: por ejemplo, entre quince y veinte en la primera, luego añade algo de peso y hace de diez a quince más, y por último suma otro poco de carga para completar entre seis y diez repeticiones en la última serie de aproximación. Además, casi todo el mundo tiende a descansar muy poco entre estas series de calentamiento, por lo general no más de treinta segundos.

Yo te propongo plantearlas de otra manera para que puedas exprimir mucho mejor las series efectivas posteriores. Con independencia del rango de repeticiones que tengas previsto para las series efectivas, quédate tan solo entre seis y diez repeticiones en tu primera serie de calentamiento. Utiliza una carga moderadamente ligera para tu nivel, en torno al cuarenta por ciento del peso que vayas a mover en la primera serie efectiva. Sube y baja la carga de forma controlada durante toda la serie para ir conectando mentalmente con los músculos que buscas trabajar. A continuación, descansa uno

o dos minutos y pasa a una segunda serie de aproximación, pero esta vez haz únicamente entre cuatro y ocho repeticiones con alrededor del sesenta y cinco por ciento del peso previsto para tu primera serie efectiva. Para bastantes personas, con eso ya basta antes de atacar la primera serie efectiva. Ahora bien, si en un ejercicio concreto vas a mover cargas muy altas en tus series efectivas —es decir, pesos que te lleven al fallo muscular, o sea, a la imposibilidad de completar otra repetición con buena técnica, tras apenas cinco o siete repeticiones—, te sugiero descansar uno o dos minutos más después de la segunda serie de aproximación e incluir una tercera y última. En ese tercer calentamiento, emplea cerca del setenta y cinco por ciento del peso de tu primera serie efectiva y mantén un número de repeticiones muy bajo: tan solo de dos a cuatro. Sí, está claro que podrías hacer bastantes más, pero no se trata de eso: con las series de calentamiento no buscas estimular ninguna adaptación fisiológica. Tómatelas más bien —sobre todo esa tercera serie— como un ensayo general para la hora de la verdad: las series efectivas que vienen después. Las series de calentamiento sirven para preparar tu cuerpo y tu mente para las series efectivas.

Ten en cuenta que los porcentajes anteriores son porcentajes aproximados del peso que planeas usar en tu primera serie efectiva, no un porcentaje de tu máximo de una repetición (1RM), es decir, el máximo que puedes levantar una vez con

buena técnica. Y lo más importante: tu serie de calentamiento nunca debería acercarse al fallo.

NÚMERO TOTAL DE SERIES EFECTIVAS POR GRUPO MUSCULAR: DE 4 A 9 SERIES

Para que quede claro: cuando digo grupo muscular me refiero, por ejemplo, a los hombros, o los bíceps, o los isquiotibiales, o los tríceps, o los cuádriceps. Los «brazos» no son un grupo muscular. Tampoco lo son las «piernas». Al menos no en el argot del entrenamiento de fuerza. Los cuádriceps se denominan «grupo muscular» porque están formados por varios músculos. Lo mismo se aplica a los bíceps y a todos los demás. Más adelante en el capítulo ofrezco enlaces a vídeos de ejercicios que aclararán cualquier confusión al respecto y sobre qué ejercicios seleccionar al entrenar. Hacer de cuatro a nueve series efectivas por grupo muscular (repartidas entre dos o tres ejercicios distintos) es más que suficiente para desencadenar de manera eficaz las adaptaciones específicas que quieres, si te concentras y trabajas duro para controlar la resistencia a lo largo de cada repetición de cada serie efectiva hasta que ya no puedas mover el peso, es decir, hasta el fallo.

¿Y entonces, debes hacer cuatro u ocho, o cinco, o siete series?

Tú decides, pero sé lógico y guíate por tus metas y necesidades. Algo de lo que rara vez se habla pero que

resulta importante a la hora de diseñar el mejor programa para ti es que mucha gente tiene grupos musculares que, por diversas razones relacionadas con su genética, los deportes que practicaron en la juventud o su historial con las pesas, responden al entrenamiento de fuerza mucho más rápido que el resto de su musculatura. En esos grupos musculares tan agradecidos conviene hacer menos series efectivas en total. Sí, has leído bien: haz menos series efectivas en los músculos que se desarrollan con mayor facilidad. Así evitarás descompensar tus proporciones corporales y generar desequilibrios de fuerza que, a la larga, acaban provocando lesiones. Las mujeres suelen tener mucho mejor criterio que los hombres a la hora de entrenar buscando una armonía estética. Todos hemos visto alguna vez en el gimnasio al típico chico con un pecho y unos brazos enormes pero unas piernas ridículamente delgadas en comparación, o a aquel otro con unos hombros y una espalda anchos como un armario pero un cuello tan fino que parece que le hubieran puesto la cabeza de otra persona. Y no es una simple cuestión estética: las descompensaciones de tamaño y de fuerza muscular te hacen mucho más propenso a lesionarte tanto dentro como fuera del gimnasio.

Busca siempre un desarrollo equilibrado en fuerza y proporciones. Si tienes algún grupo muscular que progresa con suma facilidad, limítate a hacer cuatro o cinco series efectivas en total —o incluso solo tres— para esa zona en la

sesión correspondiente, aunque sin dejar de entregarte a fondo hasta el fallo y cuidando al máximo la técnica en cada una de ellas. Para todos los demás grupos musculares, te recomiendo mantenerte entre cuatro y ocho series efectivas en total.

Un último apunte acerca de la cantidad total de series efectivas: cuanto mejor logres concentrarte en un músculo concreto y contraerlo con fuerza, menos series efectivas necesitarás para desencadenar las adaptaciones específicas que persigues. Piénsalo así: si alguna vez has clavado un clavo en un tablón de madera, sabrás que uno o dos martillazos limpios y certeros bastan para hundirlo hasta el fondo; en cambio, si no le das de lleno en la cabeza, necesitarás muchos más golpes. Cuando completas entre cuatro y ocho series efectivas por grupo muscular —y apenas dos o tres por ejercicio— manteniendo una concentración absoluta de principio a fin mientras subes y bajas el peso, ya has cumplido de sobra tu misión de poner en marcha las adaptaciones específicas en ese músculo. Añadir más series resulta innecesario y puede hacerte más mal que bien, igual que seguir dando martillazos a un clavo ya hundido solo sirve para estropear la madera.

¿Cómo puedes evaluar tu control neuromuscular? Jeff Cavaliere, fisioterapeuta y preparador físico que trabajó con el equipo de béisbol de los New York Mets antes de fundar

su propia plataforma de entrenamiento en línea, Athlean-X, propone una prueba estupenda que, además, se traduce en sesiones mucho más provechosas a la hora de estimular adaptaciones: ¿eres capaz de contraer un músculo en vacío —digamos el bíceps, la pantorrilla o el cuádriceps— con tanta fuerza que casi sientas que se te va a acalambrar, sin utilizar ningún peso y simplemente «apretando» la zona? Si lo consigues, es una excelente señal, porque cuando trabajas con ejercicios de aislamiento eso es, en esencia, lo que buscas hacer; lo único que cambia es que añades una carga externa para obligar al músculo a contraerse con más intensidad aún a lo largo de todo el recorrido. A mucha gente le cuesta un tiempo asimilar este concepto porque todo el mundo habla de «levantar pesas», cuando en realidad un entrenamiento de fuerza verdaderamente eficaz para ganar músculo y potencia consiste en desafiar a las fibras musculares, y las pesas o máquinas no son más que un medio para lograrlo con mayor eficacia.

Por su parte, los ejercicios compuestos ponen a prueba varios grupos musculares a la vez y entrenan su acción coordinada al trabajar juntos para ejecutar determinados movimientos. Una sentadilla, sin ir más lejos, exige la participación de los cuádriceps, los isquiotibiales (en cierta medida), los glúteos, la zona lumbar y numerosos músculos estabilizadores. «Sentir» cómo trabajan los cuádriceps durante una sentadilla resulta fundamental, pero no se

pretende aislarlos por completo; de hecho, eso es imposible. Por esa misma razón, en este programa recomiendo combinar ejercicios compuestos con otros de aislamiento.

Y si te cuesta percibir el músculo que intentas trabajar al hacer los movimientos compuestos, prueba a realizar primero el ejercicio de aislamiento correspondiente a ese grupo muscular y pasa después al compuesto. Por ejemplo, si no logras notar bien el trabajo del pecho —los pectorales— en el press de banca, empieza por algún movimiento de aislamiento para el pectoral y haz el press de banca a continuación. Ni siquiera hace falta encadenar uno tras otro sin descanso al estilo clásico del «preagotamiento»: basta con completar tus entre una y tres series efectivas de aislamiento para el pecho y luego pasar a las series efectivas de press de banca o de cualquier otro ejercicio compuesto de pectoral.

Por cierto, si te sientes un poco perdido con todos estos nombres de ejercicios o con cualquier otro detalle, ¡no te preocupes! En protocolsbookcom/videos tienes a tu disposición multitud de ejemplos en vídeo tanto de movimientos compuestos como de aislamiento. Como es natural, si empiezas por el ejercicio de aislamiento tendrás que mover menos peso después en el compuesto para ese mismo músculo, pero no olvides a qué has ido al gimnasio en primer lugar: a desencadenar adaptaciones específicas en

grupos musculares concretos. Además, siempre podrás invertir el orden y colocar primero el ejercicio compuesto al cabo de unos meses, una vez que hayas consolidado una buena conexión mente-músculo con esa zona que antes te costaba tanto sentir y desarrollar.

¿Cabe la posibilidad de quedarse corto con el número de series? Sí;[83] o, mejor dicho, la mayoría de los entrenadores dirían que sí. Arthur Jones y Mike Mentzer se hicieron famosos por llevar al extremo la filosofía de bajo volumen y alta intensidad, hasta el punto de sostener que bastaba con hacer una o dos series efectivas por grupo muscular a la semana. ¡Y no hablaban de una o dos series por ejercicio, sino en toda la sesión! Hoy en día casi todos los especialistas —y también los datos científicos— coinciden en que hace falta algo más de trabajo. Los estudios de las dos últimas décadas confirman que moverse en una horquilla de entre cuatro y ocho series efectivas por grupo muscular resulta tan necesario como suficiente para lograr adaptaciones de fuerza e hipertrofia cercanas al máximo posible.[84]

---

[83] James W. Krieger, “Single vs. Multiple Sets of Resistance Exercise for Muscle Hypertrophy: A Meta-Analysis,” Journal of Strength and Conditioning Research 24, no. 4 (April 2010): 1150–59, https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181d4d436.

[84] Mark D. Peterson et al., “Maximizing Strength Development in Athletes: A Meta-Analysis to Determine the Dose-Response Relationship,” Journal of Strength and Conditioning Research 18, no. 2 (2004): 377–82, https://doi.org/10.1519/00124278-200405000-00031; Brad J. Schoenfeld et al., “Dose-Response Relationship Between Weekly Resistance Training Volume and Increases in Muscle Mass,” Journal of Sports Sciences 35, no. 11 (June

Mucha gente intenta trabajar cada grupo muscular dos veces por semana metiendo entre doce y veinte series efectivas por músculo en cada sesión, convencida de que esa es la frecuencia «óptima» para estimular el desarrollo muscular. Pero hazme caso: realizar menos series con mayor intensidad y con el grado de concentración que describo aquí, tres días por semana, constituye una práctica mucho más sostenible en el tiempo y, por ende, brinda mejores resultados a la larga. ¡Defenderé esta postura a capa y espada! Además, no olvidemos que la idea es completar también tres sesiones semanales de ejercicio cardiovascular, algunas de ellas intensas; esa combinación resulta indispensable para la salud y la abordaremos en el Protocolo de ejercicio 3.

Por si fuera poco, una gran ventaja de este programa es que, en la práctica, acabas estimulando cada grupo muscular dos veces por semana, aunque no del modo en que quizá imaginas. Me explico.

Como comenté antes a propósito de la frecuencia de entrenamiento, existen estudios según los cuales ejercitar

---

2017): 1073–82, https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1210197; Baz-Valle et al., “Systematic Review of the Effects”; Roberto Bernzárdez-Vázquez et al., “Resistance Training Variables for Optimization of Muscle Hypertrophy: An Umbrella Review,” Frontiers in Sports and Active Living 4 (July 2022): 949021, https://doi.org/10.3389/fspor.2022.949021; Brad Jon Schoenfeld et al., “How Many Times per Week Should a Muscle Be Trained to Maximize Muscle Hypertrophy? A Systematic Review and Meta-Analysis,” Journal of Sports Sciences 37, no. 11 (2019): 1286–95, https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1555906.

cada músculo dos o incluso tres veces por semana resulta ideal para alcanzar los resultados que persigue la mayoría.[85] Yo sugiero entrenar la fuerza para cada gran grupo muscular de forma directa solo una vez por semana. Y no es por azar. Al organizar el plan de este modo, junto con tipos concretos de sesiones de entrenamiento cardiovascular en días particulares, acabas entrenando cada grupo muscular dos veces por semana: una de forma directa y otra de forma indirecta. En el día de pecho y espalda, tus hombros y tus brazos reciben algo de entrenamiento indirecto. En el día de hombros y brazos, tu pecho y tu espalda también reciben algo de entrenamiento indirecto —porque haces movimientos compuestos como press por encima de la cabeza y fondos, y quizá también algunas dominadas con las palmas hacia ti para los bíceps. En el día de cardio de «sprints» (que se explica en el Protocolo 3), tus piernas reciben estimulación indirecta, y si haces los sprints en una bicicleta de aire —esas bicicletas estáticas con un ventilador y manillares que empujas y tiras hacia delante y hacia atrás mientras pedaleas—, tu espalda y tus brazos también reciben algo de entrenamiento indirecto adicional. Desde luego, estas sesiones de entrenamiento indirectas no bastan por sí solas para estimular aumentos máximos de fuerza o hipertrofia, pero sinergizan de maravilla con el

[85] Helene Pedersen et al., “High-Frequency Resistance Training Improves Maximal Lower-Limb Strength More Than Low Frequency,” European Journal of Sport Science 24, no. 5 (2024): 557–65, https://doi.org/10.1002/ejsc.12055.

entrenamiento de fuerza directo que ya estás haciendo para un total de tres días a la semana con pesas. Un sprint cuatro días después de un entrenamiento de piernas bien hecho para pantorrillas, cuádriceps, isquiotibiales y glúteos, con varias series llevadas al fallo… podrás hacerlo, te lo prometo, pero será justo cuando tus piernas empiezan a sentirse frescas de nuevo… y unos días después volverás a tu entrenamiento de piernas. No perderás terreno. De hecho, saldrás ganando por ambos lados. Pruébalo.

Este esquema también mantiene alta tu motivación antes de cada entrenamiento, un detalle crucial para cualquiera que lleve una agenda apretada. Ir al gimnasio a dejarse la piel cinco días por semana es un ritmo difícil de aguantar para casi todo el mundo: a las primeras de cambio, la gente acaba tomándose dos bebidas energéticas y un café cargado solo para poder arrancar, duerme mal y termina cayendo enferma. En cambio, ¿tres días por semana, con apenas dos o tres series efectivas a tope por ejercicio, dos o tres ejercicios por músculo y tres o cuatro grupos musculares por sesión? Eso es algo que estoy convencido de que puedes mantener durante el resto de tu vida, y así es precisamente como hay que plantearse el objetivo de ponerse y conservarse en plena forma. Por todas estas razones confío tan firmemente en este programa. Dicho de otro modo: he puesto este mismo plan en manos de hombres y mujeres de las edades, historiales deportivos y condiciones de salud más diversos, y jamás he

visto que falle a la hora de ayudarlos a cumplir sus metas físicas y estéticas.

NÚMERO TOTAL DE EJERCICIOS POR GRUPO MUSCULAR: DE 2 A 3 EJERCICIOS NÚMERO TOTAL DE SERIES EFECTIVAS POR EJERCICIO: DE 2 A 3 SERIES (POR LO GENERAL BASTAN 2)

En la mayoría de los casos basta con realizar dos ejercicios para cada grupo muscular, aunque a veces quizá te interese añadir un tercero si se trata de una zona en la que quieres hacer especial hincapié. Una vez más, conviene aclarar bien los términos: las «piernas» no son un grupo muscular en sí; los cuádriceps sí lo son, y los isquiotibiales constituyen otro distinto. En las piernas tenemos cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y pantorrillas, y cada uno de ellos cuenta a su vez con sus propias subdivisiones. La idea es hacer dos o tres ejercicios para cada uno de estos grupos.

Resulta indispensable que al menos uno de esos dos o tres movimientos sea compuesto (multiarticular). En la mayoría de los casos, también te convendrá incluir un ejercicio de aislamiento (uniarticular) para ese mismo músculo. Realizar dos o tres ejercicios —con dos o tres series efectivas en cada uno— arroja un total de entre cuatro y nueve series efectivas por grupo muscular. (Recomiendo no pasar de nueve series efectivas en total para un mismo músculo en una sola sesión,

dado que en cada entrenamiento trabajas varios grupos musculares; de hecho, apuntar a unas seis series efectivas e intensas por músculo suele dar mejor resultado, siempre y cuando al menos tres de ellas correspondan a un movimiento compuesto y las lleves todas hasta el fallo).

A menudo, el tiempo disponible dictará cuánto puedes abarcar exactamente. También influirá qué tal hayas dormido —en los días en que arrastres algo de falta de sueño, te sugiero quedarte en la franja baja de series, pero sin dejar de hacer los ejercicios compuestos—, así como tu alimentación y tu nivel de estrés. Si estás bien descansado, bien alimentado y dispones de tiempo, completa los tres ejercicios con sus dos o tres series efectivas cada uno, hasta sumar entre seis y nueve series en total. O bien quédate sencillamente en cuatro a seis series efectivas por grupo muscular y vuelca en ellas hasta la última gota de concentración y energía. Con la práctica irás aprendiendo cuánto trabajo basta para cada músculo en un día concreto, teniendo en cuenta el resto de tus circunstancias cotidianas.

Selección concreta de los ejercicios

Como ya indiqué antes, conviene trabajar cada grupo muscular combinando al menos un movimiento compuesto con otro de aislamiento para esa misma zona (en protocolsbookcom/videos ofrezco una serie de tutoriales en vídeo con distintas opciones donde elegir).

La razón para incluir uno de cada clase es que los ejercicios compuestos ponen a trabajar un músculo determinado en coordinación con otros que suelen acompañarlo en multitud de gestos cotidianos. Eso implica, además, que los movimientos compuestos te permiten manejar cargas mayores, las cuales no solo ejercen un impacto directo sobre la musculatura que estás ejercitando, sino que generan también un beneficioso «efecto sistémico» sobre diversos sistemas hormonales y de neurotransmisores tanto en el cerebro como en el resto del cuerpo.[86] Y, dado que reproducen muchos de los gestos de empujar, tirar, arrodillarse o dar una zancada que realizamos a diario, la fuerza ganada con los ejercicios compuestos se traslada directamente a la vida real. Aquellos que se ejecutan de pie —como las sentadillas, el peso muerto, el press militar por encima de la cabeza e incluso el curl de bíceps o las extensiones de tríceps sobre la cabeza— contribuyen asimismo a reforzar y estabilizar toda la faja

[86] Kraemer and Ratamess, "Hormonal Responses and Adaptations"; William J. Kraemer et al., "Effects of Heavy-Resistance Training on Hormonal Response Patterns in Younger vs. Older Men," Journal of Applied Physiology 87, no. 3 (1999), https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jappl.1999.87.3.982; William J. Kraemer et al., "Recovery Responses of Testosterone, Growth Hormone, and IGF-1 After Resistance Exercise," Journal of Applied Physiology 122, no. 3 (2017): 549–58, https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00599.2016; Simon Haunhorst et al., "Acute Effects of Heavy Resistance Exercise on Biomarkers of Neuroendocrine-Immune Regulation in Healthy Adults: A Systematic Review," Exercise Immunology Review 28 (2022): 36–52, PMID: 35452397.

lumboabdominal. Cuando se llevan al fallo a lo largo de dos o tres series bien controladas y concentradas por grupo muscular, los ejercicios compuestos resultan formidables..., pero exigen muchísimo al sistema nervioso. Conviene tener muy presente este detalle, sobre todo porque vas a incluir al menos uno de estos movimientos —y tal vez dos— por cada grupo muscular, y en cada sesión trabajas varios músculos distintos.

Completa luego el trabajo de cada gran grupo muscular con un ejercicio de aislamiento: esto te permitirá exprimir a fondo ese músculo en particular, afianzará tu conexión mente-músculo con él y, por la propia mecánica del gesto —la postura, el ángulo del recorrido, etcétera—, incidirá en porciones del músculo que los movimientos compuestos quizá no soliciten tan de lleno.

Además, los ejercicios de aislamiento no castigan tanto el sistema nervioso en su conjunto. Sí, el estrés inducido por el entrenamiento es positivo (¡faltaría más!), pero se va acumulando y, como ya señalé antes, dispones de un único sistema nervioso tanto para rendir en el gimnasio como para atender todas las demás facetas. No querrás sobrecargarlo. Eso no significa que te relajes con los ejercicios de aislamiento. Aún necesitas aplicar la sobrecarga progresiva y llevar las series de esos ejercicios de aislamiento hasta el fallo. Por cierto, una vez que hagas dos series efectivas de

extensiones de rodilla o de elevaciones laterales (un movimiento de aislamiento para los hombros) de doce a quince repeticiones bien controladas hasta el fallo verdadero, te darás cuenta de que los movimientos de aislamiento hechos correctamente constituyen, por sí mismos, toda una clase especial de intensidad.

Para ilustrar la importancia del ejercicio y su complementariedad, volvamos al ejemplo anterior y hablemos del entrenamiento de los cuádriceps. Estás eligiendo dos ejercicios. El ejercicio compuesto podría ser una sentadilla con barra detrás (o delante) del cuello —en la sentadilla se mueven a la vez la articulación de la cadera y la de la rodilla; por eso es multiarticular—, y el ejercicio de aislamiento podría ser la máquina de extensiones de rodilla (solo se mueve la articulación de la rodilla y las caderas quedan fijas). Si ese día tienes energía, también puedes hacer otras dos o tres series efectivas de un ejercicio compuesto para los cuádriceps, como la prensa de piernas o las sentadillas en máquina hack.

Como probablemente ya te das cuenta, los ejercicios entre los que puedes elegir son casi infinitos. Pueden ser con peso libre, con máquinas de peso o incluso solo con el peso corporal para algunos de ellos, como las dominadas o los fondos. Lo importante es que puedas hacer el movimiento de manera segura, sin dolor, y aun así exigirte hasta el fallo. Y

que puedas añadir más y más resistencia al movimiento de forma segura a medida que te haces más fuerte. La gente debate mucho sobre la selección de ejercicios. Siempre que incluyas tanto movimientos compuestos como de aislamiento, tienes que encontrar lo que es mejor para ti. El equipo al que tengas acceso es, por supuesto, otro factor que tener en cuenta. Una vez más, en los enlaces de vídeo que facilito encontrarás multitud de alternativas. Entretanto, detengámonos un momento en el mito del «ejercicio imprescindible».

El mito del «mejor ejercicio o movimiento»

La sentadilla con barra tras nuca —en la que apoyas la barra sobre los trapecios mientras bajas en cuclillas y vuelves a erguirte— constituye un ejercicio compuesto magnífico que muchísima gente puede y debería emplear para fortalecer los cuádriceps, los glúteos y demás músculos de las piernas, además de poner a prueba la zona lumbar y la faja abdominal. Algunos entrenadores te dirán que estás obligado a hacerla sí o sí, pero eso sencillamente no es verdad. Hay personas cuya anatomía de caderas, piernas u hombros les impide ejecutar la sentadilla trasera con barra sin sufrir molestias articulares durante el levantamiento o en los días posteriores. Podrías trabajar con un buen preparador para pulir esas limitaciones, pero también puedes sustituirla perfectamente por la sentadilla frontal —sosteniendo la barra

por delante de los hombros—, la sentadilla en máquina hack —en la que apoyas la espalda contra un respaldo deslizante inclinado— o incluso la prensa de piernas para enfocar el trabajo en los cuádriceps. Existen asimismo la sentadilla Zercher, la sentadilla búlgara (con el pie trasero elevado) y la sentadilla goblet o copa, por no hablar de la infinidad de variantes de zancadas que solicitan los cuádriceps, los glúteos y el resto de los músculos implicados en la sentadilla clásica con barra. Internet está repleto de vídeos demostrativos de todos estos movimientos y, como ya he dicho, en protocolsbookcom/videos tienes a tu disposición tutoriales de muchos de ellos para que elijas.

Da con aquellos ejercicios en los que puedas emplearte a fondo de verdad sin sentir dolor en las articulaciones: disfrutarás mucho más del entrenamiento y obtendrás mejores resultados..., lo cual hará que le tomes aún más gusto. Tu relación con las pesas cambiará por completo en cuanto asumas tú mismo el mando del proceso. Limítate a los ejercicios que realmente le sienten bien a tu cuerpo; eso sí, no te quedes únicamente con los movimientos de aislamiento, pues los ejercicios compuestos resultan indispensables para cosechar todos los beneficios del entrenamiento de fuerza.

Unos breves apuntes sobre la seguridad y el dolor

Seguridad: hablaré sin rodeos. Ten mucho cuidado cuando entrenes. Si haces las cosas bien —calentando antes, sin cargar más peso del que puedas dominar con pleno control, etcétera— y tomas unas mínimas precauciones para evitar ciertos errores potencialmente graves, el entrenamiento de fuerza tal como se plantea en este protocolo es una actividad sumamente segura.

¿A qué clase de errores peligrosos me refiero? Bueno, ha habido gente que ha perdido la vida haciendo press de banca con barra[87]: no lograron levantarla desde el pecho y acabaron asfixiados. Ocurre rara vez, pero pasa. Pide ayuda a un compañero o asistente que sepa vigilarte como es debido, lo que implica que tenga fuerza suficiente para quitarte la barra cargada de encima del pecho o del cuello si llega a hacer falta. Si no cuentas con nadie capaz de hacer eso y entrenas solo, una solución muy sencilla para el press de banca consiste en utilizar mancuernas: en caso de llegar al fallo, siempre puedes apoyarlas sobre los muslos o soltarlas a ambos lados en el suelo; un par de marcas en el piso son infinitamente preferibles a la alternativa. Otra opción es entrenar dentro de una jaula de potencia provista de topes o

87 Mary I. Jumbelic, “Traumatic Asphyxia in Weightlifters,” Journal of Forensic Sciences 52, no. 3 (April 2007): 702–5, https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2007.00429.x.

barras de seguridad —soportes resistentes capaces de aguantar el peso de la barra— donde dejar descansar la carga si te quedas clavado a mitad de una repetición. Lo mismo vale para las sentadillas con barra: aunque en un apuro puedes «soltar» la barra hacia atrás si fallas, es mucho más prudente contar con un asistente experimentado o, a falta de él, volver a valerse de una jaula con topes de seguridad que te permitan posar la barra y salir por debajo sin peligro. Mucha gente prefiere máquinas como la prensa de piernas o la sentadilla hack para sus ejercicios compuestos de cuádriceps precisamente por este motivo: permiten llegar al fallo muscular sin exponerse a las situaciones que acabo de describir, y además suelen incorporar topes mecánicos que puedes accionar al instante cuando ya no puedes más. Es cierto que estas máquinas no reclutan exactamente la misma musculatura estabilizadora ni en el mismo grado que los ejercicios compuestos con peso libre, pero también es verdad que resultan más seguras. Cada cual debe valorar qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir, pero, elijas lo que elijas, no descuides jamás tu seguridad.

Asimismo, presta mucha atención a tu postura corporal cada vez que cojas o dejes las pesas, incluso cuando solo estés devolviéndolas al soporte o colocándote para iniciar una serie. Buena parte de las lesiones en la sala de musculación se producen entre serie y serie, simplemente porque la gente

se despista y tiene la cabeza en otra parte mientras mueve el material.

Me enorgullece poder decir que llevo casi treinta y cinco años entrenando duro y con cargas altas para mi capacidad sin haber sufrido jamás una lesión grave con las pesas (¡toco madera!). Por supuesto, he tenido algún que otro tirón leve aquí y allá, pero nada que me obligara a guardar cama ni me impidiera entrenar o hacer mi vida normal más allá de unos pocos días. Lo atribuyo a mantener una concentración absoluta desde que entro por la puerta del gimnasio hasta que salgo, así como a incrementar los pesos de forma muy gradual y comedida —entre un cinco y un diez por ciento de una semana a otra en cualquier ejercicio—, y únicamente cuando ya soy capaz de completar entre ocho y doce repeticiones de ese movimiento con una técnica intachable.

El dolor: todos hemos oído repetir hasta la saciedad el lema «sin dolor no hay ganancia». Pues atención, noticia de última hora (¡por si alguien no se había enterado!): esa frase no se refiere al dolor en las articulaciones ni en los tejidos conectivos. Alude a esa sensación de quemazón muscular provocada sobre todo por la acumulación de iones de hidrógeno en el interior de las fibras cuando el músculo demanda energía más deprisa de lo que la sangre alcanza a suministrarle oxígeno (y no, la culpa no la tiene el ácido láctico, como se pensaba antaño; aunque se genera lactato,

hoy sabemos que no es el causante de ese ardor).[88] Si un ejercicio te produce un pinchazo agudo o un dolor sordo en una articulación —no hablo del dolor muscular de los días posteriores, sino de dolor articular propiamente dicho—, una de dos: o estás fallando en la técnica o ese movimiento no va bien con tu anatomía. No te empeñes en seguir haciéndolo, al menos no ese día; busca una variante.

RANGO DE REPETICIONES POR SERIE

A la hora de elegir cuántas repeticiones hacer en tus series efectivas, dispones de un amplio abanico de opciones. Tras décadas de discusiones interminables en torno al «rango óptimo de repeticiones», los estudios realizados por el laboratorio de Brad Schoenfeld en el Lehman College demostraron que moverse en cualquier punto entre las cinco y las treinta repeticiones por serie efectiva estimula prácticamente el mismo grado de hipertrofia..., ¡siempre y cuando (y solo si) esas series se lleven hasta el fallo muscular![89] En líneas generales, se trata de una noticia estupenda, porque significa que si eliges un peso con el que calculas que sacarás ocho repeticiones —fallando en la novena—, pero ese día te encuentras con fuerzas para llegar

88 Simeon P. Cairns, “Lactic Acid and Exercise Performance,” Sports Medicine 36, no. 4 (2006): 279–91.

89 Brad J. Schoenfeld et al., “Strength and Hypertrophy Adaptations between Low- vs. High-Load Resistance Training,” Journal of Strength and Conditioning Research 31, no. 12 (December 2017): 3508–23, https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000002200.

a once —y fallar en la duodécima—, progresarás exactamente igual. Esto nos libra de la obligación de ceñirnos a una horquilla estrecha de repeticiones, al menos cuando el objetivo es ganar masa muscular.

A primera vista, tales hallazgos podrían dar a entender que nunca hace falta levantar grandes pesos a bajas repeticiones para obtener resultados, sino que basta con esforzarse hasta que las últimas repeticiones de cada serie efectiva cuesten un triunfo. En cierto modo es así: puedes emplear cargas moderadas o incluso ligeras para tu nivel que te lleven al fallo tras completar entre doce y treinta repeticiones. Sin embargo, también conviene incluir con regularidad pesos altos —para tu capacidad—, es decir, cargas que no te permitan pasar de cinco a ocho repeticiones por más empeño que le pongas. Y es que alternar distintos pesos estimula diferentes tipos de fibras musculares y garantiza la activación de diversas vías de estrés celular y, con ello, de adaptación.[90] Enseguida profundizaré en este punto, pero, entretanto, si no quieres complicarte la vida pensando qué rango de repeticiones elegir, aquí tienes una buena regla práctica:

[90] Brad J. Schoenfeld et al., “Differential Effects of Heavy Versus Moderate Loads on Measures of Strength and Hypertrophy In Resistance-Trained Men,” Journal of Sports Science and Medicine 15, no. 4 (December 2016): 715–22.

En los ejercicios compuestos, utiliza en tus series efectivas un peso que te lleve al fallo muscular entre las cinco y las doce repeticiones.

- De vez en cuando, recurre a cargas más elevadas que te limiten a tan solo entre tres y cinco repeticiones antes de llegar al fallo.
- Prueba también a usar pesos más moderados que te permitan realizar series de altas repeticiones en los movimientos compuestos, sobre todo para los cuádriceps y las pantorrillas. Mucha gente comprueba que hacer series de entre doce y veinte repeticiones en sentadilla —o en cualquiera de sus variantes— resulta sumamente eficaz para desarrollar el músculo.
- Una advertencia: llevar al fallo una serie efectiva de cuádriceps a altas repeticiones es durísimo. Aunque el peso en la barra sea menor que el que emplearías para fallar entre cinco y diez repeticiones, la tolerancia al sufrimiento en las últimas repeticiones —y la entereza mental— que hace falta para completar al límite entre quince y veinticinco repeticiones de un ejercicio compuesto de pierna, ya sea la sentadilla libre o incluso una variante en máquina como la sentadilla hack, no es ninguna broma.

En los ejercicios de aislamiento, utiliza una cantidad de peso en tus series efectivas que te lleve al fallo muscular entre las ocho y las quince repeticiones.

- Hacer ejercicios de aislamiento con series pesadas de 5 a 8 repeticiones (hasta el fallo) no está mal en sí mismo, pero la mayoría de la gente encuentra que resulta más eficaz hacer más repeticiones (de 8 a 15, o incluso hasta 25) en movimientos de aislamiento como las extensiones de rodilla, las elevaciones laterales de hombro o los curls de bíceps en banco Scott, entre otros. Pero experimenta con libertad. Puede que descubras, por ejemplo, que tus isquiotibiales responden mejor a series pesadas de curl femoral tumbado (un ejercicio de aislamiento) que te limiten a 5-7 repeticiones.

Solo recuerda que, sea cual sea el rango de repeticiones que utilices para un movimiento, debes llegar al fallo en las series efectivas, aunque eso te lleve a superar tu rango de repeticiones objetivo para ese día y ese ejercicio.

Ahora, antes de que digas «he oído que dejar de una a tres repeticiones en reserva» (RIR) es igual de bueno que entrenar hasta el fallo», tenemos que ser honestos: si usas pesos pesados (para tu nivel) que te harían llegar al fallo en algún punto entre las cinco y las diez repeticiones, pero te detienes una o dos repeticiones antes del fallo, probablemente seguirás estimulando algunas adaptaciones

de fuerza e hipertrofia. Eso se debe a que las cargas pesadas generan niveles de tensión mecánica que estimulan con facilidad adaptaciones del músculo y de la conexión nervio-músculo.[91] Sin embargo, dado que este programa te hace hacer relativamente pocas series efectivas (de cuatro a nueve), y dirigirte a cada gran grupo muscular de forma directa solo una vez por semana (y una segunda vez por semana, de forma indirecta, como se describió más arriba), en realidad deberías llevar todas tus series efectivas hasta el fallo.

¿Todavía no te convence? Pues piensa en esta realidad: a todos nos gusta creer que entrenamos tan duro como es humanamente posible, pero lo que la mayoría de la gente considera llegar al fallo casi siempre se queda a una o dos repeticiones de su verdadero límite. ¿Por qué estoy tan seguro? Bueno, imagina que llegas al supuesto fallo en la octava repetición de una serie, pero en ese instante te dicen que si sacas una novena repetición salvarás la vida de un ser querido; me juego lo que quieras a que esa novena repetición sale. Por tanto, el fallo tiene siempre un punto subjetivo. Por fortuna, la vida de nadie depende de en qué momento exacto nos damos por vencidos bajo la barra; aun así, ese fallo

[91] Brad S. Currier et al., “American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews,” Medicine and Science in Sports and Exercise 58, no. 4 (March 2026): 851, https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003897.

muscular momentáneo es lo más parecido que tenemos a una medida objetiva de la intensidad del esfuerzo, de modo que ve a buscarlo.

Aquí tienes algunos datos más para decidir con buen criterio cuándo te conviene entrenar con cargas pesadas, moderadas o ligeras (para tu nivel). Se considera que las adaptaciones propias de la hipertrofia responden al menos a tres factores:[92]

- 1. El microdaño producido en las fibras musculares al manejar cargas elevadas (entendiendo aquí por «cargas elevadas» aquellas que te hacen llegar al fallo tras completar entre tres y seis repeticiones). En qué medida exacta contribuye este mecanismo al crecimiento muscular es hoy objeto de debate científico, pero sigue contando con pruebas sólidas a su favor.
- 2. La tensión mecánica, derivada de mover cargas entre moderadas y altas o bien de contraer y estirar a fondo el músculo trabajado.

---

92 Brad J. Schoenfeld, “The Mechanisms of Muscle Hypertrophy and Their Application to Resistance Training,” Journal of Strength and Conditioning Research 24, no. 10 (October 2010): 2857–72, https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181e840f3; Henning Wackerhage et al., “Stimuli and Sensors That Initiate Skeletal Muscle Hypertrophy Following Resistance Exercise,” Journal of Applied Physiology 126, no. 1 (2019): 30–43, https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00685.20; Carl Juneau, “Training for Hypertrophy: The Case Against Muscle Damage,” Stronger by Science, accessed May 20, 2026, https://www.strongerbyscience.com/muscle-damage.

- 3. El estrés metabólico, que abarca la congestión muscular y la hinchazón celular provocadas por un mayor aflujo de sangre, junto con la liberación y el aporte de diversos factores celulares hacia los músculos ejercitados.

El volumen muscular y la fuerza guardan una estrecha relación, de manera que al agrandar un músculo este se vuelve también más fuerte; sin embargo, cuando el objetivo es maximizar pura y exclusivamente la fuerza, lo habitual es emplear cargas que solo permitan hacer entre tres y cinco repeticiones —o incluso menos— y acumular un gran número de series por músculo a lo largo de la semana sin llegar al fallo en ninguna de ellas. Ganar fuerza pura está muy bien, pero la inmensa mayoría de quienes entrenan con pesas buscan a la vez fortalecerse y mejorar su aspecto físico, dos metas que se logran mucho mejor con los rangos de repeticiones y pesos que expuse más arriba.

Por eso te sugiero moverte principalmente entre las cinco y las doce repeticiones en tus series efectivas de ejercicios compuestos y asomarte de vez en cuando a cargas mayores que te limiten a un tope de tres a cinco repeticiones antes del fallo. En la práctica, habrá días en los que logres completar diez repeticiones de un ejercicio con determinado peso y, al subir la carga en la siguiente sesión de ese mismo músculo, no sepas muy bien por qué pero apenas consigas sacar tres o cuatro repeticiones antes de fallar. No le des importancia: tú

sigue esforzándote por sumar repeticiones o kilos en cada entrenamiento manteniendo una técnica impecable. Si quieres obsesionarte con algo provechoso, ¡obsesiónate con el grado de concentración y entrega que pones en tus series efectivas y con cuidar al máximo la ejecución!

Hace unos diez años decidí entrenar en exclusiva con grandes pesos que no me dejaban pasar de tres a cinco repeticiones en los ejercicios compuestos y de seis a diez en los de aislamiento, una estrategia conocida como periodización. Mantuve ese esquema durante tres meses y gané tanta fuerza que, cuando regresé a mi rango habitual de cinco a doce repeticiones, movía más peso que antes en todos y cada uno de los ejercicios. Tiempo después hice un experimento parecido, pero utilizando cargas más ligeras y un número más alto de repeticiones —entre doce y veinticinco— durante varios meses..., llevando igualmente todas las series efectivas hasta el fallo, por supuesto. Logré avances notables en cuanto a volumen muscular, pero al volver a los pesos altos y las bajas repeticiones comprobé que había perdido bastante fuerza. Aquello me enseñó una buena lección. Hoy en día entreno casi siempre con cargas que me llevan al límite entre las cinco y las doce repeticiones, y solo subo hasta quince o veinte en alguna sesión de pierna especialmente exigente o en ciertos ejercicios de aislamiento del tren superior. Esa es la fórmula

que mejor se adapta a mí y a mis objetivos; te animo a probar por tu cuenta hasta dar con lo que mejor te funcione a ti.

¡La sobrecarga progresiva es la clave!

Sé de sobra que el principio de la sobrecarga progresiva resulta una obviedad para muchos de ustedes, pero a otros quizá les venga bien este recordatorio. Si semana tras semana repites exactamente el mismo entrenamiento, con idénticos pesos, repeticiones y series, toma buena nota de esto: por mucho que sudes, te esfuerces y salgas de buen humor del gimnasio, tu progreso se estancará por completo. Precisamente porque nos limitamos a dos o tres series efectivas por ejercicio, tienes que desafiar a tus músculos incrementando ya sea el peso, el número de repeticiones o ambas cosas a la vez, siempre sin descuidar la técnica.

«Más peso o más repeticiones, ejecución impecable y llegar hasta el fallo»: ¡ese debería ser tu lema en el entrenamiento de fuerza!

Ten presente que no es realista pretender subir de peso y conservar al mismo tiempo el número exacto de repeticiones que lograste la semana anterior, aunque a veces ocurrirá, y esos días sientan de maravilla. Ahora bien, también habrá semanas en las que, por el motivo que sea, no consigas alcanzar tus marcas previstas de peso y repeticiones en el gimnasio. Pregúntate a qué puede deberse: ¿has dormido

poco?, ¿has comido mal o te ha faltado tu dosis habitual de cafeína?, ¿estás distraído? Son cosas de la vida, así que no te martirices por ello; limítate a dar lo mejor de ti ese día. Si observas que llevas dos semanas seguidas sin avanzar, tal vez te convenga reducir el volumen de entrenamiento. Sí, has oído bien: prueba a hacer menos series efectivas y comprueba si eso vuelve a impulsarte hacia delante; o quizá haya llegado el momento de tomarte una semana entera de descanso para regresar con energías renovadas.

Por último, aunque los levantamientos a una sola repetición máxima (1RM) —e incluso a dos (2RM)— resultan excelentes para desarrollar la fuerza pura (y te permiten contestar con cifras exactas a la típica pregunta de «¿cuánto levantas en banca?» que tarde o temprano todo el mundo te acaba haciendo), recomiendo a la mayoría de la gente evitar las pruebas de 1RM, pues entrañan un riesgo de lesión demasiado alto. Si de verdad te apetece hacerlas, adelante, ¡pero pide ayuda a un asistente, por favor! Y ten en cuenta que los levantamientos a una repetición máxima constituyen el objetivo específico del levantamiento de potencia (powerlifting), que es una disciplina deportiva concreta. Si eso es lo que te atrae, existen programas estupendos enfocados a ese deporte; sin embargo, la inmensa mayoría de las personas levantan pesas por otros motivos: buscan ese amplio abanico de beneficios derivados del entrenamiento de fuerza que he ido describiendo en estas páginas. Cuando

alguien me pregunta cuánto levanto en press de banca, ¡casi siempre le digo el peso con el que hice entre cinco y ocho repeticiones la semana anterior, porque es lo único que sé a ciencia cierta!

Un apunte importante acerca de entrenar hasta el fallo y más allá del fallo

Como ya he repetido unas cien veces —¡y aun así son cien veces menos de las que lo habría dicho Mentzer en el mismo tiempo!—, lleva la primera serie efectiva de cada ejercicio hasta el fallo muscular manteniendo una técnica intachable. Entrégate en cuerpo y alma en esa serie, en cada repetición. Eso significa que, a medida que te acerques a las últimas repeticiones, debes pensar: «Esto es justo lo que desata las adaptaciones que he venido a buscar aquí». Esfuérzate por ceñirte aún más a la técnica y exprimir con mayor rigor los músculos trabajados, no con menos, conforme asome el fallo.

Luego, cuando el peso ya no se mueva, intenta de verdad seguir moviéndolo durante tres a cinco segundos más y vuelve a colocar el peso en el soporte.

Después descansa de dos a tres minutos, o quizás de cuatro a cinco minutos en los ejercicios compuestos de piernas, espalda u otros músculos grandes. A continuación haz una segunda serie de ese ejercicio, también hasta el fallo, pero no luches por seguir moviendo el peso una vez que hayas

llegado al fallo, tal como describí para la primera serie efectiva. Esta no es una serie de descarga. Simplemente te detienes cuando ya no puedes mover el peso.

¿Deberías hacer una tercera serie de ese ejercicio? Quizá. Pero normalmente no. Dos series hechas de la manera que acabo de describir deberían desencadenar las adaptaciones específicas que buscas. Y todavía te queda otro ejercicio o dos por completar para ese grupo muscular. ¿Creo, como Mentzer, que si haces una tercera serie va a ser contraproducente? No. No sé si ayudará a tu progreso, pero no creo que te perjudique si se hace con buena técnica y esfuerzo intenso. Tú decides. Una cosa es segura: si no puedes convertir la serie en una serie efectiva de máximo esfuerzo y plena concentración, pasa a otra cosa.

Una vez que llegas al fallo, ¿deberías hacer repeticiones asistidas (a veces llamadas «forzadas»)? ¿O una serie en descenso, en la que llegas al fallo y luego bajas rápidamente el peso para exprimir una a tres repeticiones más antes de volver a llegar al fallo? Estas técnicas pueden ser útiles, pero estresan muchísimo tu sistema nervioso. Yo sugeriría pasar del fallo en dos o tres series como máximo en todo el entrenamiento. En los días en que te sientas algo estresado, no pases del fallo. Y si tienes a alguien asistiéndote con repeticiones forzadas, asegúrate de que tu compañero no meta la mano antes de que hayas llegado realmente al fallo:

tiene que dejarte hacer el trabajo a ti. Existe una línea muy delgada entre vigilar a alguien para evitar que se quede atrapado en una postura peligrosa durante un levantamiento y ayudarlo a sacar repeticiones forzadas. Asistir bien en la sala de pesas tiene su arte; tampoco es neurocirugía, pero hay una manera correcta y otra equivocada de hacerlo. En las redes sociales abundan los vídeos de accidentes en el gimnasio protagonizados por personas que se quedan atrapadas bajo la barra en el press de banca o en la sentadilla por pura timidez a la hora de pedir ayuda. Pero hay casi tantos vídeos igual de desastrosos en los que un niño pequeño intenta sin éxito quitarle la barra del pecho a su padre porque no tiene fuerza suficiente. Ahórrate todo eso asegurándote de que cualquiera a quien pidas asistencia (1) tenga la fuerza necesaria para ayudarte con el peso que vas a manejar y (2) entienda perfectamente que el grueso del esfuerzo debes hacerlo tú. Su misión es velar por tu seguridad —insisto, sobre todo en el press de banca o en las sentadillas, donde quedarse clavado puede resultar peligroso—, no robarte el estímulo del ejercicio. Advierte claramente a tu ayudante: «Yo te avisaré cuando necesite ayuda, pero no toques la barra hasta que te lo diga». ¡Y si se pone a mirar el teléfono durante tus series efectivas, búscate otro compañero de entrenamiento!

TIEMPO DE DESCANSO ENTRE SERIES

Tal como señalé más arriba, tómate de uno a dos minutos de pausa entre las series de calentamiento, y de dos a cinco minutos entre las series efectivas, en función del rango de repeticiones. Por norma general, se descansa más tiempo —entre tres y cinco minutos— entre las series efectivas de los ejercicios compuestos que entre las de los movimientos de aislamiento —de noventa segundos a tres minutos—. Hay quienes siguen el reloj a rajatabla para medir las pausas y quienes se guían por sus propias sensaciones; tú decides. Yo me valgo del cronómetro para comprobar cómo encaja mi impresión subjetiva de «vale, ya estoy listo para otra serie» con los distintos tiempos de descanso. Eso sí: no te entretengas charlando, mandando mensajes ni mirando la pantalla del teléfono más de la cuenta entre serie y serie. Mantén la concentración, termina tu entrenamiento y márchate.

Consejos para la recuperación

Hablemos ahora del descanso que sigue a la sesión de pesas.

Mientras entrenas la fuerza suceden cosas estupendas para tu salud, pero las mejoras verdaderamente decisivas —las transformaciones reales en los músculos, los tejidos conectivos y el cerebro— tienen lugar durante los dos a

cuatro días posteriores, sobre todo mientras duermes.[93] Los protocolos incluidos en otros capítulos de este libro te ayudarán a cuidar al máximo el sueño, la alimentación y el manejo del estrés, tres pilares que sostienen la recuperación y la adaptación al ejercicio. No hace falta que pongas patas arriba tus horarios de sueño ni tu dieta solo por empezar a entrenar la fuerza. Es cierto que, tras una sesión especialmente dura, quizá notes que el cuerpo te pide dormir un poco más en las noches siguientes, pero, en líneas generales, el entrenamiento con pesas mejora la profundidad y la calidad del descanso nocturno en lugar de obligarte a pasar más horas en la cama.

Otro tanto ocurre con la comida: hacer pesas no altera de forma radical tus necesidades nutricionales, dando por sentado que ya te alimentas según las pautas que expongo en el capítulo 4; esto es, procurando ingerir a diario en torno a un gramo de proteína de buena calidad por cada libra de peso corporal magro (unos 2,2 gramos por kilo de masa magra), acompañado de abundantes verduras, algo de fruta, carbohidratos almidonados sin procesar y grasas saludables.

---

[93] A. Chesley et al., “Changes in Human Muscle Protein Synthesis After Resistance Exercise,” Journal of Applied Physiology 73, no. 4 (1992): 1383–88, https://doi.org/10.1152/jappl.1992.73.4.1383; J. Duncan MacDougall et al., “The Time Course for Elevated Muscle Protein Synthesis Following Heavy Resistance Exercise,” Canadian Journal of Applied Physiology 20, no. 4 (1995): 480–86, https://doi.org/10.1139/h95-038.

Es verdad que, si tu propósito expreso es ganar volumen muscular, tendrás que consumir cada día más calorías de las que gastas, pero tampoco hace falta excederse por mucho: basta con sumar entre doscientas y cuatrocientas calorías por encima de tu nivel de mantenimiento.[94] Aquella vieja costumbre de hacer «etapas de volumen» atiborrándose de comida muy por encima de lo necesario no es nada saludable y solo sirve para acumular un montón de grasa corporal que luego te costará horrores quitarte de encima.[95] Te aconsejo no ir por ese camino. Mientras no sufras un déficit acusado de calorías o de proteínas, seguirás progresando en tu entrenamiento de fuerza. Ten en cuenta, además, que a medida que ganas músculo o pierdes grasa tus requerimientos energéticos cambian, por suerte de un modo que te permite comer igual —o incluso más— mientras te mantienes delgado o defines aún más tu figura. El tejido muscular tiene una demanda metabólica alta, lo que significa que consume más calorías que el tejido adiposo: he ahí otra de las muchas ventajas de entrenar la fuerza.

Existe una fórmula muy práctica para calcular tus necesidades calóricas diarias de mantenimiento, lo que se

---

94 Eric R. Helms et al., “Effect of Small and Large Energy Surpluses on Strength, Muscle, and Skinfold Thickness in Resistance-Trained Individuals: A Parallel Groups Design,” Sports Medicine—Open 9, no. 1 (November 2023), https://doi.org/10.1186/s40798-023-00651-y.

95 Gary John Slater et al., “Is an Energy Surplus Required to Maximize Skeletal Muscle Hypertrophy Associated with Resistance Training,” Frontiers in Nutrition 6 (2019), https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00131.

conoce como tasa metabólica basal (TMB); es decir, la cantidad de calorías que deberías ingerir al día para conservar tu peso actual si no realizaras absolutamente ninguna actividad física. Se trata de la fórmula de Katch-McArdle:[96] apenas lleva cinco minutos calcularla y resulta sumamente sencilla. Antes requiere un par de operaciones muy simples que te explico paso a paso a continuación.

Calcula tu peso corporal (PC) en kilogramos:

- Como la fórmula emplea kilogramos, si estás acostumbrado a medir tu peso en libras, divide primero tu peso corporal en libras entre 2,2 para pasarlo a kilos.
- Por ejemplo, yo peso 220 libras, así que 220/2,2 = 100 kilogramos.

Calcula tu masa corporal magra (MCM):

- Multiplica tu peso corporal en kilogramos por 1 menos tu porcentaje de grasa corporal expresado como decimal.
- Por ejemplo, yo peso 220 libras (100 kg) y tengo alrededor del 10 por ciento de grasa corporal, así que mi masa magra es aproximadamente 100 × (1 – 0,10) = 90 kilogramos.

---

[96] F. I. Katch and W. D. McArdle, “Validity of Body Composition Prediction Equations for College Men and Women,” American Journal of Clinical Nutrition 28, no. 2 (1975): 105–9, https://doi.org/10.1093/ajcn/28.2.105.

- Para estimar tu porcentaje de grasa corporal, estos recursos en línea pueden ayudarte a calcularlo: Hombres: https://athleanx.com/articles/body-fat-percentage-men
- Mujeres: https://ultimateperformance.com/your-goal/fat-loss/female-fat-loss/womens-body-fat-percentage-in-pictures/
- Hay métodos más precisos para medir el porcentaje de grasa corporal, pero pueden resultar costosos. Este funciona bastante bien y está disponible de forma gratuita.

Calcula tu tasa metabólica basal (TMB):

- Ecuación de Katch-McArdle: TMB = 370 + (21,6 × MCM en kilogramos).
- Así, para mí: TMB = 370 + (21,6 × 90) = 370 + (1944) = 2314 calorías al día, mi TMB.

Multiplica tu TMB por un multiplicador de actividad para tener en cuenta lo activo que eres a lo largo del día:

- Sedentario (nada de ejercicio): TMB × 1,2
- Ligeramente activo (por ejemplo, caminar de 7000 a 10 000 pasos): TMB × 1,375
- Moderadamente activo (por ejemplo, lo mismo que ligeramente activo, más yoga o cardio «suave»): TMB × 1,55

- Muy activo (por ejemplo, dar entre 7000 y 10 000 pasos diarios, además de un entrenamiento de fuerza o de cardio muy exigente): TMB × 1,725
- Extremadamente activo (por ejemplo, igual que en el nivel anterior, pero con dos sesiones de entrenamiento al día): TMB × 1,9

Añado aquí un apunte del especialista en rendimiento deportivo Andy Galpin acerca de cómo calcular el propio nivel de actividad. Basándose en su experiencia tras haber preparado a cientos de personas para alcanzar sus metas físicas, Andy advierte que la gente suele ser bastante menos activa de lo que imagina; por ejemplo, la mayoría de quienes se catalogan a sí mismos como «muy activos» entran en realidad dentro de la categoría de actividad moderada. Por eso recomienda que, si tu propósito es adelgazar, elijas el escalón de actividad inmediatamente inferior a aquel en el que crees estar.

Por mi parte, nunca combino las pesas y el cardio en el mismo día, pero procuro dar entre siete mil y diez mil pasos diarios, entreno la fuerza tres veces por semana y dedico otros tres días a alguna modalidad de ejercicio cardiovascular.

De vez en cuando hago pesas o salgo a correr y, más tarde ese mismo día, doy además una caminata por la naturaleza; eso sí entraría en la categoría de «extremadamente activo»,

pero es algo muy puntual. Así pues, siguiendo el consejo de Andy, me incluiré en el grupo de «muy activo» y multiplicaré mis calorías de metabolismo basal (2314 calorías) por 1,725, lo que arroja 3991,65 calorías, cifra que redondeo a 4000 calorías diarias.

Como en los días de descanso me sale de forma natural comer menos, para esas jornadas multiplico 2314 por 1,375, lo que da 3181,75 calorías.

¡Listo! Necesito unas cuatro mil calorías los días que entreno y alrededor de tres mil los días que descanso. ¿Me pongo a contar cada caloría de forma obsesiva? En absoluto. A decir verdad, lo más probable es que ronde las 3500 calorías en los días de entrenamiento y unas 3000 cuando no entreno.

¿Deberías contar calorías tú? Tal vez sí, pero no a diario y desde luego no para toda la vida. Mi consejo es que calcules tu gasto energético basal de mantenimiento, veas cuánto estás comiendo ahora mismo y qué ajustes te conviene introducir, y a partir de ahí te ciñas a ese plan revisado la mayor parte del tiempo.

Una vez hecha la sencilla cuenta anterior, una herramienta magnífica para llevar el registro de lo que comes es la aplicación Carbon, creada por el doctor Layne Norton, especialista en entrenamiento y nutrición (Carbon patrocina mi pódcast porque me parece un producto extraordinario). Otra buena alternativa es la aplicación Cal AI. Ambas

facilitan enormemente la tarea de anotar tus comidas y se encargan de calcular tanto las calorías totales como el reparto de macronutrientes —proteínas, grasas e hidratos de carbono—. Aunque tienen un coste simbólico, resultan sumamente cómodas de usar. A mí personalmente no me gusta contar calorías todos los días, pero recurro a Carbon durante ciertas temporadas para comprobar qué tal voy.

Si tu objetivo es perder peso, lo más acertado consiste en ingerir a diario entre trescientas y quinientas calorías menos de las que gastas. Al mantener el entrenamiento de fuerza mientras estás en ese ligero déficit calórico, conservarás mucho mejor la masa muscular magra y perderás sobre todo grasa[97], un efecto que se verá aún más reforzado si te aseguras de llevar una alimentación rica en proteínas pese a recortar esas trescientas a quinientas calorías. En resumidas cuentas, combinar las pesas con una buena alimentación constituye una de las vías más eficaces y duraderas para lograr la llamada recomposición corporal —un término elegante para decir «ganar músculo y perder grasa a la vez»—, en lugar de limitarse a bajar de peso en la báscula.

---

97 C. Roth et al., “Lean Mass Sparing in Resistance-Trained Athletes During Caloric Restriction: The Role of Resistance Training Volume,” European Journal of Applied Physiology, February 11, 2022, https://doi.org/10.1007/s00421-022-04896-5.

Alimentación antes y después de entrenar

Yo prefiero hacer mis sesiones de fuerza a primera hora de la mañana o bien a media tarde, y por sistema rindo mucho mejor cuando llevo varias horas sin comer nada antes de empezar. Me gusta despertarme, salir a recibir la luz del sol, hidratarme, tomar cafeína, entrenar a continuación y comer ya después; ahora bien, hay personas que sencillamente no toleran hacer eso: se sienten flojas, cansadas, hambrientas o incluso mareadas si entrenan con el estómago vacío. Con todo, me conozco muy bien: si me dan las diez o las once de la mañana sin haber probado bocado, necesito meter algo de energía al cuerpo antes de tocar las pesas. Por lo general me basta con un par de medidas de proteína de suero de leche, un tazón pequeño de avena, una pieza de fruta y un puñado de frutos secos; nada del otro mundo. O bien dos o tres huevos en lugar del batido de suero. Tendrás que ir probando hasta ver qué te sienta mejor a ti. Si decides comer antes de entrenar, procura dejar al menos una hora de margen para hacer la digestión antes de ponerte en marcha.

Al terminar una sesión de fuerza, tu organismo está especialmente receptivo para transformar cualquier alimento que ingieras en energía y quemarlo a un ritmo muy elevado a fin de reponer el glucógeno consumido durante el

esfuerzo.[98] Eso no quiere decir que debas darte un atracón de pasteles o de pizza al salir del gimnasio. Salvo que sigas a propósito una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, lo ideal tras un entrenamiento con pesas es que la comida incluya tanto azúcares presentes de forma natural en los alimentos —un par de piezas de fruta— como hidratos de carbono complejos ricos en almidón —arroz, papas, pan, pasta o avena— para rellenar los depósitos de glucógeno del hígado y de los músculos, acompañados de una buena fuente de proteínas de calidad —suero de leche, carne de res, pollo, pescado, pavo o huevos—.

No hace falta complicarse en la cocina. Las enzimas encargadas de reponer el glucógeno multiplican su actividad después de entrenar la fuerza, y tú,[99] diriges también más aminoácidos de la proteína que comes hacia tu tejido muscular después del entrenamiento de fuerza,[100] así que es buena idea comer dentro de las tres horas posteriores al

---

[98] R. Pratley et al., "Strength Training Increases Resting Metabolic Rate and Norepinephrine Levels in Healthy 50- to 65-Yr-Old Men," Journal of Applied Physiology 76, no. 1 (January 1994): 133–37, https://doi.org/10.1152/jappl.1994.76.1.133.

[99] Yasuko Manabe et al., "Exercise Training-Induced Adaptations Associated with Increases in Skeletal Muscle Glycogen Content," FEBS Journal 280, no. 3 (February 2013): 916–26, https://doi.org/10.1111/febs.12085.

[100] Colin D. Wilborn and Darryn S. Willoughby, "The Role of Dietary Protein Intake and Resistance Training on Myosin Heavy Chain Expression," Journal of the International Society of Sports Nutrition 1, no. 2 (December 2004), https://doi.org/10.1186/1550-2783-1-2-27.

entrenamiento.[101] PERO, al contrario de la creencia de los años noventa, si no comes en esa ventana, ¡no es el fin del mundo! Mientras no comas demasiado pocas calorías, seguirás progresando. Es probable que te recuperes más rápido si comes en esa ventana, pero haz caso a tus señales de hambre. Hay mucho más que decir sobre nutrición y entrenamiento. Mucho más de lo que se puede cubrir aquí, pero ofrezco algunos consejos más abajo, y aún más en el capítulo 4.

Hidratación

Bebe agua antes, durante y después del entrenamiento, especialmente en los días calurosos o si tiendes a sudar mucho. La hidratación la trato también más adelante, en el

[101] Erik A. Richter and Mark Hargreaves, "Exercise, GLUT4, and Skeletal Muscle Glucose Uptake," Physiological Reviews 93, no. 3 (2013): 993–1017, https://doi.org/10.1152/physrev.00038.2012; Erik A. Richter, "Is GLUT4 Translocation the Answer to Exercise-Stimulated Muscle Glucose Uptake?," American Journal of Physiology 320, no. 3 (February 2021): E240–43, https://doi.org/10.1152/ajpendo.00503.2020; Kendra D. Sticka et al., "Exercise Increases Glucose Transporter-4 Levels on Peripheral Blood Mononuclear Cells," Medicine & Science in Sports & Exercise 50, no. 5 (May 2019): 938–44, https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001528; John L. Ivy, "Muscle Glycogen Synthesis Before and After Exercise," Sports Medicine 11, no. 1 (1991): 6–19, https://doi.org/10.2165/00007256-199111010-00002; Jorn Trommelen et al., "The Anabolic Response to Protein Ingestion During Recovery from Exercise Has No Upper Limit in Magnitude and Duration In Vivo in Humans," Cell Reports Medicine 4, no. 12 (December 2023): 101324, https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2023.101324; Andrew M. Holwerda, "Dose-Dependent Increases in Whole-Body Net Protein Balance and Dietary Protein-Derived Amino Acid Incorporation into Myofibrillar Protein During Recovery from Resistance Exercise in Older Men," Journal of Nutrition 149, no. 2 (February 2019): 221–30, https://doi.org/10.1093/jn/nxy263.

capítulo 4. Sí, existe un protocolo para hidratarse correctamente, ya que se trata de una de las herramientas más infravaloradas para el rendimiento mental y físico.

Suplementos

No necesitas suplementos para progresar con tu entrenamiento de fuerza. Lo más importante es que entrenes duro, duermas lo suficiente y comas bien. Si quieres explorar los suplementos, sin embargo, hay dos que han demostrado aumentar la fuerza y la hipertrofia: el monohidrato de creatina y la proteína de suero de leche.

La creatina lleva más agua a tus músculos, lo que mejora la capacidad de entrenamiento y la capacidad de recuperación, y así te hace más fuerte. También puede tener algunos efectos positivos sobre la función cerebral,[102] especialmente después de una privación de sueño leve.[103] Yo tomo de cinco y diez gramos diarios de monohidrato de creatina en polvo disueltos en agua. Puedes tomarla a cualquier hora del día, con el estómago lleno o vacío. Cualquier marca de

[102] Chen Xu et al., “The Effects of Creatine Supplementation on Cognitive Function in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Frontiers in Nutrition 11 (July 12, 2024): 1424972, https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1424972; Chen Xu et al., “Corrigendum: The Effects of Creatine Supplementation,” Frontiers in Nutrition 12 (February 17, 2025): 1570800, https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1570800.

[103] Ali Gordji-Nejad et al., “Single Dose Creatine Improves Cognitive Performance and Induces Changes in Cerebral High Energy Phosphates During Sleep Deprivation,” Scientific Reports 14, article no. 4937 (2024), https://doi.org/10.1038/s41598-024-54249-9.

confianza que someta sus productos a análisis independientes y cuente con el sello «Certified for Sport» servirá perfectamente.

Jamás he visto pruebas científicas de que la creatina dañe los riñones[104] ni provoque caída del cabello,[105] pese a los bulos que circulan por internet. Lo que sí es normal con el consumo habitual de creatina es ganar un par de libras —alrededor de un kilo o kilo y medio— de peso por la retención de agua dentro del propio tejido muscular; si dejas de tomarla, simplemente eliminarás ese líquido adicional por la orina.

En cuanto a la proteína de suero de leche, no es más que una fuente proteica de excelente calidad y muy fácil digestión; resulta práctica y económica en comparación con otros alimentos ricos en proteínas. Ahora bien, como carece de muchos de los micronutrientes presentes en la carne o en los huevos, yo no la convertiría en mi única fuente de proteínas de calidad. Por mi parte, tomo una o dos medidas de suero disueltas en agua una o dos veces al día, lo que me aporta entre veinte y ochenta gramos de proteína (cada medida

---

104 Elham Kabiri Naeini et al., “Effect of Creatine Supplementation on Kidney Function: A Systematic Review and Meta-Analysis,” BMC Nephrology 26, article no. 622 (2025), https://doi.org/10.1186/s12882-025-04558-6.

105 Mohammadyasin Lak et al., “Does Creatine Cause Hair Loss? A 12-Week Randomized Controlled Trial,” Journal of the International Society of Sports Nutrition 22, no. S1 (2025): 2495229, https://doi.org/10.1080/15502783.2025.2495229.

ronda los veinte gramos). Sumado a lo que como en las comidas principales, esto me ayuda a cubrir mi objetivo proteico diario; sin la ayuda del batido de suero, me cuesta bastante llegar a ese gramo de proteína por cada libra de peso magro al día.

El tercer suplemento que merece la pena mencionar en el ámbito del entrenamiento de fuerza es la cafeína, cuya eficacia para mejorar el rendimiento físico está más que demostrada cuando se ingieren entre cien y cuatrocientos miligramos unos treinta minutos antes de empezar, o incluso durante la propia sesión.[106] Esa dosis equivale más o menos a entre una y cuatro tazas de café, según lo cargado que esté y el tamaño de la taza. Con todo, no todo el mundo puede ni debe tomar cafeína, pues hay personas a las que les dispara la ansiedad. A mí personalmente me encanta y la tolero de maravilla, así que me tomo una o dos tazas de café negro o de yerba mate media hora antes de mis sesiones de pesas.

Hoy en día muchísima gente recurre a las bebidas energéticas antes y durante el entrenamiento para darse un empujón. Yo me tomo alguna de vez en cuando antes y a lo largo de la sesión (Jocko Go o Gorilla Mind —¡ya sé que tienen unos nombres salvajes!— son mis preferidas tanto por

[106] Nanci S. Guest et al., “International Society of Sports Nutrition Position Stand: Caffeine and Exercise Performance,” Journal of the International Society of Sports Nutrition 18, no. 1 (2021), https://doi.org/10.1186/s12970-020-00383-4.

su sabor como por el efecto que producen), aunque no lo hago por sistema. Cuando me espera un entrenamiento de piernas especialmente duro, suelo prepararme mi propia mezcla preentrenamiento tomando doscientos miligramos de cafeína junto con entre trescientos y novecientos miligramos de alfa-GPC (en el capítulo 6 hablaré más a fondo del alfa-GPC y de otros compuestos). Eso sí, no olvides que, si entrenas a última hora de la tarde o por la noche, tomar cafeína antes te estropeará el sueño sin remedio.

Existen otros suplementos que han demostrado cierta utilidad para rendir mejor al hacer ejercicio, como la Rhodiola rosea, capaz de atenuar la fatiga durante el esfuerzo[107], pero a mi juicio ocupa un lejano cuarto puesto por detrás de los tres ya citados.

En cualquier caso, quiero insistir en ello: no necesitas ningún suplemento para progresar con las pesas. ¡Céntrate en entrenar como es debido! Y luego cuida la recuperación, lo que significa dejar que las adaptaciones que pusiste en marcha en el gimnasio lleguen a materializarse gracias a un

[107] Zhaolong Wang et al., "Effects of the Combined Supplementation of Caffeine and Rhodiola rosea with Resistance Training on Lower Limb Explosive Power in Male Volleyball Players," Nutrients 17, no. 4 (2025): 681, https://doi.org/10.3390/nu17040681; Xiaolin Wang et al., "The Effect of Rhodiola rosea Supplementation on Endurance Performance and Related Biomarkers: A Systematic Review and Meta-Analysis," Frontiers in Nutrition 12 (September 25, 2025): 1645346, https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1645346; Grant M. Tinsley et al., "Rhodiola rosea as an Adaptogen to Enhance Exercise Performance: A Review of the Literature," British Journal of Nutrition 131, no. 3 (August 2023): 461–73, https://doi.org/10.1017/s0007114523001988.

buen descanso nocturno y una alimentación adecuada. Eso es lo que de verdad marca la diferencia.

Una semana de descanso cada doce a dieciséis semanas (o incluso cada diez a doce)

Estoy convencido de que tomarme una semana entera libre de pesas cada tres o cuatro meses es una de las razones principales por las que he logrado progresar de forma ininterrumpida en el entrenamiento de fuerza durante los últimos treinta y cinco años. Sé que puede sonar descabellado y que choca de frente con toda esa cultura de «no descansar ni un solo día» que tanto se ve en las redes sociales, pero no me cabe duda de que es el camino acertado, por tres motivos muy claros.

En primer lugar, brinda tanto a tus articulaciones como a tu mente la oportunidad de renovarse por completo: cualquier molestia articular persistente o dolor muscular residual suele desaparecer durante esa semana de tregua, y vuelves al gimnasio como nuevo.

En segundo lugar, la mayoría de la gente experimenta mejoras reales precisamente durante esa semana de descanso. El desgaste inducido por el entrenamiento se va acumulando; aunque entre una sesión y otra nos recuperamos, ganamos fuerza y logramos mover más peso o sacar más repeticiones con buena técnica semana tras

semana, no todos los tejidos del cuerpo se adaptan al mismo ritmo. Cuando ya encadenamos ocho, nueve o hasta catorce semanas entrenando sin parar desde nuestro último parón, al organismo suele costarle cada vez más reponerse de los esfuerzos. Descansar una semana entera permite que todas las estructuras se pongan al día y te devuelve al gimnasio más fuerte que antes.

En tercer lugar, es muy habitual que, tras doce o dieciséis semanas seguidas de trabajo intenso, empiece a flaquear el entusiasmo por entrenar duro. La frecuencia relativamente comedida de pesas que propongo en este programa —apenas tres días por semana— suele mantener a raya el hastío, pero aun así hay quienes notan que van perdiendo impulso pasadas diez semanas o más. Si ves que vas al gimnasio arrastrando los pies y que una vez allí te atrae más mandar mensajes con el teléfono que levantar pesas, tómate una semana libre y regresa después: no falla. Volverás con las energías renovadas.

¡Y ten presente que a veces no nos queda más remedio que parar una semana porque la vida misma nos obliga a ello! No creo que sea nada prudente entrenar estando enfermo —además de que vas contagiando a los demás—, ¡así que haz el favor de no pisar el gimnasio hasta que te encuentres bien! En otras ocasiones toca hacer un paréntesis forzoso por culpa de una entrega urgente en el trabajo, unas vacaciones

en familia u otros compromisos ineludibles. A mí personalmente me gusta seguir entrenando cuando estoy de vacaciones porque me ayuda a combatir el desfase horario en los viajes largos, pero es muy comprensible que a ti te parezca una pérdida de tiempo; todo depende de tus preferencias y de cómo concibas los días de descanso.

En cualquier caso, tanto si esa semana en blanco obedece a un resfriado como si la tenías programada de antemano tras un ciclo de doce a dieciséis semanas de entrenamiento, o simplemente te la impone un pico de trabajo, no temas perder lo ganado: forma parte natural del proceso. Basta con que retomes el entrenamiento —bien hecho— en cuanto termine esa semana.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Importa en qué día de la semana empiece esta secuencia?

En absoluto. Puedes arrancarla un domingo, un martes o cuando mejor te venga; lo único que importa es respetar el orden de los días.

Has incluido los abdominales y la faja lumboabdominal como «obligatorios», pero el cuello y los antebrazos como opcionales. ¿Por qué? ¿Y debo trabajar el cuello, el abdomen y los antebrazos igual que el resto de los músculos, aplicando sobrecarga progresiva, llegando al fallo, etcétera?

Hay personas que necesitan ejercitar específicamente los antebrazos —y la fuerza de agarre— y otras que no, por diversas razones: puede ser cuestión de genética, o bien deberse a que ese segundo grupo ya solicita de sobra los antebrazos y el agarre al hacer peso muerto, dominadas, remos y ejercicios por el estilo. La fuerza de agarre guarda correlación estadística con la longevidad, aunque no sea su causa directa, y es además una de las facultades que empiezan a mermar con los años. A mí me gusta incluir algo de trabajo para los antebrazos el día de hombros y brazos, haciendo tan solo tres o cuatro series de flexiones o extensiones de muñeca (en protocolsbookcom/videos puedes ver varios ejemplos). Emplea aquí rangos altos de repeticiones, digamos de doce a treinta; no hace ninguna falta cargar muchísimo peso a bajas repeticiones para los antebrazos, pues ese estímulo pesado ya se lo llevan de forma indirecta en los ejercicios intensos de tracción cuando trabajas la espalda, como las dominadas supinas o los remos.

Los rectos abdominales son un grupo concreto de músculos situados en la parte frontal del vientre, mientras que la

llamada «faja lumboabdominal» (el core) abarca mucho más que eso. Te recomiendo ejercitar los abdominales y la zona media una o dos veces por semana. Cansarse de hacer los clásicos encogimientos abdominales en el suelo no es el mejor camino; existen opciones mucho más completas para fortalecer esta musculatura, y algunas de ellas te permiten trabajar a la vez los antebrazos y el agarre mientras estiras de maravilla la columna. Por ejemplo, colgarte de una barra fija y elevar las rodillas hacia el pecho para, con el tiempo, ir avanzando hasta sostener las piernas dobladas en ángulo recto en el aire, pasar luego a las elevaciones en escuadra (L-sits) —manteniendo las piernas totalmente estiradas al frente, paralelas al suelo— y culminar finalmente con las elevaciones de piernas rectas hasta tocar la barra con las espinillas. Por supuesto, nadie empieza directamente por este último ejercicio, sino que se va llegando a él paso a paso mediante las variantes previas; y te aseguro que todas las personas —sí, absolutamente todas, tanto hombres como mujeres— a las que he guiado por esta progresión han terminado siendo capaces de completar varias series de entre tres y cinco repeticiones llevando las piernas rectas hasta la barra. Ellos mismos no daban crédito, pero a mí no me sorprendió lo más mínimo: es asombroso cómo responde y se adapta el cuerpo humano cuando le das el estímulo oportuno y el descanso necesario (¡ah, y ya sé que de tres a cinco repeticiones no son diez, pero créeme que cuando

logres hacerlas tendrás un abdomen y un agarre de acero!). Hay más motivos para fortalecer la zona media: resulta indispensable para mantener una buena postura y cuidar la salud de la espalda, además de darte una base sólida para el resto de tus levantamientos y actividades deportivas. En cuanto a lucir unos abdominales bien marcados, eso depende de tener un porcentaje de grasa corporal lo bastante bajo como para que se dibuje el relieve muscular bajo la piel, algo que no se consigue únicamente haciendo abdominales; ahora bien, tanto los abdominales como los demás músculos del tronco responden a la sobrecarga progresiva igual que cualquier otro músculo (aquí también, consulta protocolsbook.com/videos para ver ejemplos).

Los ejercicios para el cuello son los menos realizados de todos los ejercicios en cualquier gimnasio, ¡pero son importantísimos! Tu cuello es tu columna vertebral superior, y un cuello fuerte es crucial para la postura. También ayuda a mantener tus hombros libres de lesiones. Además, bien hechos no te darán un cuello enorme —ni (oxímoron) el aspecto de «sin cuello». Las mujeres y los hombres que entrenan el cuello correctamente pueden evitar ese aspecto si quieren, y aun así disfrutar de la mejor postura y del mejor tono facial que ese trabajo puede aportar, ya que los músculos del cuello y del rostro se activan durante estos ejercicios. Para los hombres de hombros anchos, un desarrollo equilibrado del cuello es crucial para evitar

parecer que la cabeza es demasiado pequeña para el cuerpo. Esto será de gran beneficio estético y estructural. El entrenamiento del cuello es sencillo de hacer de manera segura y eficaz una vez que sabes cómo, y requiere poco o ningún equipo. Incluyo varios ejemplos también en protocolsbook.com/videos.

Todo el mundo debería asegurarse de entrenar los deltoides posteriores —los músculos pequeños de la parte trasera de los hombros que, cuando se fortalecen lo suficiente, mejoran enormemente la postura y la estabilidad del hombro. Hay una manera de entrenar este músculo junto con otros músculos de la espalda media que también ayudará a que tu postura por defecto sea más erguida. El ejercicio se llama «face pull» (tirón con cuerda hacia la cara) y, no, no consiste en colgarte pesos de la cara o de la mandíbula. Lo haces en tu día de entrenamiento de fuerza de «hombros y brazos», usando bandas elásticas o una máquina de poleas. Tengo un vídeo de la persona que popularizó este ejercicio, Jeff Cavaliere, de Athlean-X, enseñándome la forma correcta en protocolsbook.com/videos.

¿Qué ocurre si surge un imprevisto y me salto un entrenamiento? ¿Qué hago entonces?

Abordo esta cuestión en el Protocolo de ejercicio 3, dado que las sesiones de fuerza descritas aquí se integran dentro de un plan semanal más amplio. Entretanto, quédate tranquilo

sabiendo que dispones de un buen margen de maniobra y que puedes adelantar o retrasar un entrenamiento un día si hace falta.

¿Puedo seguir practicando mis deportes favoritos y otras actividades físicas?

Por supuesto que sí; de hecho, rendirás con más fuerza en todos ellos. Además, como este programa contempla un volumen de series relativamente comedido, no andarás adolorido a todas horas (insisto una vez más: sentir dolor muscular en los días posteriores no es señal de haber entrenado bien, ni garantiza que hayas estimulado con eficacia las adaptaciones de fuerza o hipertrofia). Eso sí, te ruego que no añadas por tu cuenta más sesiones de pesas ni entrenamientos de CrossFit o similares hasta haber probado antes este programa tal cual; en cambio, jugar al tenis, hacer pilates, salir de caminata por el monte, practicar yoga, tiro con arco, golf, fútbol y demás, así como mantenerse activo con las labores domésticas y del jardín, es más que recomendable. Hoy en día casi todo el mundo lleva una vida demasiado sedentaria, y moverse más es casi siempre mejor que moverse menos. Y, cómo no, el entrenamiento cardiovascular resulta igual de indispensable; de él hablaré a continuación.

3

PROTOCOLO DE EJERCICIO

Haz entrenamiento cardiovascular tres veces por semana

QUÉ HACER

- Eleva tu frecuencia cardíaca durante un lapso de entre seis y setenta y cinco minutos, tres veces por semana. Programa tres sesiones orientadas cada una a estimular una adaptación específica distinta: un entrenamiento cardiovascular largo, uno intermedio y otro breve, regulando la intensidad de manera inversamente proporcional a la duración de cada sesión. Esto quiere decir que la sesión larga debe hacerse a baja intensidad, mientras que la corta ha de ser muy intensa. Así es como encaja el trabajo cardiovascular dentro del esquema semanal completo:
- Día 1: Entrenamiento cardiovascular, de 45 a 75 minutos (baja intensidad / larga duración)
- Día 2: Entrenamiento de fuerza (piernas: pantorrillas, cuádriceps, isquiotibiales y glúteos)
- Día 3: Día de descanso
- Día 4: Entrenamiento de fuerza (tronco: pecho, espalda y abdominales o faja lumboabdominal; cuello opcional)

- Día 5: Entrenamiento cardiovascular, de 25 a 30 minutos (intensidad moderada / duración media)
- Día 6: Entrenamiento cardiovascular, de 6 a 17 minutos (alta intensidad / breve duración)
- Día 7: Entrenamiento de fuerza (hombros, bíceps, tríceps, abdominales o faja lumboabdominal; antebrazos y/o cuello opcionales)

El primer entrenamiento cardiovascular de cada semana marca el primer día del calendario del programa de acondicionamiento físico fundamental. Debe ser de intensidad relativamente baja y de larga duración. Y debe ser continuo. Tu objetivo es sostener un esfuerzo constante durante cuarenta y cinco a setenta y cinco minutos sin pausas, salvo quizá para beber un poco de agua o esperar a que un semáforo cambie para poder cruzar la calle. Esto entra en la categoría del trabajo de resistencia clásico. La adaptación principal que estás estimulando con este entrenamiento es aumentar el volumen sistólico de tu corazón, que es la cantidad de sangre que tu corazón bombea con cada latido. Esto significa que el corazón puede bombear más sangre por latido y, por tanto, no tiene que latir tan rápido para entregar la misma cantidad de oxígeno. Las consecuencias de esto para tu salud son múltiples, entre ellas una frecuencia cardíaca en reposo más baja cuando no haces

ejercicio.[108] Este entrenamiento también estimula una serie de vías metabólicas relacionadas con la utilización de la grasa como combustible, con el crecimiento vascular e incluso con la salud linfática.[109] Además, mejora de manera indirecta el estado de ánimo y el sueño.[110]

El desafío de este entrenamiento reside en su duración, no en su intensidad, y para mucha gente el aspecto más difícil es abstenerse de ir más rápido y más fuerte a medida que lo completan. La duración de cuarenta y cinco a setenta y cinco minutos es intencionalmente amplia. De hecho, si estás fuera de forma cuando empiezas este programa, sugiero que comiences con solo quince a veinte minutos y añadas unos

---

[108] Ilkka Heinonen, "Cardiac Output Limits Maximal Oxygen Consumption, but What Limits Maximal Cardiac Output?," Experimental Physiology 110, no. 5 (2025): 666–74, https://doi.org/10.1113/EP091594.

[109] Kyle Fulghum and Bradford G. Hill, "Metabolic Mechanisms of Exercise-Induced Cardiac Remodeling," Frontiers in Cardiovascular Medicine 5 (September 10, 2018): 127, https://doi.org/10.3389/fcvm.2018.00127; Huihua Chen et al., "Exercise Training Maintains Cardiovascular Health: Signaling Pathways Involved and Potential Therapeutics," Signal Transduction and Targeted Therapy 7, article no. 306 (2022), https://doi.org/10.1038/s41392-022-01153-1; Kansan Roh et al., "Exercise-Induced Cardiac Lymphatic Remodeling Mitigates Inflammation in the Aging Heart," Aging Cell 24, no. 6 (June 2025): e70043, https://doi.org/10.1111/acel.70043.

[110] Majd A. Alnawwar et al., "The Effect of Physical Activity on Sleep Quality and Sleep Disorder: A Systematic Review," Cureus 15, no. 8 (2023): e43595, https://doi.org/10.7759/cureus.43595; Weicheng Li et al., "Influence of Aerobic Exercise on Depression in Young People: A Meta-Analysis," BMC Psychiatry 24, article no. 571 (August 2024), https://doi.org/10.1186/s12888-024-06013-6; James A. Blumenthal et al., "Exercise and Pharmacotherapy in the Treatment of Major Depressive Disorder," Psychosomatic Medicine 69, no. 7 (2007): 587–96, https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e318148c19a.

pocos minutos cada semana hasta alcanzar entre cuarenta y cinco y setenta y cinco minutos de movimiento ininterrumpido. Por lo que he podido observar, para la mayoría de la gente los sesenta minutos marcan más o menos el techo de su paciencia psicológica en esta clase de ejercicio, salvo que les apasione de verdad la actividad elegida o la practiquen en compañía, como dar una caminata o salir en bicicleta con amigos o familiares. En cualquier caso, durante toda la sesión debes llevar un ritmo tal que apenas te permita mantener una conversación. No pasa nada si de vez en cuando tienes que hacer una breve pausa al hablar para tomar aire, pero la idea es sostener un nivel de esfuerzo en el que, si apretaras un poquito más el paso, ya te resultaría imposible seguir charlando.

Otra buena forma de atinar con ese ritmo consiste en esforzarte todo lo posible pero inhalando y exhalando exclusivamente por la nariz: nada de respirar por la boca, salvo para hablar; en cuanto sientas la necesidad de abrir la boca para tomar una bocanada de aire, sabrás que te estás pasando de rosca.

Si lo expresamos en términos de porcentaje sobre la frecuencia cardíaca máxima, esta sesión de cardio se sitúa entre el sesenta y el setenta por ciento de tus pulsaciones máximas (FC máx.), aunque lo ideal es rondar más bien el setenta por ciento. Puedes calcular tu frecuencia cardíaca

máxima aproximada con esta sencilla resta: 220 menos tu edad. No es una cifra exacta al milímetro, pero se acerca bastante y para la mayoría de la gente basta y sobra como referencia. Si prefieres hilar más fino, obtendrás un cálculo más preciso con la siguiente fórmula: en el caso de los hombres, resta a 208 pulsaciones por minuto el resultado de multiplicar tu edad por 0,7; en el de las mujeres, resta a 206 el resultado de multiplicar tu edad por 0,88.[111] Una vez calculada tu frecuencia cardíaca máxima estimada, multiplícala por 0,6 y por 0,7 para obtener el límite inferior y superior, respectivamente, de las pulsaciones en las que debes moverte durante esta sesión. Comparto aquí esta fórmula porque a algunas personas les gusta llevar un pulsómetro mientras entrenan para asegurarse de no salirse de esa franja. Yo, en cambio, prefiero guiarme por la regla de «esforzarme al máximo mientras pueda seguir respirando solo por la nariz», pues siempre que me he medido las pulsaciones corriendo de ese modo he comprobado que me mantengo en torno al setenta por ciento —con un margen del cinco por ciento arriba o abajo— de mi frecuencia cardíaca máxima. No tengo nada en contra de los monitores de pulso; simplemente prefiero prescindir de ellos en este

[111] Hirofumi Tanaka et al., “Age-Predicted Maximal Heart Rate Revisited,” Journal of the American College of Cardiology 37, no. 1 (2001): 153–56, https://doi.org/10.1016/s0735-1097(00)01054-8; Martha Gulati et al., “Heart Rate Response to Exercise Stress Testing in Asymptomatic Women: The St. James Women Take Heart Project,” Circulation 122, no. 2 (2010): 130–37, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.939249.

entrenamiento. Me gusta dejar vagar la mente o ir escuchando un audiolibro, un pódcast o música, pero si a ti te motiva vigilar tus pulsaciones en tiempo real, adelante.

Unos cuantos detalles más que conviene tener en cuenta para esta sesión: mucha gente llama a esto «cardio en zona 2», denominación que alude a la intensidad del esfuerzo dentro de las escalas clásicas de zonas de frecuencia cardíaca; sin embargo, siguiendo esa misma clasificación, yo lo situaría más bien a caballo entre la zona 2 y la 3, ya que se desarrolla en el tramo alto de la primera y el bajo de la segunda.[112] Lo ideal es realizar este entrenamiento al aire libre para aprovechar de paso todas las ventajas añadidas que brinda el contacto con el exterior. Esto nos lleva a preguntarnos qué modalidad de ejercicio resulta más adecuada aquí. La respuesta es bien sencilla: elige cualquier actividad que puedas mantener durante el tiempo y a la intensidad indicados sin hacerte daño; es decir, algo que sea seguro para tus articulaciones, se ajuste a tu destreza física, no recargue ninguna lesión previa y pueda practicarse en un entorno seguro. A mí me encanta correr, y prefiero mil veces hacerlo al aire libre por un sendero o por las calles de la ciudad antes que cualquier otra forma de cardio, pero hay muchísima gente que detesta correr, sufre dolores de rodilla al intentarlo

[112] Øystein Sylta et al., “From Heart-Rate Data to Training Quantification: A Comparison of 3 Methods of Training-Intensity Analysis,” International Journal of Sports Physiology and Performance 9, no. 1 (2014): 100–107, https://doi.org/10.1123/IJSPP.2013-0298.

o no dispone de una zona segura por donde salir a trotar. ¡No tienes ninguna obligación de correr! Puedes decantarte por la bicicleta, subirte a la elíptica o a la máquina escaladora, o bien salir a caminar por el monte llevando un chaleco lastrado, una mochila de travesía o, qué caramba, incluso una mochila normal con una garrafa de cuatro litros de agua dentro. Las opciones son casi infinitas, y muchas de ellas no cuestan prácticamente nada. Cuando yo no salgo a correr, a veces hago largos en una piscina o nado en el mar en paralelo a la orilla; y si hace mal tiempo, de vez en cuando corro en la cinta o pedaleo en la bicicleta estática.

Elige lo que más te guste y mantén un ritmo constante y sosegado de cuarenta y cinco a setenta y cinco minutos. A muchas personas esta sesión les resulta casi meditativa y acaban tomándole verdadero cariño. Aunque, por supuesto, puedes alargarla más allá de los setenta y cinco minutos si te apetece, no olvides que al día siguiente te toca entrenar las piernas con pesas.

La segunda sesión cardiovascular de la semana tiene lugar tres días después del entrenamiento de piernas (el quinto día del programa), momento para el cual tu tren inferior debería encontrarse ya recuperado del todo o casi por completo. Este segundo entrenamiento de cardio ha de llevar un ritmo moderadamente vivo: debe hacerte respirar con bastante intensidad, pero sin llegar a jadear ni obligarte a parar para

recobrar el aliento. Te recomiendo empezar con cinco minutos suaves a modo de calentamiento y pasar luego a un bloque efectivo de veinticinco a treinta minutos en el que tus pulsaciones se mantengan más o menos entre el setenta y cinco y el ochenta y cinco por ciento de tu frecuencia cardíaca máxima.

Traducido a las zonas de frecuencia cardíaca, este esfuerzo se ubica entre la parte alta de la zona 3 y la baja de la zona 4.

Vale la pena señalar que, pese a ser más exigente que el primer entrenamiento cardiovascular de la semana, esta sesión suele dejarte lleno de vitalidad y con la mente despejada durante muchas horas después de terminar. La clave reside en no pasarse de revoluciones en ningún tramo de esos veinticinco o treinta minutos, sino procurar mantenerse de forma sostenida dentro de esa franja del setenta y cinco al ochenta y cinco por ciento de la frecuencia máxima. Eso está, desde luego, perfectamente bien moverse entre la parte alta y la baja de esa franja, apretando a veces más y retirándose a veces. Imagina, por ejemplo, que estás subiendo una cuesta o que simplemente te sientes fuerte en la bici durante un tramo y quieres exigirte. Tu ritmo y tu frecuencia cardíaca no tienen que ser perfectamente constantes durante todo el recorrido. Recuerda: ¡no es un sprint! No quieres castigar en exceso tu cuerpo. El tercer

entrenamiento cardiovascular es el intenso. Por suerte, también es breve.

El tercer entrenamiento cardiovascular de cada semana tiene lugar cuatro días después de tu entrenamiento de piernas. Si aún conservas algo de dolor residual en las piernas, no pasa nada: sigue adelante. Algunas personas se refieren a este tipo de entrenamiento como entrenamiento en zona 5 o HIIT (entrenamiento por intervalos de alta intensidad), pero a mí me gusta llamarlo «entrenamiento a frecuencia cardíaca máxima» o, simplemente, «cardio intenso», porque existen maneras de hacerlo que no son por intervalos y —por razones que quedarán claras en un minuto— hacer que tu corazón bombee cerca de tu frecuencia cardíaca máxima resulta sumamente beneficioso.

Hay algunas variaciones en las versiones «clásicas» de este entrenamiento. Todas comienzan con cinco a diez minutos de calentamiento a un ritmo suave o moderado. El HIIT te hace modular entre esfuerzos casi al máximo que te sitúan en el 90 o el 95 por ciento de tu frecuencia cardíaca máxima, intercalados con períodos de esfuerzo de menor intensidad en los que dejas que tu frecuencia cardíaca baje un poco antes de repetir la secuencia.[113] Otro enfoque consiste en

[113] Andrea D'Amuri et al., "Effectiveness of High-Intensity Interval Training for Weight Loss in Adults with Obesity: A Randomised Controlled Non-Inferiority Trial," BMJ Open Sport & Exercise Medicine 7, no. 3 (2021): e001021, https://doi.org/10.1136/bmjsem-2020-001021.

empezar a un esfuerzo suave e ir aumentando de manera continua y progresiva —por ejemplo, incrementando el nivel de resistencia de tu esfuerzo (piensa en subir la velocidad y la inclinación de la cinta)— hasta que tu esfuerzo se estanque o empiece a bajar. (Esto refleja, de hecho, cómo se realiza una prueba de VO2 máx., una medida de la forma física y la resistencia.)

Existen muchas maneras de entrenar en rangos cercanos a la frecuencia cardíaca máxima, pero el tiempo total acumulado a un esfuerzo casi máximo es siempre bastante reducido: desde apenas seis minutos hasta unos dieciséis como mucho.

Cualquiera de esas duraciones sirve para esta tercera sesión de cardio, y la modalidad de ejercicio elegida también admite muchas variantes. Por ejemplo, puedes subirte a una bicicleta de aire (assault bike), esas bicicletas estáticas provistas de un gran ventilador en la rueda delantera y manillares móviles de los que tiras y empujas con los brazos a la vez que pedaleas; enseguida comprobarás que el ventilador no está puesto ahí solo para darte aire, sino para ofrecer más resistencia cuanto más fuerte pedaleas. O bien puedes recurrir a una bicicleta estática convencional que permita regular la dureza de los pedales, salir a hacer series de velocidad (sprints) en una pista de atletismo o en un camino de tierra, o nadar a tope en la piscina. Lo

fundamental es optar por una actividad en la que puedas exprimirte al máximo de verdad sin riesgo de lesionarte.

Una sesión «divertida» de intervalos de alta intensidad (HIIT) es la siguiente: calienta suavemente entre cinco y diez minutos y, a continuación, pedalea —o corre, rema, nada, etcétera— tan rápido y fuerte como te den las fuerzas durante treinta segundos; luego descansa o baja muchísimo el ritmo durante sesenta segundos, vuelve a darlo todo otros treinta segundos, recupera de nuevo durante un minuto, y así sucesivamente hasta completar entre seis y doce rondas alternas. Yo hago este entrenamiento en la bicicleta de aire una vez por semana y mantengo con él una auténtica relación de amor y odio.

Enseguida notarás que, a cada serie a tope que pasa, cuesta más y más recuperar el aliento, hasta el punto de que, al llegar a las rondas sexta a duodécima, esos sesenta segundos de tregua parecen esfumarse en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, esa distorsión en la percepción del paso del tiempo que experimentamos bajo un estrés agudo tiene toda una explicación neurocientífica que abordaré en el próximo capítulo. Lo bueno es que, por dura que resulte la sesión, todo el entrenamiento —calentamiento incluido— se ventila en unos veinticinco minutos. Al terminar acabarás exhausto, pero, aunque parezca mentira, apenas cinco o diez minutos después de parar lo más probable es que te invada un

subidón de energía gracias a todo el torrente de adrenalina y noradrenalina liberado en el cuerpo y en el cerebro.[114] Además, le habrás dado a tu organismo un estímulo inmejorable para elevar tanto el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) como la frecuencia cardíaca máxima, dos parámetros cuya importancia explico enseguida.

Otras alternativas para esta sesión son la clásica prueba de Cooper —que consiste en recorrer la mayor distancia posible corriendo, nadando, en bicicleta, etcétera, durante doce minutos de esfuerzo intenso y sostenido[115], otra opción de lo más «divertida»—

o bien intentar batir tu mejor marca personal corriendo una milla (unos 1600 metros). El preparador de alto rendimiento, escritor y exatleta de élite Steve Magness destaca esta última prueba como un indicador magnífico del VO2 máx.[116], y es uno de mis entrenamientos predilectos. Para hacerlo como es debido, busca primero una pista de atletismo de cuatrocientos metros.

---

[114] Stephen H. Boutcher, “High-Intensity Intermittent Exercise and Fat Loss,” Journal of Obesity 2011 (November 2010): 868305, https://doi.org/10.1155/2011/868305.

[115] Kenneth H. Cooper, “A Means of Assessing Maximal Oxygen Intake: Correlation Between Field and Treadmill Testing,” JAMA 203, no. 3 (1968): 201–4, https://doi.org/10.1001/jama.1968.03140030033008.

[116] Steve Magness, “Longevity and Vo2max? Does It Actually Matter?,” Steve Magness Substack, November 10, 2025, https://stevemagness.substack.com/p/longevity-and-vo2max-does-it-actually.

Empieza calentando con un trote suave de cuatro a seis vueltas e intercala poco a poco alguna recta de cien metros a un ritmo más alegre: no se trata de esprintar a tope, sino simplemente de avivar la zancada hasta alcanzar más o menos un sesenta o setenta por ciento de lo que sería tu velocidad de «correr para salvar la vida»; puedes hacer esa aceleración en una de las rectas de cada vuelta de calentamiento. Una vez que te sientas bien entrado en calor, corre cuatro vueltas completas a la pista (que suman 1600 metros, apenas nueve metros menos que una milla exacta). Dosificar las fuerzas al milímetro para firmar tu mejor marca en la milla tiene su miga, pero aquí no buscamos competir en ningún campeonato: sal a un ritmo exigente que te veas capaz de aguantar durante tres vueltas —alrededor del ochenta y cinco por ciento de tu velocidad máxima— y aprieta los dientes en la última vuelta hasta rondar el noventa y cinco por ciento de tu tope. El secreto está en medir bien el esfuerzo para no salir disparado en las tres primeras vueltas y verte obligado a caminar o arrastrarte en la última. Cuesta un poco encontrarle el punto al principio, pero en cuestión de pocas semanas sabrás perfectamente qué ritmo llevar en cada vuelta; y casi todo el mundo se guarda un último cartucho para vaciarse a fondo en los doscientos metros finales.

Últimamente me pongo a prueba en la milla más o menos una vez cada dos meses. No entreno para competir en atletismo, pero me encanta contar con una variante de cardio

breve e intenso que me permita medir mis avances a lo largo del año. Dudo mucho que vuelva a batir mis marcas del instituto, pero da mucho gusto terminar una carrera sabiendo que has ido «un poquito más rápido que el mes pasado». Mi meta consiste simplemente en mantener o rebajar mi crono cada vez que corro la milla.

También tienes la opción de probar el famoso protocolo noruego 4×4:[117] tras entrar en calor, corres, pedaleas o remas a un ritmo muy intenso durante cuatro minutos seguidos y luego descansas o bajas el ritmo durante otros cuatro minutos, repitiendo ese mismo ciclo hasta completar cuatro bloques de esfuerzo y recuperación.

Como ves por todos estos ejemplos, la proporción exacta entre el tiempo de trabajo y el de pausa, así como la duración total de la sesión, pueden variar enormemente y, aun así, resultar igual de eficaces. Lo verdaderamente decisivo es que durante los tramos de esfuerzo te emplees a fondo de verdad, pues las pausas están pensadas precisamente para darte el respiro justo que te permita volver a atacar la siguiente serie con la máxima intensidad. No te obsesiones demasiado con seguir al pie de la letra un protocolo concreto: puedes variarlos a tu gusto y obtendrás los mismos beneficios.

---

[117] Dorthe Stensvold et al., “Effect of Exercise Training for Five Years on All Cause Mortality in Older Adults—the Generation 100 Study: Randomised Controlled Trial,” BMJ 371 (2020): m3485, https://doi.org/10.1136/bmj.m3485.

Si recomiendo combinar tres tipos distintos de entrenamiento cardiovascular cada semana es porque esa variedad suele ser la que mejores resultados brinda a largo plazo para elevar el VO2 máx. En este programa buscamos un equilibrio entre duración e intensidad, y lo ideal es trabajar ambos extremos: te convienen tanto los esfuerzos moderados y prolongados como los fogonazos breves y muy intensos. Ahora bien, aunque las sesiones cortas y explosivas resultan sumamente eficaces —y ahorran muchísimo tiempo—, el cuerpo tarda más en recuperarse de ellas en comparación con los esfuerzos más largos y moderados. Dado que también estás equilibrando este entrenamiento cardiovascular con el entrenamiento de fuerza, una mezcla de sesiones de cardio más largas/más suaves, moderadas y breves/muy intensas es lo que mejor funciona para obtener resultados en todos los frentes.

CÓMO FUNCIONA

Los entrenamientos cardiovasculares descritos arriba ayudan cada uno a desencadenar adaptaciones beneficiosas. Todos aumentan la eficiencia de tu corazón para bombear sangre (y, por tanto, oxígeno y nutrientes vitales) al resto del cuerpo.[118] Estimulan el crecimiento de capilares en tus

[118] Ole Johan Kemi and Ulrik Wisløff, “High-Intensity Aerobic Exercise Training Improves the Heart in Health and Disease,” Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention 30, no. 1 (January 2010): 2–11, https://doi.org/10.1097/hcr.0b013e3181c56b89.

músculos, lo que permite que circule más oxígeno a través de estos vasos durante todas las actividades.[119] Estimulan un aumento del número, el tamaño y la eficiencia de tus mitocondrias, los orgánulos productores de energía de nuestras células, que sabemos fundamentales para prevenir enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. Además, todos elevan de forma aguda los niveles de las catecolaminas: dopamina, adrenalina y noradrenalina.[120] Y, como dependen de una mezcla de procesos aeróbicos (dependientes de oxígeno) y anaeróbicos (independientes de oxígeno), el cardio de los tipos de este programa aumenta la flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad de tu cuerpo para apoyarse en distintas fuentes de combustible para obtener energía. Y esa es solo una pequeña muestra de las muchas adaptaciones beneficiosas.[121]

---

[119] Knut Sindre Mølmen et al., "Effects of Exercise Training on Mitochondrial and Capillary Growth in Human Skeletal Muscle: A Systematic Review and Meta-Regression," Sports Medicine 55, no. 1 (October 2024), https://doi.org/10.1007/s40279-024-02120-2.

[120] Neil L. Coplan et al., "Exercise-Related Changes in Serum Catecholamines and Potassium: Effect of Sustained Exercise Above and Below Lactate Threshold," American Heart Journal 117, no. 5 (May 1989): 1070–75, https://doi.org/10.1016/0002-8703(89)90864-8.

[121] Zoladz, Muscle and Exercise Physiology; Powers and Howley, Exercise Physiology; Koman et al., "Beneficial Effects of Aerobic Exercise"; MoTrPAC Study Group et al., "Multi-Omic, Multi-Tissue Responses"; Contrepois et al., "Molecular Choreography of Acute Exercise"; Kraemer and Ratamess, "Hormonal Responses and Adaptations"; Zouhal et al., "Catecholamines and the Effects"; Athanasiou et al., "Endocrine Responses of the Stress System"; Hellsten, "Cardiovascular Adaptations to Exercise Training"; Mark Ross et al., "Exercise-Induced Skeletal Muscle Angiogenesis," European Journal of Applied Physiology 123, no. 7 (July 2023): 1415–32,

El grado en que el cardio breve de alta intensidad o el cardio más largo de menor intensidad desencadenan estas diferentes adaptaciones varía, pero también hay sinergia entre ellos.[122] Esas sesiones de cardio breves e intensas te permitirán moverte más rápido pero con menos esfuerzo en tus días de cardio largo y medio, no muy distinto a como ganar fuerza con series pesadas a bajas repeticiones en el gimnasio te permite mover luego cargas mayores también en las series de altas repeticiones.

Así pues, aunque la gente suele discutir acaloradamente sobre qué modalidad de ejercicio cardiovascular es superior para la salud general y la longevidad, ese no es el enfoque adecuado para abordar la cuestión; yo propongo mirarlo

---

https://doi.org/10.1007/s00421-022-05128-6; David A. Hood et al., "Exercise and the Regulation of Mitochondrial Turnover," Progress in Molecular Biology and Translational Science 135 (2015): 99–127, https://doi.org/10.1016/bs.pmbts.2015.07.007; Tao Cai et al., "The Role of Exercise-Mediated Mitochondrial Quality Control Remodeling in Aging," Frontiers in Cell and Developmental Biology 14 (March 2026): 1792645, https://doi.org/10.3389/fcell.2026.1792645; Julia C. Basso and Wendy A. Suzuki, "The Effects of Acute Exercise on Mood, Cognition, Neurophysiology, and Neurochemical Pathways," Brain Plasticity 2, no. 2 (March 2017): 127–52, https://doi.org/10.3233/BPL-160040; Bret H. Goodpaster and Lauren M. Sparks, "Metabolic Flexibility in Health and Disease," Cell Metabolism 25, no. 5 (May 2017): 1027–36; Mølmen et al., "Effects of Exercise Training on Mitochondrial"; Joanna Kruk et al., "Physical Exercise and Catecholamines Response: Benefits and Health Risk: Possible Mechanisms," Free Radical Research 54, no. 2–3 (February 2020): 105–25, https://doi.org/10.1080/10715762.2020.1726343.

122 David P. Swain and Barry A. Franklin, "Comparison of Cardioprotective Benefits of Vigorous Versus Moderate Intensity Aerobic Exercise," American Journal of Cardiology 97, no. 1 (January 2006): 141–47, https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2005.07.130.

desde un prisma mucho más práctico (y, como ya sabes a estas alturas, no creo que exista ningún ejercicio que sea «el mejor» en términos absolutos, sino tan solo la mejor manera de estructurar un programa completo y eficaz). Pensemos, sin ir más lejos, en el hecho de que tu marca en la milla constituye un fiel reflejo de tu VO2 máx.[123]: ¿significa eso que para trabajar el cardio deberías limitarte a correr siempre una milla? En absoluto. De hecho, tanto si compites en pruebas de medio fondo como si utilizas el test de la milla simplemente como un entrenamiento entretenido y un termómetro de tu capacidad aeróbica, la mejor manera de rebajar tu tiempo en esa distancia consiste en alternar a lo largo de la semana sesiones largas y suaves, entrenamientos a ritmo medio y esfuerzos cortos a máxima intensidad.

En el ámbito científico nos encanta aislar variables, razón por la cual no han faltado estudios empeñados en responder a la pregunta de «¿qué tipo de cardio es mejor?». Esas investigaciones dejaron claro que, si no te queda más remedio que elegir una única modalidad, te cundirá más decantarte por el cardio breve y de alta intensidad antes que hacer, pongamos por caso, tres sesiones semanales de treinta

123 Laura Weiglein et al., “The 1-Mile Walk Test Is a Valid Predictor of VO2max and Is a Reliable Alternative Fitness Test to the 1.5-Mile Run in U.S. Air Force Males,” Military Medicine 176, no. 6 (June 2011): 669–73, https://doi.org/10.7205/milmed-d-10-00444.

a cuarenta y cinco minutos en zona 2 o 3.[124] Aun así, lo más recomendable sigue siendo combinar distintas duraciones e intensidades, algo que, por las razones ya expuestas, encaja como un guante con el entrenamiento de fuerza: salir a trotar o caminar a buen paso en zona 2 o 3 durante una hora la víspera del día de piernas no supone ningún problema; en cambio, ¿ponerse a hacer sprints al día siguiente de haber llevado las piernas al fallo en el gimnasio? Pésima idea: el riesgo de sufrir una rotura fibrilar es demasiado alto.

Completar estas tres sesiones semanales suma además un total aproximado de dos horas de ejercicio cardiovascular a la semana. Si tenemos en cuenta sus beneficios inmediatos y a largo plazo para la salud, el rendimiento que se obtiene a cambio de ese tiempo invertido es inmejorable.

A todas horas oímos hablar de «estar en forma», una expresión que abarca muchas facetas; pero, desde el punto de vista estrictamente médico, basta con fijarse en dos estudios —uno publicado en 2018 y otro en 2022— que llegaron en esencia a la misma conclusión: a medida que pasas de los niveles más bajos de capacidad cardiorrespiratoria (medida, por ejemplo, a través del VO2 máx.) a los más altos, se desploma el riesgo de

---

124 Sverre Valstad et al., “Comparison of Long and Short High-Intensity Interval Exercise Bouts on Running Performance, Physiological and Perceptual Responses,” Sports Medicine International Open 2, no. 01 (December 2017): E20–27, https://doi.org/10.1055/s-0043-124429.

mortalidad[125], lo que se traduce en diferencias muy notables en la esperanza de vida. Uno de esos trabajos señala textualmente: «Quienes presentaban la mayor capacidad aeróbica registraron una tasa de mortalidad unas cinco veces menor que la de los individuos con peor forma física».

El entrenamiento con pesas no incide tanto en la capacidad cardiorrespiratoria, pero su eficacia para conservar o aumentar la masa muscular y la densidad ósea, estimular la agilidad mental y favorecer una recomposición corporal saludable convierte la unión de fuerza y cardio en dos de las tres piezas inseparables del rompecabezas de una salud física extraordinaria.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Hacer tres sesiones semanales de cardio impide ganar músculo? ¿Y el entrenamiento de fuerza perjudica mi rendimiento cardiovascular?

Hablemos claro: si tu único objetivo en la vida es ganar hasta el último gramo posible de masa muscular, o bien correr un medio maratón o un maratón en el menor tiempo posible, existen programas específicos mejores que este para alcanzar

[125] Kyle Mandsager et al., “Association of Cardiorespiratory Fitness with Long-Term Mortality Among Adults Undergoing Exercise Treadmill Testing,” JAMA Network Open 1, no. 6 (October 2018): e183605, https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.3605; Prathiyankara Shailendra et al., “Resistance Training and Mortality Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis,” American Journal of Preventive Medicine 63, no. 2 (May 2022): 277–85, https://doi.org/10.1016/j.amepre.2022.03.020.

cualquiera de esos dos extremos. Cuando repartes tu tiempo y tus energías entre el desarrollo muscular y la resistencia aeróbica, por fuerza hay que asumir cierta concesión en el rendimiento máximo de cada área: no se pueden llevar ambas cualidades a su techo absoluto al mismo tiempo debido al llamado «efecto de interferencia».[126] Dicho esto, si lo que buscas es vitalidad, salud, longevidad, una buena presencia física y una forma integral envidiable, te interesa combinar tanto las pesas como el cardio. Además, los estudios demuestran que ese efecto de interferencia resulta mínimo cuando ambas modalidades se realizan en días distintos y con las duraciones e intensidades planteadas en este programa base.[127]

¿Qué pasa si ya practico algún deporte?

Si te estás preparando para una competición o una carrera, o si juegas con intensidad al fútbol, al tenis, al baloncesto o a cualquier otro deporte durante una hora o más una o dos veces por semana, el esquema que propongo aquí te seguirá viniendo de maravilla. Quizá te convenga moverte en la franja baja del número de series efectivas y prestar especialísima atención al descanso y a la dieta, asegurándote

---

[126] G. A. Dudley and R. Djamil, “Incompatibility of Endurance- and Strength-Training Modes of Exercise,” Journal of Applied Physiology 59, no. 5 (November 1985): 1446–51, https://doi.org/10.1152/jappl.1985.59.5.1446.

[127] Tao Wang and Shumin Bo, “Optimizing Concurrent Training Programs: A Review on Factors That Enhance Muscle Strength,” Medicine 103, no. 52 (December 2024): e41055, https://doi.org/10.1097/md.0000000000041055.

de dormir suficientes horas de calidad y de ingerir las calorías necesarias, lo que incluye, por supuesto, una buena dosis de proteínas de calidad, pero también hidratos de carbono ricos en almidón y grasas saludables.

Insisto: este programa te pondrá en la mejor forma física integral posible a cualquier edad. Eso no quita que vayas a ganar fuerza y masa muscular, porque las ganarás; y también quemarás grasa y tendrás mucho más fondo físico. Además, en cuanto comprendas cómo responde tu cuerpo a los distintos tipos de estímulo, podrás poner más el acento en unos u otros siguiendo las pautas detalladas en este protocolo. Esa es la enorme virtud del ejercicio bien planteado. Siempre y cuando cuides también los aspectos relativos a la recuperación que he ido recalcando —esto es, alimentarte bien y dormir como es debido—, te garantizo que lograrás resultados extraordinarios con este plan.

¿Y si he pasado una mala noche? ¿Entreno igualmente o mejor lo dejo?

Si gozas de buena salud y simplemente has tenido una mala noche puntual —entendiendo por tal haber dormido apenas una o dos horas menos de lo habitual—, intenta cumplir con el entrenamiento previsto. Cada vez hay más estudios que indican que hacer ejercicio ayuda a contrarrestar parte del embotamiento mental pasajero que provoca la falta de

sueño.[128] Eso sí, ten mucho cuidado de no ir al límite en el gimnasio —ni en tus actividades del día— tras haber dormido poco, pues las lesiones son bastante más frecuentes cuando el cuerpo arrastra cansancio.[129] Y jamás conviertas en costumbre eso de quitarle horas al sueño confiando en compensarlo luego a base de ejercicio: acabarás enfermo, lesionado o ambas cosas. Una buena opción en esos días consiste en practicar antes una sesión breve de descanso profundo sin sueño (NSDR, por sus siglas en inglés; véase el Protocolo de sueño 8) y sacar adelante el entrenamiento a continuación. En cambio, si encadenas dos o más noches seguidas durmiendo francamente mal por el motivo que sea, te aconsejo que priorices recuperar el sueño antes de retomar los entrenamientos intensos. Puedes recurrir a alguna forma deliberada de exposición al calor —como una sesión de sauna o un baño caliente— y, si sientes que el cuerpo te pide moverte sí o sí, opta por alguna actividad suave y reparadora, como estirar, hacer yoga tranquilo o simplemente salir a dar un paseo.

---

[128] Abdulmenaf Korkutata et al., “The Impact of Exercise on Sleep and Sleep Disorders,” npj Biological Timing and Sleep 2, article no. 5 (2025), https://doi.org/10.1038/s44323-024-00018-w; Ali Gordji-Nejad et al., “Single Dose Creatine Improves Cognitive Performance and Induces Changes in Cerebral High Energy Phosphates During Sleep Deprivation,” Scientific Reports 14, no. 1 (February 28, 2024): 4937, https://doi.org/10.1038/s41598-024-54249-9.

[129] Jonathan Charest and Michael A. Grandner, “Sleep and Athletic Performance: Impacts on Physical Performance, Mental Performance, Injury Risk and Recovery, and Mental Health,” Sleep Medicine Clinics 15, no. 1 (2020): 41–57, https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2019.11.005.

¿Es preferible comer antes o después de entrenar?

Aquí no existe una norma fija. Como ya comenté, yo prefiero entrenar por la mañana en ayunas, pero tienes que comprobar qué te va mejor a ti. Quizá te convenga comer algo antes si te despiertas con mucho apetito y sabes que el rugir del estómago te va a distraer a mitad de la sesión, o si sueles marearte o sentir náuseas cuando haces esfuerzo en ayunas. Hay quienes descubren que tomar un tentempié entre sesenta y noventa minutos antes de empezar les da un buen empujón de energía sin la pesadez de entrenar con el estómago lleno. Es algo que varía muchísimo de una persona a otra, así que prueba distintos horarios de comidas y entrenamientos.

Si un día no puedo hacer la sesión de cardio o de pesas que me tocaba, ¿debo correr todo el calendario semanal?

Cuesta dar una respuesta única porque... depende del caso. En principio, yo evitaría alterar el orden de las sesiones de fuerza o de cardio a lo largo de la semana, ya que en cuanto mueves una pieza todo el esquema empieza a tambalearse como una fila de fichas de dominó y luego cuesta mucho retomar el hilo. Imaginemos, no obstante, que surge un imprevisto el día que te tocaba la sesión de cardio larga y suave: yo no pasaría ese entrenamiento al día siguiente para juntarlo con las pesas de pierna; sencillamente daría por perdido ese cardio largo y haría el entrenamiento de piernas

tal como estaba fijado. Saltarse el día de piernas nunca es buena idea. Como a lo largo de la semana tienes programadas tres sesiones cardiovasculares, perderte una de vez en cuando no supone ningún drama; las piernas, en cambio, solo las trabajas de forma directa una vez por semana y, cuando las entrenas bien tal como explicamos más arriba, ese esfuerzo pone en marcha profundos cambios sistémicos sumamente beneficiosos tanto en el cerebro como en todo el organismo. Por eso, el famoso dicho de «nunca te saltes el día de piernas» va mucho más allá de una simple cuestión estética. De hecho, si por alguna razón solo pudiera pisar el gimnasio una vez por semana y hacer una única sesión de cardio —algo que desde luego no recomiendo, pero poniéndonos en ese supuesto extremo—, elegiría sin dudarlo el entrenamiento de piernas con pesas y, cuatro o cinco días después, haría unas cuantas series de sprints seguidas de un trote suave. Lo digo únicamente para ilustrar hasta qué punto son potentes esas dos sesiones concretas, aunque mi recomendación sigue siendo cumplir con el programa completo expuesto en este capítulo.

Supongamos ahora que lo que se te complica, por la razón que sea, es el entrenamiento cardiovascular de intensidad media: en teoría podrías acoplarlo justo al terminar la sesión de hombros y brazos de ese otro día; ¡pero no olvides que al día siguiente te toca el cardio largo y suave, y lo último que quieres es despertarte a la mañana siguiente con las piernas

como flanes justo cuando te toca entrenarlas con pesas! Así pues, planifica siempre con un poco de vista pensando en tu recuperación.

Te sugiero ceñirte al calendario lo mejor posible, fallando algún día aquí y allá o duplicando sesiones cuando no haya otra opción. Planifica tus entrenamientos, cúmplelos y, si la gente se pregunta cómo consigues resultados tan buenos, enséñales los principios, o mejor aún, comparte el programa. Nadie es dueño de este ni de ningún otro programa de ejercicio; todos son, en el fondo, derivados unos de otros y se basan en lo que dice la ciencia que funciona.



PROTOCOLO DE EJERCICIO

Incorpora breves ejercicios de movilidad y flexibilidad de dos a cuatro veces por semana

QUÉ HACER

- Realiza cuatro movimientos concretos para mejorar tu movilidad entre dos y cuatro veces por semana.
- Sigue las indicaciones que detallo a continuación para proteger y fortalecer las zonas más propensas a lesionarse mientras ejecutas estos ejercicios. Las dolencias de muñeca, espalda, rodilla, cadera y hombro están a la orden del día, y los movimientos incluidos aquí te ayudarán a conservar una buena movilidad en todas esas

articulaciones; no representan un seguro infalible contra las lesiones, pero ayudan muchísimo.

CÓMO FUNCIONA

Antes de nada, que conste que no te estoy endosando otro entrenamiento completo más que sumar a la agenda. El programa que llevamos visto hasta ahora —unas tres horas semanales de pesas y alrededor de dos horas de ejercicio cardiovascular— tampoco exige tantísimo tiempo si pensamos en los años de vida que literalmente puede regalarte; aun así, soy muy consciente de que el tiempo de todo el mundo es limitado. Por eso sugiero incorporar solo unos pocos minutos de ejercicios de movilidad de dos a cuatro veces por semana. Puedes hacerlos al final de uno de tus otros entrenamientos, o realmente a cualquier hora del día. No llevan mucho tiempo: apenas unos diez minutos por sesión.

Quizá esto parezca lamentablemente insuficiente para los expertos en movilidad. Lo entiendo. A mí me encantaría añadir a mi propia agenda dos sesiones de movilidad de treinta minutos, pero, por desgracia, «mi agenda está completa», como se suele decir. Supongo que la tuya también lo está.

La buena noticia es que algunos aspectos del entrenamiento sugerido en los protocolos anteriores de este capítulo

también favorecen la movilidad y la flexibilidad. ¿Recuerdas el énfasis en usar todo el recorrido articular en las series de entrenamiento de fuerza, tal como se describe en el Protocolo de ejercicio 2? Hacerlo no solo desarrollará tu fuerza y tus músculos, sino que también puede mejorar tu flexibilidad y tu movilidad. De hecho, algunos estudios encuentran que el entrenamiento de fuerza con recorrido completo puede ser tan eficaz como el estiramiento estático, un tipo de estiramiento en el que mantienes un músculo en una posición estirada o alargada y vas profundizando el estiramiento con el peso corporal. Controlar la fase excéntrica, o de bajada, en el entrenamiento de fuerza con recorrido completo puede ser crucial para este efecto, lo cual tiene sentido, ya que es cuando el músculo se está alargando.[130]

---

[130] Shahab Alizadeh et al., "Resistance Training Induces Improvements in Range of Motion: A Systematic Review and Meta-Analysis," Sports Medicine 53, no. 3 (January 2023): 707–22, https://doi.org/10.1007/s40279-022-01804-x; Morton Rosenfeldt et al., "Comparison of Resistance Training vs Static Stretching on Flexibility and Maximal Strength in Healthy Physically Active Adults," BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 16 (June 2024): 142, https://doi.org/10.1186/s13102-024-00934-1; Sebastian Vetter et al., "The Effects of Eccentric Strength Training on Flexibility and Strength in Healthy Samples and Laboratory Settings: A Systematic Review," Frontiers in Physiology 13 (April 2022): 873370, https://doi.org/10.3389/fphys.2022.873370; Francesco Favre et al., "Influence of Resistance Training on Joint Flexibility in Healthy Adults: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression," Journal of Strength & Conditioning Research 39, no. 3 (December 2024): 386–97, https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000005000.

Piensa, por ejemplo, en el peso muerto con piernas semirrígidas o en cualquiera de sus variantes para trabajar los isquiotibiales, los glúteos y la zona lumbar, lo que se conoce como cadena posterior. El gesto consiste en sostener una barra o un par de mancuernas y, partiendo de la posición erguida, inclinarse hacia delante casi como si fueras a tocarte la punta de los pies —o a intentarlo—, bajando la carga de forma controlada hacia el suelo antes de volver a incorporarte. Ya te imaginarás el estiramiento tan intenso que recibe toda la parte trasera de los muslos y la zona lumbar si completas el recorrido entero del ejercicio. Incluir en tu rutina algunos movimientos que exijan especialmente al músculo cuando se encuentra en su posición de máximo estiramiento contribuye a ganar flexibilidad y te ayuda a volverte «fuerte en cualquier postura», lo que a su vez redunda en una mejor movilidad.[131] Una vez más, si algo de esto te suena confuso, en protocolsbookcom/videos encontrarás toda una galería de ejercicios donde elegir.

Espero, además, que incorpores a tu rutina semanal los ejercicios específicos de movilidad que describo enseguida; pero, aunque no llegaras a hacerlos, el simple hecho de entrenar la fuerza siguiendo las pautas anteriores ya mejorará

[131] Milo Wolf et al., “Lengthened Partial Repetitions Elicit Similar Muscular Adaptations as Full Range of Motion Repetitions During Resistance Training in Trained Individuals,” PeerJ 13 (February 2025): e18904, https://doi.org/10.7717/peerj.18904; Alizadeh et al., “Resistance Training Induces Improvements.”

de por sí tanto la movilidad como la flexibilidad en la mayoría de los casos. Hablamos de capacidades tan básicas como llegar a tocarte la punta de los pies con las piernas rectas —o apenas flexionadas—, colgarte de una barra fija sin sentir dolor en los hombros, girar el tronco para mirar hacia atrás mientras estás sentado en una silla, aguantar en cuclillas en una sentadilla profunda durante uno o dos minutos (¡y ser capaz de levantarte al terminar!), etcétera. Todas esas destrezas fundamentales pueden desarrollarse perfectamente entrenando con pesas en todo el recorrido articular y manteniendo la concentración en los músculos implicados en cada fase de cada repetición.

Existen muchísimos métodos excelentes para trabajar la movilidad; lo que he reunido aquí constituye, a mi entender, la dosis mínima eficaz. Y si te apetece dedicarle aún más tiempo a la movilidad, ¡adelante, bienvenido sea!

Entre dos y cuatro veces por semana como mínimo, reserva diez minutos para realizar los cuatro ejercicios siguientes; puedes hacerlos prácticamente en cualquier sitio y a cualquier hora.

1 Sentadilla sumo profunda con giro de tronco y mirada al techo

Separa los pies unos cuantos centímetros más allá de la anchura de los hombros y baja todo lo que puedas en cuclillas.

Apoya los codos contra la cara interna de las rodillas, junta las palmas de las manos y los dedos en postura de oración y empuja suavemente las rodillas hacia fuera con los codos hasta notar cómo se estiran las caderas y los aductores. A continuación, suelta un brazo y apunta con el dedo índice directamente hacia el techo —o tan arriba por encima de la cabeza como alcances— mientras mantienes el otro codo encajado contra el interior de su rodilla. Acompaña el movimiento del dedo con la vista, lo que te llevará de forma natural a rotar el tronco y el cuello al elevar el brazo. Quédate mirando la punta del dedo índice entre tres y diez segundos mientras inhalas y exhalas con calma.

Luego baja el brazo, regresa a la postura inicial en cuclillas con ambos codos apoyados por dentro de las rodillas, junta de nuevo las manos en oración de tres a diez segundos y repite el gesto elevando el brazo contrario hacia el techo, girando el torso y clavando la mirada en el índice durante otros tres a diez segundos. Completa tres repeticiones por cada lado. Si necesitas ponerte en pie entre una serie y otra para descansar las piernas, no pasa nada.

Se trata de un ejercicio formidable porque te obliga a mantener una sentadilla profunda, mejora la rotación de la columna dorsal y del cuello, y estira a fondo las ingles y las caderas; además, pondrá enseguida al descubierto cualquier

asimetría que tengas entre un lado del cuerpo y el otro, algo sumamente habitual.

Puedes ver cómo ejecuto este movimiento en protocolsbookcom/videos. Nota: si al principio no logras apuntar ni mirar del todo hacia la vertical por encima de la cabeza, empieza señalando y dirigiendo la vista en un ángulo más oblicuo y ve ganando amplitud poco a poco hasta alcanzar la vertical completa. 2.

2 Lleva la rodilla por detrás del glúteo, alternando las piernas

Este ejercicio lo aprendí del especialista en movilidad Kelly Starrett, a quien ya cité antes en este mismo capítulo. Como quizá cueste visualizarlo solo con el nombre, haz la prueba así: colócate de pie en posición de zancada adelantando un pie y dejando el otro atrás; flexiona la rodilla delantera y mantén la pierna trasera estirada o ligeramente doblada. Ahora adelanta un poquito más el pie de apoyo delantero, dobla con mayor profundidad esa rodilla y concéntrate en notar el estiramiento de los flexores de la cadera en la parte alta y frontal del muslo trasero; tal vez tengas que inclinar levemente el tronco hacia atrás para sentirlo bien. Fíjate ahora en un detalle: ¿ves cómo la rodilla de tu pierna atrasada ha quedado situada por detrás de la línea de tus glúteos? A eso exactamente me refiero con «llevar la rodilla por detrás del glúteo». Ve entrando poco a poco en ese

estiramiento del flexor de la cadera y mantenlo entre diez y treinta segundos mientras sueltas el aire. Si quieres, puedes alzar los brazos y mirar hacia arriba al mismo tiempo —lo cual ayuda a estirar aún más toda la cadena anterior de la cadera—, pero sin quitar la atención de la pierna atrasada; la delantera sirve de sostén y puedes flexionarla más para acentuar el estiramiento de la cadera contraria. Repite el ejercicio tres veces con cada pierna (puedes ver la demostración en protocolsbookcom/videos).

El siguiente paso consiste en ponerse de rodillas en el suelo y adelantar luego una pierna apoyando la planta del pie plana delante de ti, mientras la espinilla de la pierna trasera descansa horizontalmente sobre el suelo; eso implica que la planta del pie trasero queda mirando hacia arriba. Apoya la mano sobre esa rodilla adelantada para ganar estabilidad y extiende con suavidad la pierna trasera hasta sentir el estiramiento en el flexor de la cadera. Una vez más, piensa: «tengo que llevar la rodilla por detrás del glúteo». Mantén el torso erguido, la mirada al frente o hacia arriba, e incluso inclínate ligeramente hacia atrás desde la cintura. Aguanta el estiramiento entre diez y treinta segundos. Repite de tres a cuatro veces. No olvides respirar.

Puedes ver estos movimientos en protocolsbookcom/videos.

El porqué de este ejercicio: los flexores de la cadera se sitúan donde la pierna se une a la pelvis. Cuando estás sentado, tus

flexores de la cadera están parcialmente flexionados. Cuando corres, andas en bicicleta o subes un tramo de escaleras, los flexores de la cadera se flexionan una y otra vez al llevar la rodilla hacia arriba y hacia delante. La vida moderna nos tiene flexionando las caderas constantemente. Un paso clave hacia una buena movilidad es asegurarte de que puedes extender las caderas. La extensión de cadera es lo opuesto a la flexión de cadera: aleja tu rodilla del frente de la pelvis y la lleva a una posición por detrás de ti. De ahí esta indicación. Una vez que experimentes lo bien que se siente este estiramiento durante (¡y después de!) su ejecución, andarás buscando maneras de repetirlo más a menudo.

3 Adopta la posición de mesa invertida

Siéntate en el suelo con los pies frente a ti, las plantas de los pies y los glúteos apoyados en el suelo y las rodillas dobladas. Coloca las manos a los lados, a unos centímetros de las caderas, con las palmas hacia abajo. Gira las manos de modo que los dedos apunten hacia fuera, alejándose de ti a cada lado.

Comprueba si puedes empujar lentamente la pelvis hacia arriba de modo que la parte superior de tus piernas y tu torso queden paralelos al suelo y las rodillas formen un ángulo recto de noventa grados.

Mucha gente comprueba que es incapaz de aguantar esta postura de «mesa invertida» durante mucho rato —o ni siquiera de adoptarla un segundo—, mientras que a otros les sale sin dificultad. Prueba a ver si logras sostenerla diez segundos; si no llegas, practícala todas las semanas haciendo tres series durante el tiempo que aguantes hasta que puedas mantenerte en esa posición diez segundos con soltura.

En cuanto lo domines, pasa al siguiente nivel de la progresión: siéntate en el suelo con las rodillas dobladas y las plantas de los pies apoyadas delante de ti. Coloca las manos en el suelo justo por detrás de las caderas, con las palmas hacia abajo, y gíralas de modo que los dedos apunten hacia atrás. Desde ahí, intenta elevar despacio la pelvis hacia el techo hasta que los muslos y el tronco queden paralelos al suelo y las rodillas formen un ángulo recto de noventa grados.

Una vez más, el propósito es adoptar esa figura plana de mesa invertida y sostenerla durante diez segundos. A algunas personas les llevará su tiempo conseguirlo y a otras les resultará sencillo de entrada, según la movilidad de hombros de la que partan; por cierto, estas posturas vienen también de maravilla para dar flexibilidad a las muñecas.

Cuando ya domines esta última variante de la mesa invertida, podrás empezar a probar POCO A POCO el siguiente ejercicio: siéntate en el suelo con las piernas

completamente estiradas al frente, los talones apoyados y las puntas de los pies mirando hacia arriba. Apoya las palmas de las manos planas en el suelo justo detrás de ti, con los dedos orientados hacia atrás, y déjalas fijas en ese punto mientras deslizas las caderas suave y lentamente hacia delante —hacia los talones—. Recuerda que las manos no deben moverse del sitio ni despegarse del suelo. Ve escurriéndote hacia delante hasta notar un buen estiramiento en los bíceps y en la cara anterior de los hombros; suelta entonces el aire y comprueba si puedes ceder un centímetro más al estiramiento. El día que logres extender así los hombros hacia atrás manteniendo juntas las manos por su borde interior, habrás alcanzado una movilidad de hombros envidiable.

El porqué de este ejercicio: la rigidez de hombros obedece a muchas causas, pero es frecuentísimo encontrar a personas que levantan los brazos al frente o hacia los lados sin el menor problema y, en cambio, son incapaces de llevarlos hacia atrás; es decir, carecen casi por completo de extensión de hombro. Este acortamiento se agrava enormemente con el trabajo de oficina y esa postura encorvada, con los hombros caídos hacia delante y la barbilla hundida hacia el pecho, tan omnipresente hoy en día por culpa de las horas interminables que pasamos mandando mensajes y deslizando el dedo por la pantalla del teléfono. Además, la falta de movilidad en los hombros suele ir de la mano de dolores cervicales y de

espalda. Recuperar la extensión de los hombros es sencillo: solo exige la paciencia de ir avanzando paso a paso por las progresiones anteriores.

Las lesiones de muñeca, espalda, rodilla, cadera y hombro son el pan nuestro de cada día, y muchísimas de ellas pueden prevenirse combinando un buen programa de fuerza con unos cuantos ejercicios elementales de movilidad como los de este protocolo. Otros gestos rápidos que puedes sumar a tus sesiones son los tirones con cuerda hacia la cara (face pulls), que refuerzan toda esa musculatura posterior del hombro y la parte alta de la espalda, así como ejercitar el cuello un par de veces por semana tal como explico en el Protocolo de ejercicio 2 y muestro en protocolsbookcom/videos. Te asombrará comprobar lo fuertes, ágiles y estables que se vuelven tus hombros, tu cuello y la zona dorsal cuando lo pones en práctica.

¡Eso sí, no tengas ninguna prisa con el trabajo de movilidad! Ve avanzando por estas progresiones a lo largo de varios meses o el tiempo que haga falta, siempre de manera consciente y sin llegar al dolor: así ganarás y conservarás para siempre una amplitud de movimiento extraordinaria en hombros, caderas, rodillas, espalda y muñecas.

4 Practica la postura del Fundador (Founder pose)

El cuarto y último ejercicio de movilidad es la llamada postura del Fundador, difundida por el quiropráctico Eric Goodman, quien ha trabajado como preparador físico de numerosos deportistas de élite en disciplinas que van desde el ciclismo hasta el surf o el waterpolo. Varios amigos míos que solían padecer dolores de espalda y de hombros y que pasan buena parte del día sentados me hablaron maravillas de su método: «Tienes que probar esa postura del Fundador», me repetían una y otra vez. Ten en cuenta que, por mi profesión, oigo recomendaciones así mil veces al día sobre las cosas más dispares, de modo que no me dejo impresionar fácilmente.

Sin embargo, al enterarme de que este ejercicio descomprime la columna vertebral y enseña a toda la musculatura a trabajar en bloque como una unidad funcional, decidí probar la postura de Eric y, caramba, es extraordinaria: no solo porque sienta de maravilla mientras la haces, sino porque corrige de verdad tu postura corporal y, en mi caso, me dio notablemente más flexibilidad.

¿En qué consiste exactamente? Guarda cierto parecido con la «postura de la silla» del yoga, pero mientras que esta última carga el trabajo sobre todo en la parte frontal del cuerpo, la postura del Fundador pone el foco en activar y movilizar las

cadenas musculares posterior y lateral: isquiotibiales, glúteos, zona lumbar y dorsal, y musculatura de la caja torácica.

Se ejecuta así: ponte de pie separando los pies un poco más allá de la anchura de los hombros y con las puntas ligeramente abiertas hacia fuera.

Estírate todo lo que puedas clavando los talones contra el suelo y proyectando la coronilla hacia el techo, como si un hilo invisible tirara de tu cabeza hacia arriba mientras tus talones permanecen anclados a la tierra.

Desde ahí, flexiona la cadera en bisagra inclinando levemente el tronco hacia delante desde la cintura, casi como si fueras a sentarte en una silla, pero detente apenas a un tercio del recorrido de bajada. Tus caderas y glúteos deben quedar proyectados hacia atrás —por detrás de la vertical de los talones— y las rodillas solo ligeramente flexionadas. Procura mantener la cabeza lo más alejada posible de los glúteos. En ese punto deberías notar ya cierta tensión de estiramiento en la zona lumbar y en los isquiotibiales; si aún no la sientes, inclina un poquito más el torso hacia delante desde la cadera hasta dar con ella.

A continuación, saca pecho y, con los brazos caídos a ambos lados del cuerpo, gira los pulgares hacia fuera, alejándolos de la línea media (del ombligo).

Sin perder esa rotación externa de los pulgares, empieza a elevar despacio los brazos extendidos hacia delante y hacia arriba, y detente en cuanto notes que se intensifica el estiramiento en la zona lumbar o en la parte trasera de los muslos.

En esa posición, lleva las caderas unos centímetros más hacia atrás todavía, eleva el pecho y la cabeza —lo que suele llamarse «alargar la columna»— sin dejar de empujar el suelo con los talones,

y sube los brazos un poco más si puedes (manteniendo siempre los pulgares rotados hacia fuera, lejos del ombligo) mientras sigues haciendo fuerza con los talones contra el piso.

Aguanta ahí cinco segundos finales y vuelve a incorporarte del todo.

Repite la secuencia una o dos veces, ya sea a diario o unas cuantas veces por semana.

Ya me lo agradecerás luego... ¡Mejor dicho, agradéceselo a Eric Goodman!

Puedes ver cómo realizo este ejercicio en protocolsbookcom/videos.